بسم الله الرحمن الرحیم

اقتصاد مهندسی

بهار ۱۴۰۵

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی صنایع

پروژه‌ی نهایی درس/ امکان‌سنجی اقتصادی باشگاه چندمنظوره

استاد درس	دکتر مانا مس‌کار

گردآورنده	شماره دانشجویی
شهروز خلیلی	ــــ
سید مهدی حیات‌غیبی	ــــ
محمد صالح همتی	ــــ
ماهان نژادملاسرائی	ــــ

تقدیر و تشکر

سپاس و ستایش خداوند متعال را که توفیق، توان و فرصت انجام این پروژه را به ما عطا فرمود و ما را در تمامی مراحل پژوهش و تدوین این گزارش یاری رساند.

بر خود لازم می‌دانیم از استاد ارجمند درس اقتصاد مهندسی، **سرکار خانم مس‌کار** که با دانش، راهنمایی‌های ارزشمند و دیدگاه‌های علمی خود، مسیر انجام این پروژه را هموار ساختند، صمیمانه قدردانی و تشکر نماییم. بی‌تردید، رهنمودهای ایشان نقش بسزایی در ارتقای کیفیت این گزارش و تعمیق درک ما از مفاهیم اقتصاد مهندسی داشته است.

همچنین از تمامی افرادی که با ارائه پیشنهادها، انتقال تجربیات و همکاری‌های صمیمانه، ما را در انجام این پروژه یاری کردند، قدردانی می‌کنیم.

امید است این گزارش، هرچند در حد توان دانشجویان، بتواند بیانگر به‌کارگیری صحیح مفاهیم اقتصاد مهندسی در تحلیل و ارزیابی یک طرح سرمایه‌گذاری بوده و گامی مؤثر در مسیر یادگیری و توسعه دانش تخصصی ما باشد.

فهرست بندی مطالب

مقدمه ۶

مفروضات پروژه ۷

بخش اول، هزینه‌های ثابت ۷

هزینه‌ی ثابت، بخش اول، پرداخت ودیعه: ۷

هزینه‌ی ثابت، بخش دوم، خرید وسایل بدنسازی و رزمی: ۷

هزینه‌ی ثابت، بخش سوم، خرید وسایل سیستم تهویه و صوتی: ۱۳

هزینه‌ی ثابت، بخش چهارم، رختکن: ۱۳

هزینه‌ی ثابت، بخش پنجم، پذیرش:(رایانه و مبلمان و خرید یخچال و دستگاه کارت‌خوان) ۱۳

هزینه‌های جاری ۱۵

بخش اول، هزینه‌های قبض برق: ۱۶

هزینه‌های جاری، بخش دوم، محاسبه هزینه گاز باشگاه بر اساس تعرفه تجاری/خدماتی: ۲۲

هزینه‌های جاری، بخش سوم، محاسبه هزینه آب باشگاه: ۲۵

هزینه‌های جاری، بخش چهارم، محاسبه هزینه نیروی انسانی: ۳۱

هزینه‌های جاری، بخش پنجم، هزینه‌های سالانه‌ی مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات: ۳۳

هزینه‌های جاری، بخش ششم، هزینه‌های سالانه‌ی مربوط به مواد شوینده، ضدعفونی‌کننده و نگهداری تاتامی‌ها: ۳۵

هزینه‌های جاری، بخش هفتم، هزینه‌های سالانه‌ی مربوط هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و بیمه: ۳۷

هزینه‌های جاری، بخش هشتم، هزینه‌های سالانه‌ی مربوط به اجاره‌بها: ۳۹

هزینه‌های جاری، بخش نهم، هزینه‌های سالانه‌ی مربوط به خرید نوشیدنی: ۴۳

مالیات: ۴۴

استهلاک: ۴۵

فهرست دارائی‌های استهلاک پذیر موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب سال ۹۴: ۴۵

توضیحات نحوه‌ی محاسبه‌ی استهلاک در اکسل: ۵۱

درآمدها: ۵۲

درآمد در ماه، بخش اول، درآمد ثبت‌نام کلاس‌ها: ۵۲

درآمد در ماه، بخش دوم، درآمد ناشی از فروش نوشیدنی: ۵۶
حداقل نرخ جذب کننده: ۵۷
نرخ تورم: ۵۸
وام و تسهیلات بانکی ۶۱
جریان نقدی پروژه ۷۰
مقدمه ۷۰
بخش اول: ساختار کلی و فرمول محاسبه جریان نقدی ۷۰
بخش دوم: تحلیل تورم و رشد درآمدها و هزینه‌ها ۷۳
الف) نرخ‌های تورم(به عنوان مثال): ۷۳
ب) رشد هزینه‌های جاری(بدون نوشیدنی): ۷۳
ج) رشد درآمدهای کلاس‌ها: ۷۴
د) مقایسه رشد درآمد و هزینه: ۷۴
بخش سوم: تفصیل محاسبه مالیات پرداختی ۷۵
الف) درآمد نوشیدنی - فروش: ۷۵
ب) هزینه خرید نوشیدنی: ۷۵
ج) درآمد خالص (قبل از مالیات): ۷۶
د) محاسبه‌ی مالیات و سود پس از مالیات: ۷۶
ه) تأثیر مالیات بر جریان نقدی کلی: ۷۶
بخش چهارم: اقساط وام و تأثیر آن بر جریان نقدی ۷۷
الف) محاسبه اقساط سالیانه: ۷۷
ب) بررسی رشد وام: ۷۷
ج) تأثیر اقساط بر جریان نقدی: ۷۷
بخش پنجم: ارزش اسقاط و بازگشت ودیعه ۷۸
بخش ششم، خلاصه‌ی جریان نقدی ۱۰ ساله: ۷۹
تحلیل شاخص‌های اقتصادی پروژه ۸۱

تحلیل ارزش فعلی خالص ۸۱
تحلیل نرخ بازده داخلی ۸۱
تحلیل دوره بازگشت سرمایه ۸۲
جمع‌بندی تحلیل اقتصادی ۸۳
تحلیل حساسیت ۸۵
اصلاحیه ۸۵
مقدمه فصل تحلیل حساسیت ۸۶
سناریوی پایه و مفروضات مدل ۸۷
تحلیل حساسیت نسبت به درآمد ۸۹
تحلیل حساسیت نسبت به هزینه‌ها ۹۲
مقایسه نتایج تحلیل حساسیت درآمد و هزینه ۹۵
تحلیل حساسیت دو متغیره ۹۷
تحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی نسبت به تغییرات درآمد ۹۸
تحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی نسبت به تغییرات هزینه ۹۹
تحلیل حساسیت دو متغیره نرخ بازده داخلی ۱۰۰
جمع‌بندی نهایی تحلیل حساسیت و ارزیابی ریسک اقتصادی پروژه ۱۰۲

مقدمه

سرمایه‌گذاری در هر پروژه، بدون انجام مطالعات اقتصادی و مالی دقیق، همواره با ریسک‌های قابل‌توجهی همراه است. ازاین‌رو، بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهای اقتصاد مهندسی به تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند تا پیش از تخصیص منابع مالی، توجیه‌پذیری اقتصادی طرح را به‌صورت علمی و نظام‌مند ارزیابی کنند. شاخص‌هایی نظیر ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت سرمایه و تحلیل حساسیت، از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در ارزیابی اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند.

در این پروژه، امکان‌سنجی اقتصادی احداث و بهره‌برداری از یک **باشگاه ورزشی چندمنظوره** مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، ابتدا هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه، هزینه‌های بهره‌برداری، منابع درآمدی، نحوه تأمین مالی، مالیات، استهلاک و سایر پارامترهای اقتصادی پروژه برآورد شده و سپس با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، از جمله نرخ‌های متفاوت تورم برای گروه‌های مختلف هزینه و درآمد، جریان نقدی پروژه طی یک دوره ده‌ساله محاسبه شده است.

در ادامه، با استفاده از جریان‌های نقدی به‌دست‌آمده، شاخص‌های اصلی اقتصاد مهندسی شامل ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه محاسبه و تحلیل شده‌اند. همچنین به‌منظور افزایش اعتبار نتایج، تحلیل حساسیت و بررسی ریسک‌های اقتصادی پروژه نیز انجام شده است تا میزان پایداری و تاب‌آوری طرح در برابر تغییر مفروضات اصلی مورد ارزیابی قرار گیرد.

هدف اصلی این گزارش، ارائه یک تحلیل جامع از جنبه‌های اقتصادی پروژه و بررسی میزان سودآوری، ریسک و توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری آن است تا نشان داده شود تصمیم‌گیری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تنها بر پایه میزان سود ظاهری نبوده و مستلزم تحلیل هم‌زمان شاخص‌های مالی، جریان‌های نقدی، ریسک و شرایط اقتصادی حاکم بر محیط کسب‌وکار است.

مفروضات پروژه

بخش اول، هزینه‌های ثابت

هزینه‌ی ثابت، بخش اول، پرداخت ودیعه:

در بخش هزینه‌های جاری، قسمت اجاره بها، به صورت کامل راجع به انتخاب ملک و زمین، مبلغ اجاره و ودیعه صحبت خواهد شد. **اما ملک ما دارای ودیعه‌ای در حدود ۱۰ میلیارد تومان است که در سال صفر بایستی پرداخت شود.**

هزینه‌ی ثابت، بخش دوم، خرید وسایل بدنسازی و رزمی:

به علت تعداد نسبتا بالای وسیله‌ها، برای خرید هر وسیله، لینک مربوطه به قیمت خرید آن از سایت deluxekala.com قرار داده شده است.

وسایل بدنسازی

نام دستگاه	قیمت	استعلام قیمت
رک باربل پارامونت	۲۹ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/رک-باربل-پارامونت-pm380/
میز پرس سینه پارامونت	۴۵ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/میز-پرس-سینه-پارامونت-pm240/
میز پرس زیرسینه پارامونت	۴۸ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/میز-پرس-زیرسینه-پارامونت-pm250/
نیمکت سرشانه پارامونت	۱۹ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/نیمکت-سرشانه-پارامونت-pm190/
میز پرس بالاسینه پارامونت	۵۰ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/میز-پرس-بالاسینه-پارامونت-pm230/
دستگاه اسمیت پارامونت	۱۵۰ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/دستگاه-اسمیت-پارامونت-pm300/
دستگاه کراس جمع پارامونت	۱۷۰ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/دستگاه-کراس-جمع-پارامونت-pm170/
کراس آور باشگاهی پارامونت	۱۷۰ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/کراس-آور-باشگاهی-پارامونت-pm430/
دستگاه پشت پا خوابیده پارامونت سری	۱۷۰ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/دستگاه-پشت-پا-خوابیده-پارامونت-سری-prestige/
دستگاه پرس پا ریلی پارامونت	۱۶۰ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/دستگاه-پرس-پا-ریلی-پارامونت-pm470/
دستگاه پرس سینه وزنه آزاد پارامونت	۱۰۵ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/دستگاه-پرس-سینه-وزنه-آزاد-پارامونت-pm480/

اسپینینگ باشگاهی لیدر اسپرت (سه عدد)	۱۸۰ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/اسپینینگ-باشگاهی-لیدر-اسپرت-leadersport-8415/
پله باشگاهی زئوس فیتنس	۲۸۰ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/پله-باشگاهی-زئوس-فیتنس-zeus-8202/
تردمیل باشگاهی پروفیتنس (۵ عدد)	یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/تردمیل-باشگاهی-پروفیتنس-profitness-pf429/

برای انواع وزنه و دمبل و میله، مستقیم با بخش فروش لاین اسپورت، صحبت شد و قیمت‌ها به شرح تصاویر زیر می‌باشند:

۱۶ عدد صفحه‌ی چهار دستگیره: حدود ۲ میلیون تومان

چهار دستگیره DHZ

نام کالا	قیمت (تومان) کیلویی	تصاویر
صفحه چهار دستگیره DHZ قطر ۵۰ (۵ -۲/۵) کیلویی	۱۳۵/۰۰۰	
صفحه چهار دستگیره لاین و DHZ قطر ۵۰ (۲۵-۲۰-۱۵-۱۰) کیلویی	۱۳۰/۰۰۰	

۲۴ عدد دمبل گرد استپ دار(ردیف آخر): ۳ میلیون تومان

دمبل گرد استپ دار DHZ

نام کالا	قیمت (تومان) کیلویی	تصاویر
دمبل گرد استپ دار DHZ 2.5 کیلویی (جفتی)	۹۰۰/۰۰۰	
دمبل گرد استپ دار DHZ (۵- ۷/۵ -۱۰) کیلویی	۱۴۰/۰۰۰	
دمبل گرد استپ دار DHZ (۱۲/۵-۱۵-۱۷/۵-۲۰-۲۲/۵-۲۵) کیلویی	۱۳۵/۰۰۰	
دمبل گرد استپ دار DHZ (۲۷/۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰) کیلویی	۱۲۵/۰۰۰	

دمبل بانوان، از هر وزن ۵ و ۷.۵ و ۱۰ کیلویی، هر کدام ۴ عدد: ۱۷ میلیون

دمبل بانوان (ایروبیک)

نام کالا	قیمت(تومان) (جفتی)	تصاویر
دمبل بانوان Kg .5	۱۸۰/۰۰۰	
دمبل بانوان Kg 1	۲۵۰/۰۰۰	
دمبل بانوان Kg 1.5	۳۶۰/۰۰۰	
دمبل بانوان Kg 2	۴۷۵/۰۰۰	
دمبل بانوان Kg 2.5	۵۹۵/۰۰۰	
دمبل بانوان Kg 3	۷۰۰/۰۰۰	
دمبل بانوان Kg 4	۹۲۵/۰۰۰	
دمبل بانوان Kg 5	۱/۱۶۵/۰۰۰	
دمبل بانوان Kg 7.5	۱/۷۰۰/۰۰۰	
دمبل بانوان Kg 10	۲/۲۹۰/۰۰۰	

رک دمبل شش ضلعی یک و نیم متر دو عدد: ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

رک دمبل شش ضلعی

نام کالا	قیمت (تومان)	تصاویر
رک دمبل شش ضلعی۷۰ سانت(۳ طبقه)	۴/۵۰۰/۰۰۰	
رک دمبل شش ضلعی ۱ متر (۳ طبقه)	۵/۰۰۰/۰۰۰	
رک دمبل شش ضلعی۱/۵ متر(۳ طبقه)	۵/۸۰۰/۰۰۰	

نیمکت مدرج چابدار دو عدد: ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

نیمکت مدرج

نام کالا	قیمت (تومان)	تصاویر
نیمکت مدرج جاپادار (۴۰*۴۰)	۲/۹۰۰/۰۰۰	
نیمکت مدرج جاپادار (۵۰*۵۰)	۳/۱۰۰/۰۰۰	
نیمکت مدرج جاپاداراعلاء (۶۰*۶۰)	۳/۳۰۰/۰۰۰	
نیمکت مدرج طرح باشگاهی	۵/۷۰۰/۰۰۰	
نیمکت مدرج سوپاپ دار	۵/۰۰۰/۰۰۰	

نیمکت ساده‌ی بدنسازی، یک عدد: ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

بارفیکس دیواری

نام کالا	قیمت(تومان)	تصاویر
نیمکت ساده بدنسازی	۲/۵۰۰/۰۰۰	
بارفیکس دیواری تک کاره	۱/۹۰۰/۰۰۰	
بارفیکس دیواری چند منظوره	۳/۴۰۰/۰۰۰	

میله هالتر، ۲ عدد ۱۵۰ سانتی، ۲ عدد ۱۸۰ سانتی و ۲ عدد ۱ متری: ۵ میلیون و ۱۰ هزار تومان

میله هالتر (خانگی)

نام کالا	قیمت(تومان)	تصاویر
میله هالتر ۱ متری «استیل»	۷۰۰/۰۰۰	
میله هالتر ۱۲۰ سانتی«استیل»	۸۰۰/۰۰۰	
میله هالتر ۱۵۰ سانتی«استیل»	۸۵۰/۰۰۰	
میله هالتر ۱۷۰ سانتی«استیل»	۹۰۰/۰۰۰	
میله هالتر ۱۸۰ سانتی«استیل»	۱/۰۰۰/۰۰۰	
میله هالتر ۱ متری «ترانس»	۸۰۰/۰۰۰	
میله هالتر ۱۲۰ سانتی«ترانس»	۸۵۰/۰۰۰	
میله هالتر ۱۵۰ سانتی«ترانس»	۹۰۰/۰۰۰	
میله هالتر ۱۷۰ سانتی«ترانس»	۱/۰۵۰/۰۰۰	
میله هالتر ۱۸۰ سانتی«ترانس»	۱/۱۰۰/۰۰۰	

بخش رزمی و TRX

نام دستگاه	قیمت	استعلام قیمت
سازه کراسفیت پاور رک	۹۳میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/سازه-کراسفیت-پاور-رک-psd-rml-490f/
سازه تمرینات عملکردی دیواری	۱۰۹ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/سازه-تمرینات-عملکردی-دیواری-psd-rax-ss01/
نردبان سوئدی	۲۶ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/نردبان-سوئدی-psd/
نردبان ماهی	۱۹ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/نردبان-ماهی-psd/
کش تمرینی ورزش معلق فوردی پرو	۱۱ میلیون تومان	https://deluxekala.com/product/کش-تمرینی-ورزش-معلق-فوردی-پرو-۴d-pro/
کف پوش تاتامی	۱۵۲ میلیون تومان	https://reytonsport.com/product/کفپوش-تاتامی-۱۰۰۱۰۰-ضخامت-۲۵-میل/
کف پوش گرانولی	۲۵۲ میلیون تومان	https://alvandpoosh.ir/product/25-mil-granular-flooring/
کیسه بوکس(۵ عدد)	۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان	https://www.digikala.com/search/category-punching-bag/

تمامی وسایلی که به صورت عمده به تعداد بالا از Deluxekala.com خریداری شده است، در نهایت مشمول تخفیف ۵ درصدی طبق صحبت با فروشنده است.

هزینه‌های تمامی خریدها از deluxekala.com حدود ۳ میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان است که مشمول تخفیف ۵ درصدی شده و در نهایت معادل ۳ میلیارد و ۴۵ میلیون می‌شود.

هزینه‌های خرید از لاین اسپورت معادل ۴۶ میلیون تومان است.

هزینه‌های خرید باقی وسایل بالا از شرکت‌های دیگر، مجموعا، ۴۲۳ میلیون تومان می‌شود.

کل هزینه‌های مربوط به بخش خرید وسایل بدنسازی و رزمی معادل ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شده است.

هزینه‌ی ثابت، بخش سوم، خرید وسایل سیستم تهویه و صوتی:

خرید دو عدد اسپلیت برای تهویه به همراه هزینه‌ی راه‌اندازی: حدود ۹۰۰ میلیون تومان

https://damatajhiz.com/products/۷۱۲/اینورتر-۶۰۰۰۰-هایسنس-سقفی-اسپلیت-داکت-hid-۶۰/

خرید دو عدد باند مجموعا به قیمت ۲۸۳ میلیون تومان

https://www.ava-avl.com/اکتیو-باند-زنده-اجرای-تجهیزات-rcf-art۹۱۵a/

هزینه‌های کل بخش سیستم تهویه و صوتی مجموعا حدود یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان خواهد شد.

هزینه‌ی ثابت، بخش چهارم، رختکن:

برای رختکن باشگاه (یک اتاق مستقل)، شامل کمدهای فلزی لاکر، نیمکت، آینه، کف‌سازی ضدلغزش و تهویه ساده است؛ هزینه کمدها با توجه به تولیدکنندگان ایرانی حدود **۶۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان**، نیمکت و آینه **۱۵ تا ۴۰ میلیون**، کف و دیوار ضد رطوبت **۳۰ تا ۸۰ میلیون** و تهویه **۱۵ تا ۴۰ میلیون** می‌شود، که **جمع کل رختکن را به حدود ۱۲۰ تا ۲۸۰ میلیون تومان می‌رساند.**

هزینه‌ی ثابت، بخش پنجم، پذیرش:(رایانه و مبلمان و خرید یخچال و دستگاه کارت‌خوان)

برآورد هزینه‌ی خرید یخچال ویترینی در سال صفر: ۴۵ میلیون تومان، برآورد هزینه‌ی خرید دستگاه کارت‌خوان در سال صفر: بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان متغیر(۹ میلیون تومان فرض می‌شود)، برآورد هزینه‌ی مبلمان: از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون متغیر که فرضا ما با هزینه‌ی حدود ۱۲۵ میلیونی خریداری کرده‌ایم. برآورد هزینه‌های رایانه و هوشمند سازی رختکن‌ها و ...: بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان که ما در حدود ۴۵۰ میلیون تومان در نظر می‌گیریم. طبق برآورد کلی هزینه‌ها در این قسمت، جمع کل واقعی بازار: حدود **۵۰۰ تا ۱ میلیارد میلیون تومان** سطح حرفه‌ای باشگاهی در ایران هزینه خواهد داشت.

برآیند هزینه‌های ثابت در سال صفر، در واقع سرمایه‌گذاری اولیه، حدود ۱۵ میلیارد و ۵۲۳ میلیون تومان خواهد شد.

تفکیک هزینه‌های ثابت(دارایی)	مبلغ(تومان)	استهلاک	عمر(سال)
ودیعه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	—	—
وسایل رزمی و بدنسازی	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	خط مستقیم	۱۰,۰۰
سیستم تهویه	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	خط مستقیم	۱۰,۰۰
سیستم صوتی	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	خط مستقیم	٦,۰۰
رختکن	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	خط مستقیم	۱۰,۰۰
یخچال	٤٥,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	خط مستقیم	۱۰,۰۰
کارت**خوان**	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	خط مستقیم	٥,۰۰
مبلمان	۱۲٥,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	خط مستقیم	۱۰,۰۰
رایانه و هوشمندسازی	٤٥۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	خط مستقیم	۳,۰۰
ماشین نظافت	۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	خط مستقیم	٤,۰۰

جدول بالا تفکیک هزینه‌های ثابت را نشان می‌دهد که مجموعا میزان سرمایه‌گذاری اولیه را مشخص می‌کند.

تعرفه شماره ۲: مصارف عمومی

کدتعرفه		با قدرت ۳۰ کیلووات و بیشتر				با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات			
		بهای قدرت (ریال/kw)	بهای انرژی (ریال/kwh)			بهای قدرت (ریال/kw)	بهای انرژی (ریال/kwh)		
			ساعات میان‌باری	ساعات اوج بار	ساعات کم باری		ساعات میان‌باری	ساعات اوج بار	ساعات کم باری
۲- الف	۱	۲۸۶۲۰۰	۸۶۶۵	۱۷۳۳۰	۴۳۳۳	–	۹۵۳۷	۱۹۰۷۴	۴۷۶۹
	۲	۱۵۱۷۰۰	۴۴۳۳	۸۸۶۷	۲۲۱۷	–	۵۲۴۵	۱۰۴۹۱	۲۶۲۳
۲- ب		۷۳۳۰۰	۲۷۲۸	۵۴۵۶	۱۳۶۴	–	۳۳۲۸	۶۶۷۶	۱۶۶۹

شرایط اختصاصی مربوط به مصارف عمومی

۲-۱ -در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور به بهای برق مصرفی مشترکان ۲۰ درصد افزوده می‌شود.

۲-۲ -تعرفه برق مصارف بالاتر از مصرف متعارف اشتراکی واحدها و شهرک‌های مسکونی از ابتدای خرداد تا انتهای شهریور سال جاری با اعمال ضریب ۰.۷ محاسبه و دریافت می شود.

۲-۳ -تعرفه برق مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی مرتبط با انسان نظیر بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز تشخیص طبی، مراکز پیراپزشکی، داروخانه‌ها و مطب پزشکان با اعمال ضریب ۰.۷ محاسبه و دریافت می شود.

۲-۴ -دسته‌بندی مشترکان مصارف عمومی به شرح زیر می‌باشد:

۲- الف	۱ شامل کد	۲-۱	وزارتخانه‌ها و ادارات تابعه آن‌ها، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد ۱۵ خرداد، شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات و سازمان‌های دولتی که به صورت شرکت اداره نمی‌شوند (نظیر سازمان حج و اوقاف و امورخیریه، سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان تبلیغات اسلامی)، اماکن دیپلماتیک (سفارتخانه‌ها،کنسولگری‌ها)، روشنایی معابر اختصاصی، آرامگاه‌ها، گورستان‌ها و غسالخانه‌ها، روشنایی جاده‌ای وچراغ‌های چشمک‌زن مازاد بر شهری، تونل‌ها و نقاط مه‌گیر، مصارف مربوط به روشنایی معابر شهری و روستایی، بوستان‌ها (پارک‌ها)، فضای سبز شهرها، مصارف زیباسازی شهرها.
		۲-۲	مصارف بالاتر از مصرف متعارف اشتراکی واحدهای مسکونی و مصارف بالاتر از مصرف متعارف اشتراکی شهرک‌های مسکونی*.
		۲-۶	مراکز بهداشتی و درمانی خصوصی مرتبط با انسان نظیر بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز تشخیص طبی، مراکز پیراپزشکی، داروخانه‌ها و مطب پزشکان.
	۲ شامل کدهای	۲-۲	کلیه مؤسسات پژوهشی و مراکز تحقیقاتی دارای پروانه معتبر از مراجع رسمی، واحدهای فناور مستقر در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران، مجلس‌شورای‌اسلامی، قوه قضائیه، شورای حل اختلاف، سازمان بازرسی کل کشور، جایگاه‌های فروش فرآورده‌های نفتی و CNG، مراکز بهداشتی و درمانی دولتی مرتبط با انسان نظیر بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، مراکز تشخیص طبی، مراکز پیراپزشکی و داروخانه‌ها، کلیه مؤسسات و مراکز نیکوکاری، دفاتر هلال‌احمر و کمیته امداد امام‌خمینی، مصارف متعارف اشتراکی واحدهای مسکونی و مصارف متعارف اشتراکی شهرک‌های مسکونی*.
۲- ب		۲-۳	مراکز فرهنگی (نظیر کتابخانه‌ها، موزه‌ها و اماکن تاریخی ثبت شده)، سازمان صداوسیما، سینماها، مراکز آموزشی و پرورشی (نظیر مهدکودک‌ها، کودکستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌های آموزشی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، مدارس و حوزه‌های علمیه)، خوابگاه‌های دانشجویی، حوزوی و دانش‌آموزی، اردوگاه‌های دانش‌آموزی، مساجد، حسینیه‌ها، گلزار شهدا، بقاع متبرکه و اماکن مقدسه اقلیت‌های دینی شناخته شده، مراکز و باشگاه‌های ورزشی، مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولین، سالمندان، کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و محل سکونت جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر، گرمابه‌ها.
		۲-۴	مراکز و پادگان‌های نظامی و انتظامی.
		۲-۵	پارک‌های جنگلی، نانوایی‌های غیرسنتی.
		۲-۷	نانوایی‌های سنتی.

* مصارف متعارف اشتراکی واحدهای مسکونی و مصارف متعارف اشتراکی شهرک‌های مسکونی توسط شرکت توانیر تعیین و ابلاغ می گردد.

بخش اول، هزینه‌های قبض برق:

نرخ تعرفه‌های پرداخت قبض برق باشگاه بدنسازی، طبق تصویر بالا محاسبه گردیده است.

این تصویر از پی‌دی‌اف رسمی که در سایت شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، منتشر شده است، تهیه شده است.

محاسبه‌ی میزان مصرف تقریبی روزانه‌ی برق در باشگاه: (زمان کاری باشگاه: ۸ صبح تا ۱۰ شب)

طبق مقاله‌ای که مجله‌ی ریتون اسپورت که لینک آن به شرح زیر هست، منتشر کرده است:

https://reytonsport.com/۲۰۲۴/۱۲/۳۰/مصرف-برق-باشگاه/

برای محاسبه تقریبی مصرف برق یک باشگاه ورزشی در روز، ابتدا باید میزان مصرف برق تجهیزات و زمان استفاده از آن‌ها را محاسبه کنیم. مراحل زیر که ریتون اسپورت شرح می دهد به شرح زیر است:

۱. لیست تجهیزات برقی و توان مصرفی آن‌ها: تجهیزات باشگاه شامل تردمیل (۶۰۰ تا ۹۰۰ وات)، دوچرخه ثابت (۵۰ تا ۳۰۰ وات)، دستگاه‌های بدنسازی برقی (۲۰۰ تا ۴۰۰ وات)، سیستم تهویه مطبوع (۱,۰۰۰ تا ۳,۰۰۰ وات)، روشنایی (۱۰۰ تا ۵۰۰ وات) و سیستم صوتی یا تلویزیون (۵۰ تا ۳۰۰ وات) است.

۲. محاسبه مصرف هر دستگاه: مصرف هر دستگاه با ضرب توان آن (به کیلووات) در مدت زمان استفاده (به ساعت) به‌دست می‌آید. به‌عنوان مثال، یک تردمیل با توان ۸۰۰ وات به صورت میانگین که ۴ ساعت استفاده شود در روز، ۳.۲ کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند.

میزان مصرف برق دستگاه‌ها در باشگاه ما به شرح زیر است:

دستگاه	تعداد	مصرف برق(کیلووات ساعت)
تردمیل	۵	۵ * ۲ ساعت *۰.۸ کیلووات= ۸
دوچرخه ثابت	۴	۴ * ۰.۵ ساعت * ۰.۲ کیلووات=۰.۴
سیستم تهویه	۳	۳ * ۹ ساعت * ۱ کیلووات= ۲۷
سیستم صوتی و تلویزیون	۲ سیستم صوتی و یک تلویزیون	۶ ساعت * ۰.۲ کیلووات= ۱.۲
روشنایی	لامپ	۱۰ ساعت * ۰.۴ کیلووات= ۴

در جدول بالا، میانگین مصرف هر تردمیل در روز ۲ ساعت(نسبتا بالا در نظر گرفته شده) و هر دوچرخه ثابت نیم ساعت است.(بر اساس مشاهدات واقعی در خود باشگاه این ساعت‌ها در نظر گرفته شده است)

محاسبه هزینه برق باشگاه بر اساس تعرفه‌های رسمی شرکت توزیع نیروی برق

به‌منظور برآورد هزینه مصرف برق باشگاه، ابتدا میزان مصرف انرژی الکتریکی تجهیزات مجموعه محاسبه شد. بر اساس مجموع توان مصرفی تجهیزات و ساعات کاری باشگاه، **مصرف متوسط روزانه برق برابر با ۴۰.۶ کیلووات‌ساعت** برآورد گردید. از آنجا که برخی ماه‌های سال دارای ۳۰ روز و برخی دیگر ۳۱ روز هستند، برای محاسبه میانگین مصرف ماهانه، تعداد **۳۰.۵روز** به‌عنوان میانگین طول هر ماه در نظر گرفته شد. بنابراین، مصرف متوسط ماهانه باشگاه برابر است با:

۱,۲۳۸.۳ = ۳۰.۵ × ۴۰.۶ کیلووات‌ساعت در ماه

این مقدار مبنای تمامی محاسبات هزینه برق در سال اول بهره‌برداری قرار گرفته است.

۱.تعیین دسته و کد تعرفه برق باشگاه

بر اساس مفاد مندرج در **تعرفه‌های رسمی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ** و مطابق بند **۲-۴ (دسته ب-۲، ردیف ۳)**، باشگاه‌های ورزشی در گروه **مصارف عمومی (کد تعرفه ب-۲)** طبقه‌بندی می‌شوند. بنابراین، این مجموعه مشمول تعرفه «سایر مصارف یا تجاری (تعرفه ۵)» نبوده و از تعرفه ترجیحی مصارف عمومی بهره‌مند است. انتخاب صحیح کد تعرفه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا نرخ انرژی، هزینه دیماند و برخی مشوق‌های قانونی بر اساس همین طبقه‌بندی تعیین می‌شوند.

۲. استخراج نرخ‌های پایه انرژی الکتریکی

مطابق جدول تعرفه‌های سال‌های **۱۴۰۴ و ۱۴۰۵**، نرخ انرژی برای مشترکان گروه **ب-۲** بر اساس قدرت انشعاب به دو دسته تقسیم می‌شود. با توجه به اینکه باشگاه مورد مطالعه دارای تجهیزات پرمصرفی نظیر چندین دستگاه تردمیل، تجهیزات بدنسازی، سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه مطبوع است، **انشعاب با قدرت حداقل ۳۰ کیلووات** برای آن در نظر گرفته شد.

بر این اساس، نرخ‌های پایه انرژی به شرح زیر است (واحد: ریال بر کیلووات‌ساعت):

- ساعات میان‌باری، **۲,۷۲۸ ریال**
- ساعات اوج بار (پیک)، **۵,۴۵۶ ریال**
- ساعات کم‌باری، **۱,۳۶۴ ریال**
- بهای قدرت (دیماند)، **۷۳,۳۰۰ ریال در ماه به ازای هر کیلووات قدرت قراردادی**

۳. محاسبه نرخ میانگین موزون انرژی

باشگاه به‌طور متوسط **۱۴ساعت در شبانه‌روز** فعالیت دارد (برای مثال از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب). مطابق برنامه بهره‌برداری مجموعه، این مدت فعالیت عمدتاً در بازه‌های **۴ساعت اوج بار** و **۱۰ساعت میان‌باری** قرار می‌گیرد.

به‌منظور محاسبه نرخ واقعی انرژی، از **میانگین موزون تعرفه‌ها** استفاده شد؛ به‌گونه‌ای که نرخ هر بازه زمانی متناسب با سهم آن از ساعات مصرف در محاسبات لحاظ گردید. نتیجه این مرحله، نرخ تقریبی **۳,۴۱۰ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت** بود.

با این حال، مطابق **بند ۳ صفحه ۱۱** شرایط عمومی تعرفه برق، در صورتی که مشترک از تجهیزات اندازه‌گیری دوزمانه استفاده کند، مصرف ساعات اوج بار مشمول **۴۰درصد تخفیف** (ضریب ۰.۶) خواهد شد و سایر ساعات نیز با نرخ میان‌باری محاسبه می‌شوند. همچنین مطابق **بند ۱-۲ صفحه ۷** همین دستورالعمل، در ماه‌های گرم سال (تیر، مرداد و شهریور)، ضریب **۲۰درصد افزایش تعرفه** اعمال می‌شود.

پس از اعمال این تخفیف قانونی و لحاظ نمودن افزایش تعرفه در ماه‌های گرم، **میانگین واقعی نرخ انرژی در طول سال برابر با حدود ۳,۲۰۰ ریال بر کیلووات‌ساعت** برآورد شد که در ادامه مبنای محاسبات هزینه برق قرار گرفته است.

۴.محاسبه هزینه ماهانه برق

الف) هزینه انرژی در ماه‌های عادی

- مصرف ماهانه: ۱,۲۳۸.۳کیلووات‌ساعت
- هزینه انرژی(ریال): ۳,۹۶۲,۵۶۰ = ۳,۲۰۰ × ۱,۲۳۸.۳
- معادل تقریباً: ۳۹۶,۰۰۰تومان در ماه

ب) هزینه انرژی در ماه‌های گرم

مطابق دستورالعمل تعرفه برق، در ماه‌های **تیر، مرداد و شهریور**، هزینه انرژی مشمول **۲۰درصد افزایش تعرفه** می‌شود.

بنابراین: ۴۷۵,۲۰۰ = ۱.۲۰ × ۳۹۶,۰۰۰ تومان در ماه

ج) هزینه دیماند (بهای قدرت)

علاوه بر هزینه انرژی، مشترکان دارای انشعاب ۳۰ کیلووات و بیشتر، موظف به پرداخت هزینه دیماند نیز هستند. مطابق تعرفه رسمی: **۲,۱۹۹,۰۰۰ = ۷۳,۳۰۰ × ۳۰ریال**

که معادل تقریباً: ۲۲۰,۰۰۰تومان در ماه خواهد بود.

د) آبونمان ثابت

مطابق **بند ۱۴ صفحه ۱۲** تعرفه برق، مبلغ آبونمان ثابت ماهانه برابر با **۱۳,۸۸۵تومان** در نظر گرفته شده است.

۵.محاسبه هزینه نهایی قبض برق

بر این اساس، هزینه ماهانه برق در سال اول به شرح زیر خواهد بود:

ماه‌های عادی

- هزینه انرژی: ۳۹۶,۰۰۰ تومان
- دیماند: ۲۲۰,۰۰۰ تومان
- آبونمان: ۱۳,۸۸۵ تومان

جمع کل:

۶۲۹,۸۸۵تومان در ماه

ماه‌های گرم

- هزینه انرژی: ۴۷۵,۲۰۰ تومان
- دیماند: ۲۲۰,۰۰۰ تومان
- آبونمان: ۱۳,۸۸۵ تومان

جمع کل:

۷۰۹,۰۸۵تومان در ماه

۶.محاسبه هزینه سالانه برق

با فرض وجود **۹ماه عادی** و **۳ماه گرم**، هزینه سال اول به صورت زیر محاسبه می‌شود:

۹ماه عادی

۵,۶۶۸,۹۶۵تومان = ۶۲۹,۸۸۵ × ۹

۳ماه گرم

۲,۱۲۷,۲۵۵تومان = ۷۰۹,۰۸۵ × ۳

بنابراین، هزینه خام سالانه برق برابر خواهد بود با:

۵,۶۶۸,۹۶۵تومان + ۲,۱۲۷,۲۵۵ = ۷,۷۹۶,۲۲۰

در پایان، مطابق مقررات جاری، **مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی** (حدود ۲۰ درصد مبلغ قبض) نیز به این هزینه اضافه می‌شود. در نتیجه، هزینه نهایی برق باشگاه در سال نخست بهره‌برداری برابر با حدود:

۹,۳۵۵,۰۰۰تومان

برآورد شده است.

شایان ذکر است که در تمامی مراحل فوق، نرخ‌ها، ضرایب تعدیل، تخفیف‌های قانونی، هزینه دیماند، آبونمان و سایر پارامترهای محاسباتی مستقیماً بر اساس مفاد تعرفه رسمی شرکت توزیع نیروی برق و بندهای اشاره‌شده در این سند استخراج شده‌اند؛ بنابراین، محاسبات ارائه‌شده کاملاً منطبق بر ضوابط و مقررات رسمی صنعت برق کشور است.

شرایط عمومی تعرفه‌های برق

۱- بهای برق مصرفی مشترکان با قدرت یک مگاوات و کمتر که مایل به استفاده از برق بدون پرداخت هزینه انشعاب می‌باشند (مشترکان آزاد)، تا قبل از ابلاغ نسخه جدید آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، با ضریب ۱.۲ نسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و دریافت می‌شود (تعرفه آزاد). مدت زمان استفاده از این تعرفه به درخواست متقاضی و تایید شرکت تعیین می گردد.

۲- میانگین ساعات اوج بار ۴ ساعت و ساعات کم باری ۸ ساعت است، لیکن مجموع ساعات اوج بار در سال از ۱۴۶۰ ساعت تجاوز نمی‌نماید. تشخیص ساعات مزبور در مورد مشترکان نهایی با شرکت‌های برق و در بازار برق به عهده شرکت مدیریت شبکه برق ایران می‌باشد.

۳- درمورد مشترکانی که لوازم اندازه‌گیری دو زمانه دارند (به جز مشترکان خانگی)، مصارف ساعات اوج‌بار با ضریب ۰/۶ نسبت به نرخ‌های ساعات اوج‌بار و مصارف سایرساعات با نرخ ساعات میان‌باری محاسبه می گردد.

٤- قدرت مورد محاسبه در بهای قدرت (دیماند) قدرت قرائت‌شده است، مگر آن که قدرت قرائت‌شده از ۹۰ درصد قدرت قراردادی کمتر باشد که در این صورت ۹۰ درصد قدرت قراردادی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به این ترتیب حداقل مبلغ صورتحساب مشترکان با قدرت ۳۰ کیلووات و بیشتر معادل حاصل‌ضرب ۹۰ درصد قدرت قراردادی آن‌ها در بهای هر کیلووات قدرت می‌باشد.

٥- شرکت موظف است تا درصورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی، برای یک دوره اخطار کتبی داده و در صورت استمرار در تجاوز از قدرت، شرکت می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و یا در خصوص کلیه مشترکان با قدرت ۱۵۰ کیلووات و بالاتر (به استثنای مشترکین کد تعرفه (۳- الف)) براساس بند (۵-۳-۲) "اصلاحیه دستورالعمل توسعه مبادلات برق در بورس انرژی" موضوع مصوبه شماره ۱۴۰۳/۴۲۲۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ اقدام و در خصوص مشترکان با قدرت کمتر از ۱۵۰ کیلووات، بهای مصارف مازاد (به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) و قدرت مازاد (مابه‌التفاوت قدرت قرائت‌شده و قراردادی) کلیه مشترکان (به استثنای مشترکین کد تعرفه (۳- الف)) را با ضریب۲ نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت نماید. مشترکان کد تعرفه (۳- الف) ملزم به رعایت قدرت و انرژی مندرج در پروانه بهره‌برداری معتبر می‌باشند. در صورت تجاوز از قدرت و مصرف مجاز، مصارف مازاد (با توجه به مصرف مجاز مندرج در پروانه بهره‌برداری و در صورت عدم درج مصرف مجاز در پروانه بهره‌برداری به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) با ضریب ۲ و قدرت مازاد (مابه‌التفاوت قدرت قرائت‌شده و قدرت مجاز) براساس بهای قدرت درکد تعرفه (۳- ب) محاسبه و دریافت خواهد شد.

٦- شرکت موظف است در صورت انقضای اعتبار پروانه‌های ارائه شده بهای برق مصرفی این دسته از مشترکان را با اعمال ضریب ۱.۲ نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دریافت نماید.

۷- بهای برق که در برخی موارد قیمت یا نرخ برق یا مشابه آن نیز نامیده می‌شود، شامل مؤلفه‌هایی نظیر بهای انرژی (اعم از میان‌باری، اوج‌بار و کم‌باری)، بهای قدرت، بهای انرژی راکتیو، پیک فصل، رقم ثابت ماهانه و روشنایی معابر می‌باشد، که باتوجه به مشخصات انشعاب و مشترک (میزان ولتاژ، قدرت و نوع فعالیت) تعیین و از مشترکان دریافت می‌شود.

۸- به منظور تعدیل ضریب قدرت برای مشترکان با قدرت ۳۰ کیلووات و بالاتر، در صورتی که متوسط ضریب قدرت هر دوره قرائت کمتر از ۹۱ درصد باشد، بهای انرژی راکتیو باضرب بهای برق (قبل از محاسبه عوارض) در ضریب زیان حاصل از رابطه زیر و با اعمال ضریب ۹ محاسبه می گردد:

$$\text{ضریب زیان} = (\text{ضریب قدرت}/۹۱٪ - ۱) \qquad \text{ضریب قدرت} = \text{مصرف اکتیو} / (\text{مصرف راکتیو})^{۲} + (\text{مصرف اکتیو})^{۲})^{۰/۵}$$

بهای انرژی راکتیو (ناشی از بدی کیفیت مصرف) به ازای هر کیلووار ساعت حداکثر معادل نه (۹) برابر هزینه تامین برق خواهد بود. برای مشترکان خانگی اعمال بهای انرژی راکتیو، پس از یک دوره اخطار کتبی و در صورت استمرار صورت خواهد گرفت.

هزینه‌های جاری، بخش دوم، محاسبه هزینه گاز باشگاه بر اساس تعرفه تجاری/خدماتی:

هزینه گاز سال اول بر مبنای نرخ مصوب ۱۱,۴۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب (بخشنامه آبان ۱۴۰۳ شرکت گاز استان تهران برای مشترکین تجاری/خدماتی) و با فرض کارکرد ۱۴ ساعت در روز محاسبه شده است.

تصویر زیر از سایت رسمی شرکت گاز استان تهران، برداشته شده است و آخرین به‌روزرسانی می‌باشد.



این متن صراحتاً نرخ گاز بخش**تجاری و خدمات عمومی** را بعد از اصلاحات قانون بودجه مشخص می‌کند. از آنجایی که باشگاه‌های ورزشی بخش خصوصی (که دولتی یا خیریه نیستند) در قبوض گاز معمولاً ذیل تعرفه تجاری/خدماتی قرار می‌گیرند، نرخ گازبهای ما به ازای هر مترمکعب دقیقاً برابر با **۱۱,۴۰۰ ریال (۱,۱۴۰ تومان)** خواهد بود.

نکته مهم: این نرخ به‌صورت **پله‌ای نیست** و یک نرخ ثابت[۱] است. یعنی هر چقدر مترمکعب مصرف کنید، ضرب در ۱۱,۴۰۰ ریال می‌شود و محاسبه را بسیار ساده می‌کند.

[۱] Flat Rate

چطور برای باشگاه ما (ساعت کاری ۸ صبح تا ۱۰ شب – ۱۴ ساعت) محاسبه می‌شود؟

برای محاسبات مهندسی، حجم مصرف ماهانه باشگاه را به دو بخش اصلی تقسیم می‌کنیم:

- **گرمایش محیط** (در فصول سرد – ۵ ماه از سال)
- **آب گرم دوش‌ها** (توسط پکیج یا موتورخانه – کل ۱۲ ماه سال)

گام ۱: تخمین مصرف آب گرم دوش‌ها (فاکتور اصلی باشگاه)

فرض شود باشگاه روزانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر پذیرش دارد و بخشی از آنها دوش می‌گیرند. یک پکیج یا دیگ آب‌گرم موتورخانه برای تأمین دوش‌ها در ۱۴ ساعت، به‌طور متوسط حدود **۱.۵ مترمکعب گاز در ساعت** مصرف می‌کند.

- **مصرف دوش‌ها در روز:**

  ۱۴ ساعت ❋ ۱.۵ مترمکعب = ۲۱ مترمکعب
- **مصرف دوش‌ها در ماه:**

  ۳۰ روز ❋ ۲۱ = ۶۳۰ مترمکعب

گام ۲: تخمین مصرف سیستم گرمایش (فقط برای ۵ ماه سرد سال)

برای فضای باشگاه (مثلاً حدود ۵۰۰ متر مربع) در زمستان، سیستم گرمایشی (بخاری‌های صنعتی یا هواساز) حدود **۲ مترمکعب در ساعت** گاز مصرف می‌کند.

- **مصرف گرمایش در روز:**

  ۱۴ ساعت × ۲ مترمکعب = ۲۸ مترمکعب
- **مصرف گرمایش در ماه:**

  ۳۰ روز × ۲۸ = ۸۴۰ مترمکعب

الف) ماه‌های گرم و معتدل سال (۷ ماه – فقط مصرف دوش‌ها)

- **مصرف ماهانه:** ۶۳۰ مترمکعب
- **قیمت گاز خام ماهانه:**

۶۳۰ × ۱۱,۴۰۰ ریال = ۷,۱۸۲,۰۰۰ ریال

معادل ≈ ۷۱۸,۲۰۰ تومان در ماه

ب) ماه‌های سرد سال (۵ ماه – دوش + گرمایش فضا)

- **مصرف ماهانه:** ۱۴۷۰ متر مکعب
- **قیمت گاز خام ماهانه:**

۱,۴۷۰ × ۱۱,۴۰۰ ریال = ۱۶,۷۵۸,۰۰۰ ریال

معادل ≈ ۱,۶۷۵,۸۰۰ تومان در ماه

محاسبه جمع کل سال اول (به همراه عوارض و مالیات):

- **هزینه ۷ ماه گرم:**

۷ × ۷۱۸,۲۰۰ = ۵,۰۲۷,۴۰۰ تومان

- **هزینه ۵ ماه سرد:**

۵ × ۱,۶۷۵,۸۰۰ = ۸,۳۷۹,۰۰۰ تومان

- **جمع گاز خام سالانه:**

۵,۰۲۷,۴۰۰ + ۸,۳۷۹,۰۰۰ = ۱۳,۴۰۶,۴۰۰ تومان

اضافه کردن ٪۲۰ عوارض گازرسانی و مالیات بر ارزش افزوده (که روی قبوض گاز می‌آید):

۱۳,۴۰۶,۴۰۰ × ۱.۲ ≈ ۱۶,۰۸۷,۰۰۰ تومان

هزینه گاز سال اول: ۱۶.۱ میلیون تومان بر مبنای نرخ مصوب ۱۱,۴۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب (بخشنامه آبان ۱۴۰۳ شرکت گاز استان تهران برای مشترکین تجاری/خدماتی) و با فرض کارکرد ۱۴ ساعت در روز.

هزینه‌های جاری، بخش سوم، محاسبه هزینه آب باشگاه:

تصویر زیر، نحوه‌ی محاسبه‌ی تعرفه‌ی آب در سال ۱۴۰۵ را نشان می‌دهد که توسط شرکت آب و فاضلاب است منتشر شده است.

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

آب بها ــ مصارف غیرخانگی

۱۴۰۳/۰۹/۱۴

نوع کاربری	مصارف تحت پوشش	بهای یک مترمکعب (ریال)
صنعتی	کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی دارای پروانه از مراجع ذی صلاح، شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکتهای فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن ج. ا.ا ، تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی	۷۰,۰۰۰
عمومی و دستگاه اجرایی	فضای سبز شهرها و مصارف اشتراکی (عمومی) شهرکها و مجتمع های مسکونی، نانواییها ، دستگاه های اجرایی مندرج در جدول شماره (۷) ماده واحده وشرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قوانین بودجه سنواتی ونهادها وموسسات عمومی غیر دولتی اشاره شده در قانون "فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی "– مصوب ۱۳۷۳– با اصلاحات والحاقات بعدی .	۷۰,۰۰۰
تجاری و مراکز خدمات غیر دولتی	واحدهای تجاری، سایرمراکز خدمات غیردولتی	۱۰۵,۰۰۰
آزاد و بنایی	مصارف آزاد و ساخت و ساز (بنائی)	۳۵۰,۰۰۰
اقامتگاه های غیر دائم	ویلا ،باغ ویلا ،خانه باغ ،مجتمع های مسکونی برای اقامت مقطعی ومحل غیر کسب وکار زندگی افراد.	۷۰,۰۰۰
آموزشی و اماکن مذهبی	مهدکودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاه های دانش آموزی،دانشگاهها،باشگاههای ورزشی، کتابخانه ها، مساجد،حسینیه ها،حوزه های علمیه ،بقاع متبرکه ،گلزار شهدا، موزه ها، مراکزآموزشی فنی و حرفه ای ،آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای ،مراکز نگهداری از معلولین و ایتام و افراد بی سرپرست، بیمارستانهای آموزشی ، مراکز درمانی بیماریهای خاص، زندان ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی، گرمابه ها،آثار ثبت شده وارزشمند غیر منقول تاریخی – فرهنگی وخوابگاه های دانشجویی که دانشگاه مالک عین یا منفعت آنها باشد.	۷,۰۰۰
سایر	شیرهای آتش نشانی و آب و فاضلاب روستایی	۳,۵۰۰

تعرفه آب روستایی : برای مشترکین روستایی با کاربری غیرخانگی، ۱۰۰ درصد تعرفه آب نزدیکترین شهر مبنای عمل قرار می گیرد.

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

کارمزد دفع فاضلاب ــ مصارف غیرخانگی

۱۴۰۳/۰۹/۱۴

نوع کاربری	مصارف تحت پوشش	بهای یک مترمکعب (ریال)
صنعتی	کلیه واحدهای صنعتی و تولیدی دارای پروانه از مراجع ذی صلاح، شرکت مادر تخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکتهای فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن ج. ا.ا ، تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی	۷۰,۰۰۰
عمومی و دستگاه اجرایی	فضای سبز شهرها و مصارف اشتراکی (عمومی) شهرکها و مجتمع های مسکونی، نانواییها ، دستگاه های اجرایی مندرج در جدول شماره (۷) ماده واحده وشرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قوانین بودجه سنواتی ونهادها وموسسات عمومی غیر دولتی اشاره شده در قانون "فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی "– مصوب ۱۳۷۳– با اصلاحات والحاقات بعدی .	۷۰,۰۰۰
تجاری و مراکز خدمات غیر دولتی	واحدهای تجاری، سایرمراکز خدمات غیردولتی	۱۰۵,۰۰۰
آزاد و بنایی	مصارف آزاد و ساخت و ساز (بنائی)	۳۵۰,۰۰۰
اقامتگاه های غیر دائم	ویلا ،باغ ویلا ،خانه باغ ،مجتمع های مسکونی برای اقامت مقطعی ومحل غیر کسب وکار زندگی افراد.	۷۰,۰۰۰
آموزشی و اماکن مذهبی	مهدکودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاه های دانش آموزی،دانشگاهها،باشگاههای ورزشی، کتابخانه ها، مساجد،حسینیه ها،حوزه های علمیه ،بقاع متبرکه ،گلزار شهدا، موزه ها، مراکزآموزشی فنی و حرفه ای ،آموزشگاه های آزاد فنی وحرفه ای ،مراکز نگهداری از معلولین و ایتام و افراد بی سرپرست، بیمارستانهای آموزشی ، مراکز درمانی بیماریهای خاص، زندان ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی، گرمابه ها،آثار ثبت شده وارزشمند غیر منقول تاریخی – فرهنگی وخوابگاه های دانشجویی که دانشگاه مالک عین یا منفعت آنها باشد.	۷,۰۰۰
سایر	شیرهای آتش نشانی و آب و فاضلاب روستایی	۳,۵۰۰

تعرفه آب روستایی : برای مشترکین روستایی با کاربری خانگی، ۵۰ درصد ضرایب ابلاغی قبلی و برای مشترکین روستایی با کاربری غیرخانگی، ۱۰۰ درصد ضرایب ابلاغی قبلی مبنای عمل قرار می گیرد.

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

ضریب قیمتی آب بها

۱۴۰۳/۰۹/۱۴

نام استان / شرکت	نام شهر	غیرخانگی	طبقات مصرف خانگی (X: متوسط مصرف ماهانه هر واحد خانگی، S:الگوی مصرف)						
			۰ <=X<= ۵	۵ <X<= ۱۰	۱۰ <X<= S	S <X<= ۱.۵S	۱.۵S <X<= ۲S	۲S <X<= ۳S	X>۳S
تهران	ارجمند	۱.۴۸	۱.۷	۱.۷	۱.۷	۱.۴	۱.۴	۱.۴	۱.۵
تهران	اسلامشهر (واوان، شهرک امام حسین، احمدآباد مستوفی)	۱.۵۳	۱.۴	۱.۷	۱.۷	۱.۶۵	۱.۶۵	۱.۶۵	۱.۷
تهران	اندیشه	۱.۵۸	۱.۹	۱.۹	۱.۹	۱.۷	۱.۶	۱.۶	۱.۶
تهران	آبسرد	۱.۵۲	۱.۵	۱.۵	۱.۵	۱.۳۵	۱.۳۵	۱.۳۵	۱.۴
تهران	آبعلی	۱.۴۴	۱.۶	۱.۶	۱.۶	۱.۴	۱.۴	۱.۴	۱.۴
تهران	باغستان	۱.۵۱	۱.۹	۱.۹	۱.۹	۱.۷	۱.۷	۱.۷	۱.۶
تهران	باقرشهر	۱.۳۸	۱.۵	۱.۵	۱.۵	۱.۳۵	۱.۳۵	۱.۳۵	۱.۴۵
تهران	بومهن	۱.۵۶	۱.۶	۱.۶	۱.۶	۱.۴	۱.۴	۱.۴	۱.۴
تهران	پاکدشت (حصار امیر، خاتون آباد، پیر، مسکن مهر امام رضا)	۱.۹	۱.۶۵	۱.۶۵	۱.۶۵	۱.۶	۱.۶	۱.۶	۱.۶
تهران	پردیس	۱.۳۵	۱.۷	۱.۷	۱.۷	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۴۵
تهران	پرند	۱.۳۱	۱.۵۵	۱.۵۵	۱.۵۵	۱.۵۵	۱.۵۵	۱.۵۵	۱.۶
تهران	پیشوا	۱.۶۳	۱.۲۵	۱.۲۵	۱.۲۵	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۵	۱.۵۵
تهران	تهران	۲.۲۹	۳	۳	۳	۲.۷۵	۲.۵۵	۲.۴۵	۲.۵۵
تهران	جواد آباد	۱.۴۵	۱.۲	۱.۲	۱.۲	۱.۳۵	۱.۳۵	۱.۳۵	۱.۴۵
تهران	چهاردانگه	۱.۳۱	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۴۵
تهران	حسن آباد	۱.۴۱	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۳۵	۱.۳۵	۱.۳۵	۱.۴
تهران	دماوند	۱.۵۳	۱.۷	۱.۷	۱.۷	۱.۵	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۴۵
تهران	رباط کریم	۱.۳۸	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۵۵	۱.۵۵	۱.۵۵	۱.۵۵
تهران	رودبارقصران	۱.۳۷	۱.۲	۱.۲	۱.۲	۱.۳۵	۱.۳۵	۱.۳۵	۱.۵
تهران	رودهن	۱.۶۲	۱.۷	۱.۷	۱.۷	۱.۴	۱.۴	۱.۴	۱.۴۵
تهران	شاهدشهر	۱.۳۲	۱.۷	۱.۷	۱.۷	۱.۵	۱.۵	۱.۵	۱.۵
تهران	شریف آباد	۱.۵۵	۱.۴	۱.۴	۱.۴	۱.۶	۱.۶	۱.۶	۱.۶
تهران	شمشک	۱.۶۲	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۳۵	۱.۳۵	۱.۳۵	۱.۴
تهران	شهر قدس	۱.۵۶	۲.۲۵	۱.۹	۱.۹	۱.۷	۱.۶	۱.۶	۱.۶
تهران	شهریار	۱.۵۶	۲.۲۵	۱.۹	۱.۹	۱.۶۵	۱.۶۵	۱.۶۵	۱.۶۵
تهران	صالحیه	۱.۲	۱.۱۸	۱.۱۸	۱.۱۸	۱.۳	۱.۳	۱.۳۵	۱.۴
تهران	صباشهر	۱.۳۴	۱.۸۵	۱.۸۵	۱.۸۵	۱.۶۵	۱.۵۵	۱.۵۵	۱.۵۵
تهران	صفادشت	۱.۲۴	۱.۸۵	۱.۸۵	۱.۸۵	۱.۶	۱.۵	۱.۵	۱.۵
تهران	فردوسیه	۱.۴۱	۱.۸۵	۱.۸۵	۱.۸۵	۱.۶	۱.۵	۱.۵	۱.۵
تهران	فرون آباد	۱.۵۳	۱.۳	۱.۶۵	۱.۶۵	۱.۵۵	۱.۵۵	۱.۵۵	۱.۵۵
تهران	فیروزکوه	۱.۴	۱.۱۵	۱.۱۵	۱.۱۵	۱.۳	۱.۳	۱.۳	۱.۴۵
تهران	قرچک (باقر آباد)	۱.۸۷	۱.۶۵	۱.۶۵	۱.۶۵	۱.۶۵	۱.۶۵	۱.۶۵	۱.۶۵
تهران	کهریزک	۱.۳۱	۱.۴	۱.۴	۱.۴	۱.۳۵	۱.۳۵	۱.۳۵	۱.۴
تهران	کیلان	۱.۵۱	۱.۷	۱.۷	۱.۷	۱.۴	۱.۴	۱.۴	۱.۴
تهران	گلستان	۱.۵۱	۱.۳	۱.۷	۱.۷	۱.۵	۱.۵	۱.۶	۱.۶
تهران	لواسان	۱.۴۲	۱.۷	۱.۷	۱.۷	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۴۵
تهران	ملارد	۱.۵۶	۲.۲۵	۱.۹	۱.۹	۱.۷	۱.۶۵	۱.۶۵	۱.۶۵
تهران	نسیم شهر	۱.۶۶	۱.۳	۱.۷۵	۱.۷۵	۱.۶۵	۱.۶۵	۱.۶۵	۱.۶۵
تهران	نصیر شهر	۱.۳۲	۲	۱.۷	۱.۷	۱.۵	۱.۵	۱.۵	۱.۵
تهران	وحیدیه	۱.۲۷	۲.۲۵	۱.۹	۱.۹	۱.۶۵	۱.۵	۱.۵	۱.۵
تهران	ورامین (خیرآباد)	۱.۶۸	۱.۳	۱.۳	۱.۳	۱.۴۵	۱.۴۵	۱.۵	۱.۶
تهران	سایر شهرها	۱.۲	۱.۰۷	۱.۰۷	۱.۰۷	۱.۲	۱.۲	۱.۲۵	۱.۳

سایر شرایط عمومی :

۱- آبونمان مشترکین خانگی و غیرخانگی آب اعم از اینکه مشترک مصرف داشته یا نداشته باشد ، بازای هر واحد ماهانه مبلغ۱۰۰۰۰ ریال تعیین می گردد. آبونمان فاضلاب ، معادل آبونمان آب می باشد .

۲- در ماههای گرم سال (خرداد ، تیر، مرداد و شهریور) برای مصارف غیرخانگی و برای مصارف خانگی طبقه مصرف بالاتر از ۲۵ مترمکعب در ماه ، ۲۰ درصد به نرخ آب مصرفی همان طبقه اضافه می گردد .

تصاویر مربوط به سال ۱۴۰۳ است، اما طبق اعلام سایت، همین نرخ تعرفه برای سال ۱۴۰۵ هم اعمال شده است.

۱ .استخراج نرخ پایه آب و فاضلاب باشگاه (فکت سند)

طبق جدول «آب‌بها - مصارف غیر خانگی» و جدول «کارمزد دفع فاضلاب - مصارف غیر خانگی» (**صفحه اول سند**)، **در ردیف آخر** آمده است:

- **نرخ پایه آب‌بها:** ۷,۰۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب
- **نرخ پایه کارمزد فاضلاب:** ۷,۰۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب
- **جمع نرخ پایه آب و فاضلاب:** ۱۴,۰۰۰ ریال (۱,۴۰۰ تومان) به ازای هر مترمکعب

۲ .اعمال ضریب شهر تهران

در جدول«ضریب قیمتی آب‌بها»، برای شهر تهران دو ضریب مشخص شده است:

- ضریب آب‌بهای غیرخانگی تهران = **۲.۵۵**
- ضریب فاضلاب غیرخانگی تهران = **۳**

نرخ نهایی و واقعی هر مترمکعب آب و فاضلاب در تهران:

- **نرخ نهایی آب:**

  ۷,۰۰۰ × ۲.۵۵ = ۱۷,۸۵۰ ریال
- **نرخ نهایی فاضلاب:**

  ۷,۰۰۰ × ۳ = ۲۱,۰۰۰ ریال
- **جمع کل قیمت یک مترمکعب آب و فاضلاب در تهران:**

  ۱۷,۸۵۰ + ۲۱,۰۰۰ = **۳۸,۸۵۰ ریال (۳,۸۸۵ تومان)**

۳ . محاسبه هزینه‌ی سال اول در اکسل (ساعت کاری ۸ تا ۲۲)

با توجه به کارکرد ۱۴ ساعته باشگاه و وجود دوش‌ها و سرویس‌های بهداشتی، فرض می‌کنیم یک باشگاه مثلا حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ متری فعال، روزانه به‌طور متوسط **۲.۵ مترمکعب آب** مصرف می‌کند.

- **مصرف ماهانه باشگاه:**

  ۲.۵ × ۳۰ روز = **۷۵ مترمکعب**

طبق بندهای شرایط عمومی انتهای صفحه اول سند:

- **جریمه ماه‌های گرم (خرداد، تیر، مرداد، شهریور):** برای مصارف غیرخانگی در این ۴ ماه، ٪۲۰ به نرخ آب مصرفی اضافه می‌شود.
- **آبونمان ثابت ماهانه:** به ازای هر واحد، ۱۰,۰۰۰ ریال برای آب و ۱۰,۰۰۰ ریال برای فاضلاب جمعاً **۲۰,۰۰۰ ریال یا ۲ هزار تومان** است.

الف) ماه‌های عادی ۸ ماه در سال:

- **هزینه آب و فاضلاب:**

  ۷۵ مترمکعب × ۳۸,۸۵۰ ریال = ۲,۹۱۳,۷۵۰ ریال
- **جمع با آبونمان**:

  ۲,۹۱۳,۷۵۰ + ۲۰,۰۰۰ = ۲,۹۳۳,۷۵۰ ریال

  معادل ≈ ۲۹۳,۳۷۵ تومان در ماه

ب) ماه‌های گرم با جریمه ٪۲۰ روی نرخ آب (۴ ماه تابستانی – خرداد، تیر، مرداد، شهریور)

- **نرخ آب با جریمه:**

  ۱۷,۸۵۰ × ۱.۲ = ۲۱,۴۲۰ ریال
- **هزینه آب و فاضلاب گرم:**

  ۷۵ × ۲۱,۴۲۰ + ۷۵ × ۲۱,۰۰۰ = ۳,۱۸۱,۵۰۰ ریال
- **جمع با آبونمان:**

  ۳,۱۸۱,۵۰۰ + ۲۰,۰۰۰ = ۳,۲۰۱,۵۰۰ ریال

  معادل ≈ ۳۲۰,۱۵۰ تومان در ماه

جمع کل هزینه آب سال اول جهت ورود به جدول:

- **هزینه ۸ ماه عادی:**

  ۸ × ۲۹۳,۳۷۵ = ۲,۳۴۷,۰۰۰ تومان

- **هزینه ۴ ماه گرم:**

  ۴ × ۳۲۰,۱۵۰ = ۱,۲۸۰,۶۰۰ تومان

- **جمع کل خام سالانه:**

  ۲,۳۴۷,۰۰۰ + ۱,۲۸۰,۶۰۰ = ۳,۶۲۷,۶۰۰ تومان

- **اضافه کردن ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده:**

  ۳,۶۲۷,۶۰۰ × ۱.۰۹ ≈ ۳,۹۵۴,۰۰۰ تومان

هزینه آب باشگاه برای سال اول ۳,۹۵۴,۰۰۰ تومان (حدود ۴ میلیون تومان در سال)

هزینه‌های جاری، بخش چهارم، محاسبه هزینه نیروی انسانی:

برای محاسبه‌ی نرخ حقوق به نیروهای انسانی اعم از مربیان، ابتدا به مقاله‌ی زیر مراجعه کردیم:

https://dryosefiacademy.com/physical-education-major-income

در این مقاله، به نکته‌ی زیر اشاره شده است.

مسیر شغلی	میانگین درآمد ماهانه
مربی باشگاهی (تمام‌وقت)	تهران: ۱۲ تا ۲۵ میلیون
مربی خصوصی	۱۵ تا ۴۵+ میلیون (بسته به تعداد جلسات و شهرت)
کارشناس فیزیولوژی/تمرین‌درمانی	۲۰ تا ۴۰ میلیون + پورسانت
تدریس (مدرسه/دانشگاه/آموزشگاه)	متغیر؛ حق‌التدریس ساعتی، وابسته به تعداد واحدها
باشگاه‌داری/مدیریت ورزشی	نامحدود؛ بسته به سود عملیاتی باشگاه

البته تاریخ ثبت این گزارش به ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ بر می‌گردد. اما طبق تحقیقات میدانی تیم ما در باشگاه **شهدای نیاوران دو(خواهران منصوریان)**، به این اطلاعات رسیدیم که هزینه‌ی مرتبط با مربی باشگاهی، ماهانه به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده است.

برای باشگاه ما احتیاج به حضور دو مربی برای بخش بدنسازی و دو مربی برای بخش رزمی و دو مربی برای بخش TRX می‌باشد.

طبق پرسش‌های ما در باشگاه شهدای نیاوران دو، هزینه‌ی مربی رزمی و TRX چیزی در حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان ماهانه است. (برای ۱۲ جلسه حضور در باشگاه در طی ماه، هر کدام ۳۵ میلیون تومان)

باشگاه به یک نیروی کار برای نظافت احتیاج دارد، که در این باشگاه، به نیروی اتباع خود، ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌دهند.(هر روز حضور دارد)

همچنین کارکنان پذیرش ۴ نیرو هستند که به صورت شیفتی کار می‌کنند. دو خانم برای ساعت‌های ۸ صبح الی ۱۶ بعد از ظهر، هر کدام ماهانه ۱۲ میلیون تومان و همچنین دو نیروی آقا، برای ساعت‌های ۱۶ الی ۲۲ شب. هر کدام ۳ روز در هفته سر کار می‌آیند.(روزانه ۱ میلیون)

هزینه‌های کل ماهانه‌ی نیروی کار: ۲۳۸ میلیون تومان در ماه

هزینه‌های نیروی کار برای سال اول حدود، ۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ می‌باشد.

هزینه‌های جاری، بخش پنجم، هزینه‌های سالانه‌ی مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات:

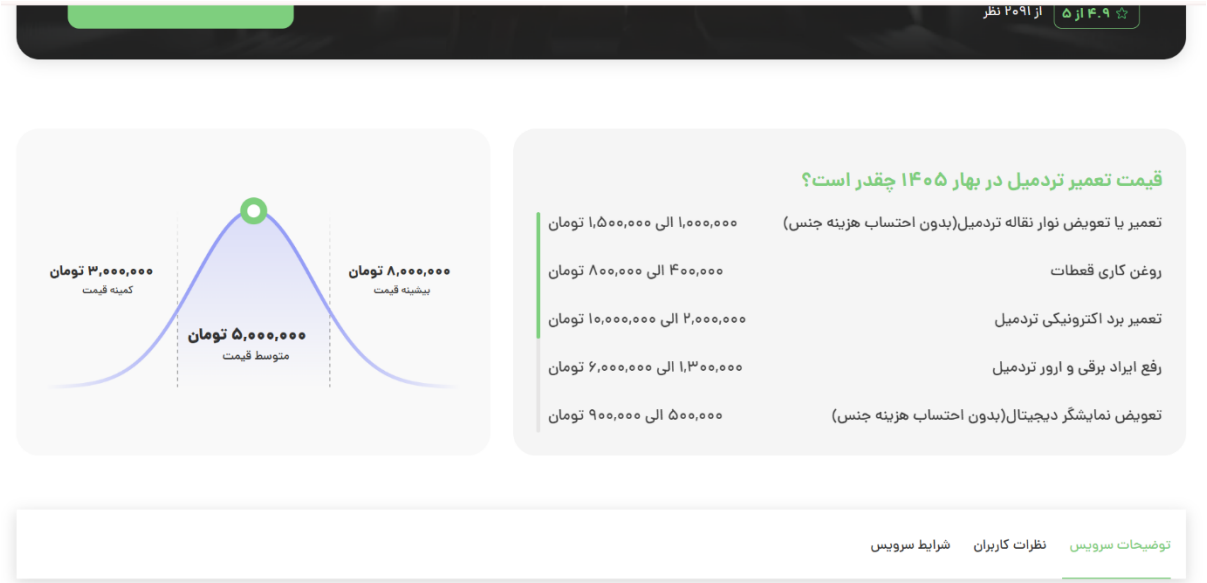
اعداد و ساختار هزینه تعمیر، نگهداری و استهلاک[۲] را کاملاً بر اساس واقعیت‌های صنف باشگاه‌داری و نرخ پلتفرم‌های خدماتی ایران تنظیم کرده‌ایم.

سرویس دوره‌ای و تعمیر تجهیزات بدنسازی

برای مبنای دقیق این بخش، سراغ تعرفه خدمات پلتفرم‌های آنلاین خدمات در محل تهران (مانند آچاره و هوم‌سرویز) رفته‌ایم که هزینه‌ها را برای تکنسین‌های فنی به‌روز کرده‌اند. لینک سایتها به شرح زیر است:

https://homeservize.com/treadmill-repair

https://www.komakkar.com/treadmill-repair/enghelab



[۲] O&M

در یک باشگاه با پتانسیل دوش، دستگاه‌های هوازی و وزنه، استهلاک ماهانه به شکل زیر است:

- **سرویس و تنظیم تسمه، رولر و موتور تردمیل‌ها:** اجرت سرویس دوره‌ای تردمیل باشگاهی حدود ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان است. با فرض داشتن حداقل ۴ الی ۵ تردمیل، این کار هر دو ماه یک‌بار کاملاً الزامی است تا موتور نسوزد. اگر برای تنظیم هر ۵ تردمیل در مجموع ۳,۰۰۰,۰۰۰ صرف شود، و تخمین بزنیم که هر دو ماه، هر ۵ تردمیل بازرسی شوند، هزینه‌ی بررسی سالانه، حدودا، بین **۱۵ تا ۲۰ میلیون خواهد بود.**
- **خرید روغن مخصوص نوار نقاله تردمیل:** هر گالن روغن مرغوب سیلیکون ماهانه حدود ۵۰۰,۰۰۰ تومان هزینه دارد. اگر فرض کنیم در سال ۶ بار خریداری شود، **سالانه ۳,۰۰۰,۰۰۰** هزینه در بر خواهد داشت.
- **پارگی کابل سیم‌کش‌ها و فرسودگی چرم صندلی‌ها:** سیم‌بکسل‌های روکش‌دار دستگاه‌های بدنسازی و روکش صندلی‌ها زیر فشار مداوم ورزشکاران پاره و پوسته می‌شوند؛ هزینه‌ی تعویض کابل و پرس مجدد یا تعمیر چرم صندلی‌ها به صورت موردی در ماه، به طور میانگین ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان برآورد می‌شود. این کار را می‌توان هر دو ماه یکبار انجام داد. اگر نظافت درست انجام شود نیاز به بررسی ماهانه نمی‌باشد. **سالانه حدود ۸,۰۰۰,۰۰۰ و همچنین جدای از بررسی دوماهه، اگر دستگاه خراب شود، تعمیرآن مبلغ بیشتری حدود ۳,۰۰۰,۰۰۰** هزینه خواهد داشت. **هزینه‌ی سالانه حدود ۸ الی ۱۵ میلیون تومان** خواهد شد. بادرنظر گرفتن این موضوع که ممکن است هر دو ماه یکبار دستگاهی خراب شود(احتمال رخ دادن این اتفاق کمتر است اما در هزینه‌ها لحاظ شده است.)

هزینه‌های سال اول تعمیر تجهیزات در حالت نرمال، بین ۳۰ تا حداکثر در بدبینانه‌ترین حالت ممکن، ۶۰ میلیون تومان پیشبینی می‌شود.

هزینه‌های جاری، بخش ششم، هزینه‌های سالانه‌ی مربوط به مواد شوینده، ضدعفونی‌کننده و نگهداری تاتامی‌ها:

۱.مواد شوینده، ضدعفونی‌کننده و نگهداری تاتامی‌ها

به دلیل حساسیت بالای بهداشت در ورزش‌های رزمی کاراته، MMA روی تشک‌های تاتامی و انتقال بیماری‌های پوستی، استفاده از مواد شوینده آنتی‌باکتریال نانو گالنی کاملاً ضروری است. همچنین باشگاه‌های ورزشی برای تشک‌های رزمی و سطوح تاتامی نمی‌توانند از وایتکس یا شوینده‌های معمولی استفاده کنند (چون تاتامی را پوسته پوسته می‌کند و بوی بدی دارد). برای این بخش از **مایع ضدعفونی‌کننده صنعتی میکروزد**[۳] یا برندهای تخصصی نانو گالنی استفاده می‌شود.

- **مایع ضدعفونی‌کننده صنعتی میکروزد برای سطوح و تاتامی:** مصرف سالانه اگر حدود ۱۰ پک دو عددی یک لیتری گرفته شود، **حدود ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان** هزینه دارد.(منبع سایت‌هایی مانند دی‌جی کالا)
- **شوینده‌های عمومی و بهداشتی (سرویس‌ها، دوش‌ها و رختکن):** مایع دستشویی گالنی، اگر بین ۵ تا ۱۰ عدد در سال نیاز شود، **حدود ۴ الی ۹ میلیون تومان** هزینه دارد. مایع سفید کننده‌ی ۴ لیتری، اگر ۵ تا ۱۰ عدد در سال نیاز شود، **هزینه‌ای حدود ۳ تا ۵** میلیون خواهد داشت.(قیمت هر گالن در سایت دی‌جی کالا هم اکنون حدود **۴۴۵,۰۰۰ تومان است.**) شامپوی سر و بدن هم، اگر بین ۱۰ تا ۲۰ عدد در سال خریداری شود، هزینه‌ای معادل **۲ تا ۴ میلیون** خواهد داشت.

۲ .هزینه استهلاک و جایگزینی تاتامی‌های آسیب‌دیده (سالانه)

حتی با بهترین نگهداری، سالانه حدود ۵ تا ۱۰ درصد از تاتامی‌ها به دلیل پارگی با کفش، ریختن آب، یا از دست دادن خاصیت ارتجاعی (سفت شدن فوم زیر پا) باید کاملاً تعویض شوند.

---

[۳] Microzed

برای یک سالن ۱۵۰ متری حدودا برای قسمت رزمی، اگر سالانه ۱۰ درصد تاتامی‌ها (۱۵ متر مربع) نیاز به تعویض داشته باشند:

- **مبنای قیمت واقعی:** قیمت تاتامی باشگاهی استاندارد (ضخامت ۳۰ یا ۴۰ میلی‌متر که مناسب رزمی باشد) در حال حاضر در سایت‌های مرجع فروش تجهیزات ورزشی، بین ۷۰۰,۰۰۰ تا ۸۰۰,۰۰۰ تومان به ازای هر متر مربع است.
- **محاسبه مالی:** ۱۵ متر مربع × ۷۵۰,۰۰۰ تومان = **۱۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان در سال** هزینه‌ی تعویض است.

شستشوی عمقی دوره‌ای

- برای این بخش، حتما باشگاه، به نظر باید یک دستگاه اسکرابر خریداری کند، که دیگر نیازی نباشد از نیروهای شرکت‌های خدمات نظافتی کمک بگیرد. هزینه‌ی خرید اسکرابرهای دستی به شرح تصویر زیر هستند که مستقیم از شرکت آنا خریداری می‌شود. هزینه‌ی خرید حداقل حدود **۹۱ میلیون تومان است که در بخش هزینه‌ی اولیه و ثابت لحاظ خواهد شد.**



در نتیجه در حالت خوشبینانه، هزینه‌ی بخش مواد شوینده و ضدعفونی کننده، حوالی ۴۰ میلیون تومان و در حالت بدبینانه حدود ۵۵ میلیون تومان در سال می‌باشد که میانگین این دو عدد معیار اقتصادی محاسبات ما است.

هزینه‌های جاری، بخش هفتم، هزینه‌های سالانه‌ی مربوط هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و بیمه:

۱.تبلیغات دیجیتال مارکتینگ (اینستاگرام):

مطابق با اطلاعات سایت زیر، تعرفه‌ی تبلیغات در اینستاگرام در سال ۱۴۰۵ مطابق زیر می‌باشد:

https://marketing۹۸.com/instagram-ads-cost/



تعرفه تبلیغات در اینستاگرام ۱۴۰۵ چقدر است؟

تعرفه تبلیغات اینستاگرام در سال ۱۴۰۵ میانگین قیمت‌ها در این بازه‌ها قرار می‌گیرد:

تبلیغات استوری: ۳ تا ۲۹ میلیون تومان

تبلیغات ریلز: ۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان

تبلیغات پست اینستاگرامی: ۱۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان

تعرفه تبلیغات اینستاگرام 1405

ردیف	تعداد دفعات تبلیغ سراسری	تعرفه استوری		تعرفه پست	
		بنر عکس	کلیپ ریلز	بنر عکس	کلیپ ریلز
0	تعرفه اصلی بدون تخفیف	2670	3510	4820	5830
1	یکبار تبلیغ با تخفیف 50 درصدی	1335	1755	2410	2915
2	2 بار تبلیغ در 2 هفته	2400	3000	4000	5000
3	3 بار تبلیغ در 3 هفته	3000	3500	4500	5500
4	4 بار تبلیغ در 4 هفته	4400	4000	5000	6000
5	5 بار تبلیغ در 5 هفته	5000	4500	5500	6500
6	6 بار تبلیغ در 6 هفته	5500	5000	5900	6800
7	7 بار تبلیغ در 7 هفته	5900	5400	6300	7000

تمامی پرداختی ها به شرط تبلیغ در تمامی پیجها بصورت یکجا می باشد

حداکثر ویو استوری	حداقل ویو استوری	تعداد فالوور
160/000	110/000	582/000

مبنا برای جذب اولیه مشتری در ماه‌های اول و حفظ تقاضا است، پس اگر حالت اقتصادی‌تر یعنی، ۲ بار تبلیغ در هفته در۳ ماه اول سال را در نظر بگیریم، و این اتفاق هر سال بیفتد(جهت افزایش مارکتینگ و جذب مشتری بیشتر)، سال اول هزینه‌ای **معادل ۵,۴۰۰,۰۰۰ در هفته** و اگر در ماه، در دو هفته انجام شود، **هزینه‌ای معادل ۱۱ میلیون** در ماه دارد که زیاد است. پس هزینه‌ی سال اول حاصل از تبلیغات اینستاگرامی، حدود ۳۳ میلیون تومان است(چون در سه ماه سال تبلیغات انجام می‌شود). اگر بین مدل‌های اقتصادی‌تر بیشتر تحقیق کنیم، هزینه‌ی چاپ بنر محلی، طبق اطلاعات سایت زیر که لینک آن قرار داده شده است، در ناحیه‌ی نزدیک به باشگاه، برای یک بنر حدود **۴ متر در ۷ متر(چاپ بنر تا عرض ۵ متر با**

قیمت هر متر مربع ۳۱۰ هزار تومان)، حدود ۹ میلیون تومان می‌شود. اگر در سال ۳ بنر چاپ شود، هزینه‌ای حدود ۲۰ میلیون تومان دارد. پس این گزینه مقرون به صرفه‌تر است. به خصوص در سال‌های اول.

- https://sobhanprint.com/۱۰/۰۴/۲۰۲۳/banner-price-list-/۱۴۰۲

۲ .برای بخش بیمه مسئولیت مدنی باشگاه

- **مبنا:** بیمه مسئولیت مدنی در قبال ورزشکاران با سقف تعهدات متناسب با دیه کامل.
- **هزینه** سالانه: حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان

- **https://maxifysport.com/بیمه-باشگاه-ورزشی/**

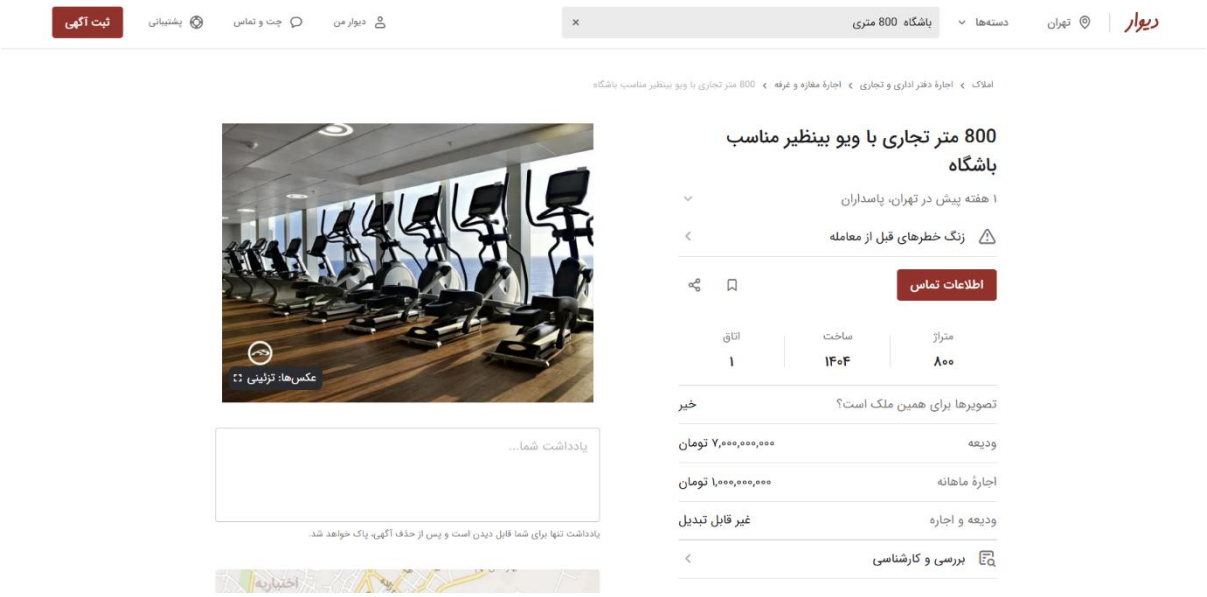
هزینه‌های سالانه‌ی مربوط هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و بیمه، در حالت خوشبینانه حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیون است.

هزینه‌های جاری، بخش هشتم، هزینه‌های سالانه‌ی مربوط به اجاره‌بها:

باشگاه بدنسازی به همراه بخش رزمی و Trx، به یک متراژ حدود ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ متری نیاز دارد. از آنجایی که در سایت‌های مختلف، زمین یا ملک که دقیقا با خواسته‌های ما همخوانی داشته باشد، پیدا نشد، تصمیم به بررسی چند مورد گرفته و در نهایت، با استفاده از پارامترهای آماری، برآوردی از مبلغ رهن و اجاره صورت خواهد گرفت.

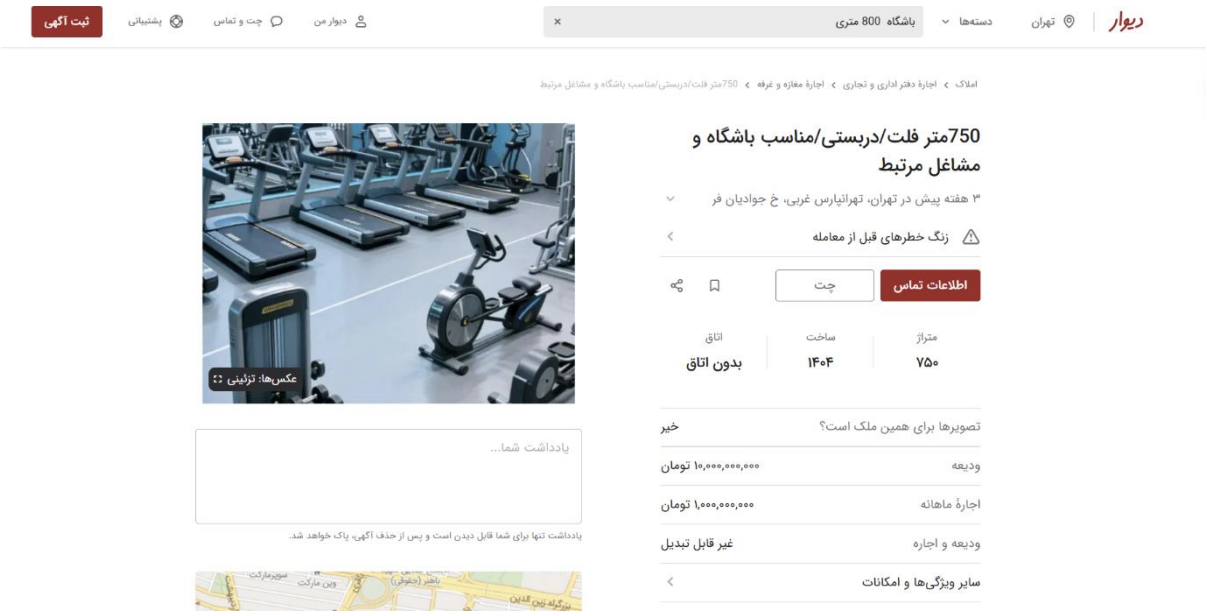
موارد زیر دارای سیستم‌های گرمایش و سرمایش و سرویس بهداشتی نیز هستند و ما از انجام چنین هزینه‌هایی معاف هستیم.

گزینه‌ی اول: ودیعه ۷ میلیارد تومان، اجاره‌ی ماهانه ۱ میلیارد تومان، پاسداران تهران



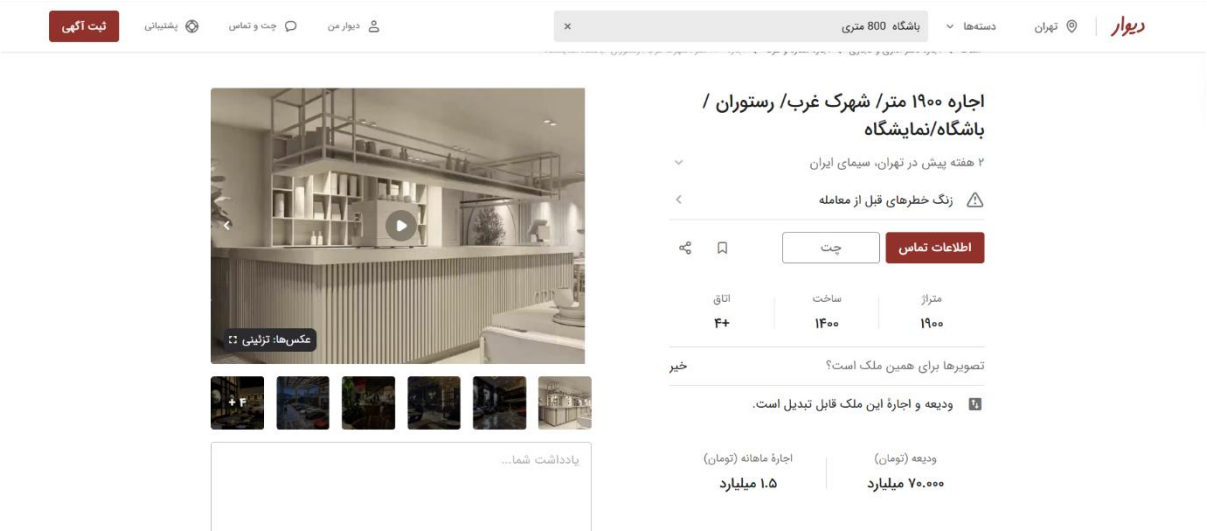
https://divar.ir/v/باشگاه-مناسب-بینظیر-ویو-با-تجاری-متر-۸۰۰gatAw۰Cb

گزینه‌ی دوم: ۱۰ میلیارد تومان ودیعه، اجاره‌ی ماهانه ۱ میلیارد تومان، تهرانپارس تهران

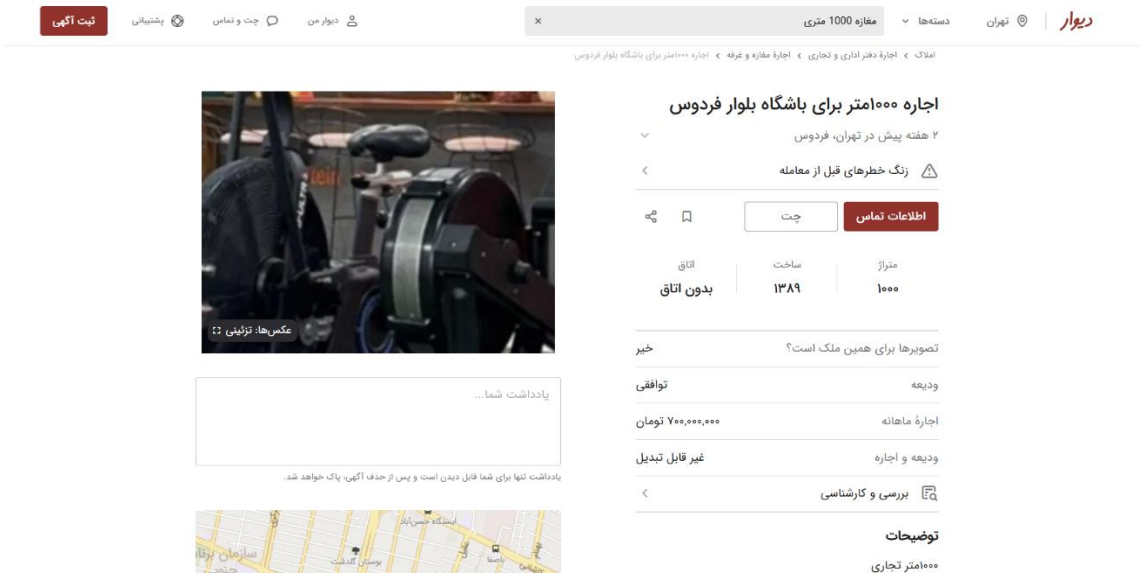


https://divar.ir/v/۷۵۰متر-فلت-دربستی-مناسب-باشگاه-و-مشاغل-مرتبط/gacUTLm۹

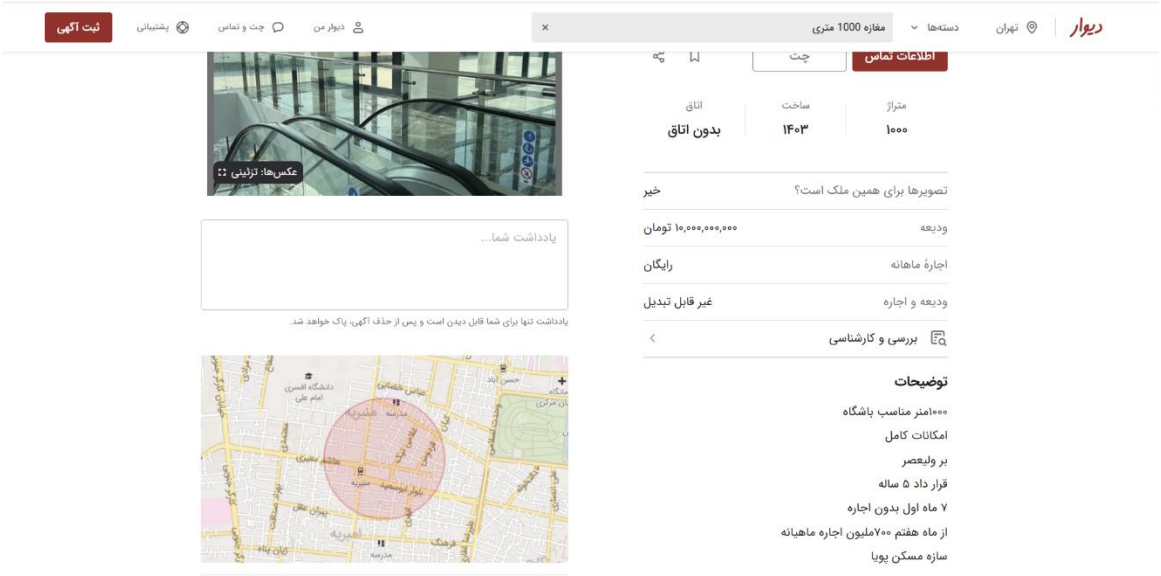
گزینه‌ی سوم: با توجه به متراژ بالای این زمین، و داشتن بالکن با سقف مسقف، اگر نخمین بزنیم، در صورتی که متراژ این زمین حدود ۸۰۰ متر می‌بود، ودیعه و اجاره‌ی ماهانه‌ای شبیه به موارد بالا می‌داشت اما کمی بیشتر به علت داشتن ۴ اتاق. مثلا ودیعه حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیارد و اجاره ماهانه حدود ۱ تا ۱.۵ میلیارد تومان.



گزینه‌ی چهارم: ۷۰۰ میلیون تومان اجاره‌ی ماهانه



گزینه‌ی پنجم: ودیعه حدود ۱۰ میلیارد تومان و اجاره‌ی ماهانه حدود ۷۰۰ میلیون تومان از ماه هفتم، در پایین صفحه نوشته شده است.



نزدیک‌ترین گزینه به طرح ما، مورد سوم هست که چهار اتاق هم دارد. اگر خودمان بر اساس متراژ تحلیل کنیم و مقایسه کنیم با سایر گزینه‌ها، اگر این ملک حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ متر می‌بود، ودیعه‌ای در نزدیک سایر گزینه‌ها حدود ۱۰ میلیارد تومان، دارا می‌بود.و خب اجاره‌ی ماهانه‌ی آن هم نزدیک سایر گزینه‌ها هست. از آنجایی که سایر گزینه‌ها هم از نقاط مختلف شهر تهران بودند، اگر برآورد حدودی از میانگین اجاره و ودیعه‌ی هر ۵ طرح انجام بدهیم، **حدودا اجاره نزدیک ماهانه ۱ میلیارد تومان و ودیعه که در سال صفر و به عنوان سرمایه‌گذاری اولیه داده می‌شود، حدود ۱۰ میلیارد تومان است.**

علاوه بر میانگین‌گیری، تحقیقات میدانی از چند آژانس مسکن، نشان می‌دهد، چنین ملکی، در مناطق شرق تا شمال تهران، در همین حدود قیمت‌گذاری می‌شود.

هزینه‌های جاری، بخش نهم، هزینه‌های سالانه‌ی مربوط به خرید نوشیدنی:

برای این بخش، ماهانه باید مقداری بسته‌های نوشیدنی خریداری شود، که با پرس و جو از عمده فروش‌ها هزینه‌ها به شرح زیر هستند:

- **خرید آب معدنی، برند میوا، حجم ۵۰۰ میلی لیتر، ۵ بسته‌ی ۱۲ تایی:** حدود ۱ میلیون تومان در ماه است و بسته به تقاضا باید خرید انجام شود. فرض شود که چون معمولا ورزشکاران همراه خود آب معدنی می‌آورند در سال در ۸ ماه نیاز به خرید شود.
- **خرید نوشیدنی انرژی‌زا، برند بلک برن، حجم ۵۰۰ میلی لیتر، ۳۰** عدد هر دو یا سه ماه یکبار، بستگی به میزان تقاضای آن دارد: اگر فرض کنیم هر ۳ ماه ۳۰ عدد خریداری شود: **۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان (تخفیف لحاظ شده است)**

هزینه‌ی سال اول برای خرید نوشیدنی‌ها، حدودا ۲۰ میلیون تومان است. البته بسته به الگوی خرید دارد.

نرخ تورم سالانه‌ی هر گروه	کل هزینه‌های جاری سال اول	مبلغ سال اول(تومان)	تفکیک هزینه‌های جاری
۰,۲۵	__	۹,۳۵۵,۰۰۰,۰۰	هزینه‌ی قبض برق
۰,۲۵	__	۱۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰	هزینه‌ی قبض گاز
۰,۲۵	__	۳,۹۵٤,۰۰۰,۰۰	هزینه‌ی قبض آب
۰,۳۰	__	۲,۸۵٦,۰۰۰,۰۰	هزینه‌ی نیروی انسانی
۰,۵۱	__	٤۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	هزینه‌ی تعمیر و نگهداری
۰,۵۱	__	٤۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	هزینه‌ی مواد شوینده
۰,۳۵	__	٦۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	هزینه‌ی تبلیغات و بیمه
۰,٤۰	__	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	هزینه‌ی اجاره بها
۰,۵۱	۱۲,۲۰۹,۷٦۵,۰۰۰,۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	هزینه‌ی خرید نوشیدنی

مالیات:

طبق ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم ایران:

((درآمد حاصل از تعلیم و تربیت در مدارس ... و باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان از پرداخت مالیات معاف است.))

نرخ مالیات بر درآمد صفر است.

۲ .نرخ مالیات بر درآمد بوفه چقدر است؟

چون ما باشگاه را به صورت یک شخصیت حقوقی (شرکت) یا حقیقی (انفرادی/گروهی) باید اداره کنیم، نرخ مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالا (بوفه) به شرح زیر است:

- **اگر باشگاه را به صورت «شرکت» (شخصیت حقوقی) ثبت کرده باشیم**: نرخ مالیات بر درآمد کارهای تجاری طبق قانون ٪۲۵ از سود خالص بوفه است.
- **اگر باشگاه به نام شخص باشد (شخصیت حقیقی – مشاغل)**: مالیات به صورت پلکانی (ماده ۱۰۵) محاسبه می‌شود که بسته به میزان سود سالانه، نرخ آن ٪۱۵، ٪۲۰ یا ٪۲۵ از سود خالص خواهد بود.

باشگاه فرضا، به صورت شرکت اداره می‌شود: در نتیجه ۲۵ درصد اختلاف درآمد و هزینه‌های اولیه‌ی فروش آب معدنی و انرژی‌زا، تحت تاثیر مالیات است.



استهلاک:

فهرست دارائی‌های استهلاک پذیر موضوع **ماده ۱۴۹ قانون** مالیاتهای مستقیم اصلاحی **مصوب سال ۹۴**:

جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

شرح دارایی های قابل استهلاک	روش استهلاک	
	ماندہ نزولی (نرخ)	روش مستقیم (مدت/ سال)
گروه بیست و دو- دارائیهای زیستی مولد		
۱- حیوانات زنده که به قصد تولیدمثل، اصلاح نژاد و یا استفاده از محصولات و خدمات باحفظ حیات دارایی زیستی، نگهداری میشود و قابلیت استفاده در بیش از یکسال را دارند :		
۱-۱- انواع دامهای شیری، حیوانات باغ وحش و اسب		۶
۱-۲- شتر مرغ و مرغ های تخمگذار		۳
۱-۳-سایر موارد		۵
۲-گیاهان که به قصد تولیدکشاورزی ویا استفاده از محصولات وخدمات با حفظ حیات دارایی زیستی، نگهداری میشود و قابلیت برداشت یا استفاده در بیش از یکسال را دارند :		
۲-۱- تاکستانها و درختان میوه		۱۰
۲-۲- چمن طبیعی		۶
گروه بیست و سه- صنایع مشترک و تجهیزات خدمات و پشتیبانی		
۱- کوره های بخار، دیگ های بخار و اجزا و تجهیزات مربوطه، برج های خنک کننده و تصفیه آب و پمپ و مخازن سوخت وغیره		۱۵
۲- موتورهای مولد و ژنراتورها:		
الف- موتورهای مولد و ژنراتورها تا ۷۵۰ دور در دقیقه	۱۲	
ب- موتورهای مولد و ژنراتورها از ۷۵۰ دور در دقیقه به بالا	۲۰	
۳- آسانسورها و پله های برقی، انواع نوارنقاله و پل متحرک و ملحقات آن، ماشین ها و وسائلی که با باطری و هوای فشرده (پنوماتیک) و یا موتور کارمی کنند و ماشین های مولد هوا	۱۵	
۴- ماشین های ویژه نظافت کارخانجات و جاروب گردگیر		۴
۵- تجهیزات وسایل آزمایش و کنترل کمی و کیفی		۱۵
۶- تجهیزات آتش نشانی و سیستم اطفاء حریق		۵
گروه بیست و چهار- صنایع متفرقه		
۱-تجهیزات اختصاصی بانک مرکزی همچون دستگاه چاپ اسکناس، ضرب سکه و ...		۸
۲- ماشین آلات تولید آلات موسیقی، کالاهای ورزشی، اسباب بازی و وسایل پارک های تفریحی و بازی اعم از برقی، پنوماتیکی، روغنی و الکتریکی و غیره، تأسیسات تله کابین و تله اسکی و تله سیژ و موارد مشابه		۱۰
۳- تجهیزات و وسایل ورزشی، پارک های تفریحی و بازی اعم از برقی، پنوماتیکی، روغنی و الکتریکی و غیره و تأسیسات تله کابین و تله اسکی و تله سیژ و موارد مشابه		۱۰
۴- چمن مصنوعی		۸
۵-ماشین آلات تولید زیپ، دکمه و وسایل خرازی		۱۰
۶- ماشین آلات قالیشویی، خشکشویی،اتوکشی، لباسشویی صنعتی و تجهیزات و لوازم جانبی متعلقه آنها		۸
۷- انواع تجهیزات مورد استفاده در میادین مین نظیر مین یاب، عمق یاب، بمب یاب، جی پی اس(GPS) و اس جی پی اس(SGPS) و نظایر آنها		۲

طبق گروه بیست و چهار و مورد سوم تصویر بالا استهلاک برای تجهیزات و وسایل ورزشی، در بخش صنایع متفرقه، از روش خط مستقیم به مدت ۱۰ سال، مستهلک می‌شود.

جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

شرح دارایی های قابل استهلاک	روش استهلاک	
	مانده نزولی (نرخ)	روش مستقیم (مدت/ سال)
گروه پنج- ماشین های اداری، چاپ، تکثیر و خدمات وابسته		
۱- ماشین های پلی کپی، فتوکپی، تکثیر، اوزالید، زیراکس، صندوق مکانیزه فروش ، دستگاههای خود پرداز (ATM)، کارت خوان (POS)، صدور کارت، پین پد (pad Pin)، وب کیوسک (Kiosk Web)، کنترل امضاء، ماژول و روتر، اسکناس شمار، نوبت دهی، چک زنی، پول شمار، سورتر، تست اسکناس و پرفراژ چک زنی و سایر ماشین های اداری و تجهیزات وابسته		۵
۲- انواع نرم افزار، سیستم های رایانه ای و تجهیزات سخت افزاری وابسته		۳
۳- انواع ماشین های چاپ، مرکب سازی، برش، حروف سازی، کلیشه و گراور و تجهیزات وابسته		۱۵
۴- حروف چاپخانه و کلیشه و گراور در سال استفاده به حساب هزینه منظور می شود.		
گروه شش- صنایع تولید شیشه، چینی و خدمات وابسته		
۱- ماشین آلات صنایع تهیه و تولید انواع شیشه، آینه، کریستال، چینی و مصنوعات آنها اعم ازصنعتی، ساختمانی، بهداشتی، طبی، تزئینی، پشم شیشه و نظایر آنها		۸
۲- کوره ذوب مواد و بوته		۸
۳- قالبها و ظروف و غلطک های مربوط به این صنعت و آجر نسوز مورد مصرف کوره در سال استفاده در حساب هزینه منظور می گردد.		
گروه هفت- ماشین آلات و تاسیسات ساختمانی، راهسازی، راهداری، تأسیسات فرودگاهی و خدمات وابسته		
الف: - ماشین آلات و تاسیسات ساختمانی، راهسازی، راهداری و خدمات وابسته		
۱- انواع ماشین آلات و تجهیزات ساختمان سازی، راهسازی، راهداری، شهرسازی و ابنیه سازی، حفاری، تولید آسفالت، جوشکاری و جوش زنی، جرثقیل، فرودگاهی، خشک کن، بندری، اسکله سازی، سد سازی، لوله گذاری، پله های متحرک و سایر ماشین آلات مشابه		۶
۲- ماشین آلات تولید انواع لوازم، تأسیسات و تجهیزات مرکزی گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع ساختمانها انواع لوازم، تأسیسات و تجهیزات مرکزی گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع ساختمانها		۱۰
۳- ماشین آلات و تجهیزات تولید انواع کاشی، سرامیک، موزاییک، آجر، سفال بوته و پوکه ، شن و ماسه، بتون، ، بلوک و جدول، گچ و آهک، سیمان، گچ های پیش ساخته، لوله و ورق سیمانی نسوز و پنبه نسوز و اتصالات مربوطه، ایزوگام، خانه های پیش ساخته، سیپورکس، انواع تیرچه بلوک و سقف بلوک، انواع لوازم آب و فاضلاب ساختمان و سایر مصالح ساختمانی و خدمات مرتبط ماشین آلات سنگبری، سنگ کوبی، صیقل زنی، سنگ شکن و آسیاب ها		۱۰
۴- کلیه قالب های مربوط به صنایع ساختمانی وسیمان در سال استفاده در حساب هزینه منظور می گردد.		

۲

طبق گروه هفت و مورد ۲ تصویر بالا، تجهیزات و سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی، از روش خط مستقیم و با عمر ده سال مستهلک می‌شوند.

جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

شرح دارایی های قابل استهلاک	روش استهلاک	
	ماندہ نزولی (نرخ)	روش مستقیم (مدت/ سال)
گروه بیست و دو- دارائیهای زیستی مولد		
۱- حیوانات زنده که به قصد تولیدمثل، اصلاح نژاد و یا استفاده از محصولات و خدمات باحفظ حیات دارایی زیستی، نگهداری میشود و قابلیت استفاده در بیش از یکسال را دارند :		
۱-۱- انواع دامهای شیری، حیوانات باغ وحش و اسب		۶
۱-۲- شتر مرغ و مرغ های تخمگذار		۳
۱-۳-سایر موارد		۵
۲-گیاهان که به قصد تولیدکشاورزی ویا استفاده از محصولات وخدمات با حفظ حیات دارایی زیستی، نگهداری میشود و قابلیت برداشت یا استفاده در بیش از یکسال را دارند :		
۲-۱- تاکستانها و درختان میوه		۱۰
۲-۲- چمن طبیعی		۶
گروه بیست و سه- صنایع مشترک و تجهیزات خدمات و پشتیبانی		
۱- کوره های بخار، دیگ های بخار و اجزا و تجهیزات مربوطه، برج های خنک کننده و تصفیه آب و پمپ و مخازن سوخت وغیره		۱۵
۲- موتورهای مولد و ژنراتورها:		
الف- موتورهای مولد و ژنراتورها تا ۷۵۰ دور در دقیقه	۱۲	
ب- موتورهای مولد و ژنراتورها از ۷۵۰ دور در دقیقه به بالا	۲۰	
۳- آسانسورها و پله های برقی، انواع نوارنقاله و پل متحرک و ملحقات آن، ماشین ها و وسائلی که با باطری و هوای فشرده (پنوماتیک) و یا موتور کارمی کنند و ماشین های مولد هوا	۱۵	
۴- ماشین های ویژه نظافت کارخانجات و جاروب گردگیر		۴
۵- تجهیزات وسایل آزمایش و کنترل کمی و کیفی		۱۵
۶- تجهیزات آتش نشانی و سیستم اطفاء حریق		۵
گروه بیست و چهار- صنایع متفرقه		
۱-تجهیزات اختصاصی بانک مرکزی همچون دستگاه چاپ اسکناس، ضرب سکه و ...		۸
۲- ماشین آلات تولید آلات موسیقی، کالاهای ورزشی، اسباب بازی و وسایل پارک های تفریحی و بازی اعم از برقی، پنوماتیکی، روغنی و الکتریکی و غیره، تأسیسات تله کابین و تله اسکی و تله سیژ و موارد مشابه		۱۰
۳- تجهیزات و وسایل ورزشی، پارک های تفریحی و بازی اعم از برقی، پنوماتیکی، روغنی و الکتریکی و غیره و تأسیسات تله کابین و تله اسکی و تله سیژ و موارد مشابه		۱۰
۴- چمن مصنوعی		۸
۵-ماشین آلات تولید زیپ، دکمه و وسایل خرازی		۱۰
۶- ماشین آلات قالیشویی، خشکشویی،اتوکشی، لباسشویی صنعتی و تجهیزات و لوازم جانبی متعلقه آنها		۸
۷- انواع تجهیزات مورد استفاده در میادین مین نظیر مین یاب، عمق یاب، بمب یاب، جی پی اس(GPS) و اس جی پی اس(SGPS) و نظایر آنها		۲

۱۲

طبق گروه بیست و سه، مورد چهار تصویر بالا، ماشین‌های ویژه‌ی نظافت، از روش خط مستقیم و با عمر ۴ سال مستهلم می‌شوند.(اسکرابر)

جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

شرح دارایی های قابل استهلاک	روش استهلاک	
	مانده نزولی (نرخ)	روش مستقیم (مدت/ سال)
گروه پنج- ماشین های اداری، چاپ، تکثیر و خدمات وابسته		
۱- ماشین های پلی کپی، فتوکپی، تکثیر، اوزالید، زیراکس، صندوق مکانیزه فروش ، دستگاههای خود پرداز (ATM)، کارت خوان (POS)، صدور کارت، پین پد (pad Pin)، وب کیوسک (Kiosk Web)، کنترل امضاء، ماژول و روتر، اسکناس شمار، نوبت دهی، چک زنی، پول شمار، سورتر، تست اسکناس و پرفراژ چک زنی و سایر ماشین های اداری و تجهیزات وابسته		۵
۲- انواع نرم افزار، سیستم های رایانه ای و تجهیزات سخت افزاری وابسته		۳
۳- انواع ماشین های چاپ، مرکب سازی، برش، حروف سازی، کلیشه و گراور و تجهیزات وابسته		۱۵
۴- حروف چاپخانه و کلیشه و گراور در سال استفاده به حساب هزینه منظور می شود.		
گروه شش- صنایع تولید شیشه، چینی و خدمات وابسته		
۱- ماشین آلات صنایع تهیه و تولید انواع شیشه، آینه، کریستال، چینی و مصنوعات آنها اعم ازصنعتی، ساختمانی، بهداشتی، طبی، تزئینی، پشم شیشه و نظایر آنها		۸
۲- کوره ذوب مواد و بوته		۸
۳- قالبها و ظروف و غلطک های مربوط به این صنعت و آجر نسوز مورد مصرف کوره در سال استفاده در حساب هزینه منظور می گردد.		
گروه هفت- ماشین آلات و تاسیسات ساختمانی، راهسازی، راهداری، تأسیسات فرودگاهی و خدمات وابسته		
الف: - ماشین آلات و تاسیسات ساختمانی، راهسازی، راهداری و خدمات وابسته		
۱- انواع ماشین آلات و تجهیزات ساختمان سازی، راهسازی، راهداری، شهرسازی و ابنیه سازی، حفاری، تولید آسفالت، جوشکاری و جوش زنی، جرثقیل، فرودگاهی، خشک کن، بندری، اسکله سازی، سد سازی، لوله گذاری، پله های متحرک و سایر ماشین آلات مشابه		۶
۲- ماشین آلات تولید انواع لوازم، تأسیسات و تجهیزات مرکزی گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع ساختمانها انواع لوازم، تأسیسات و تجهیزات مرکزی گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع ساختمانها		۱۰
۳- ماشین آلات و تجهیزات تولید انواع کاشی، سرامیک، موزاییک، آجر، سفال بوته و پوکه ، شن و ماسه، بتون، ، بلوک و جدول، گچ و آهک، سیمان، گچ های پیش ساخته، لوله و ورق سیمانی نسوز و پنبه نسوز و اتصالات مربوطه، ایزوگام، خانه های پیش ساخته، سیپورکس، انواع تیرچه بلوک و سقف بلوک، انواع لوازم آب و فاضلاب ساختمان و سایر مصالح ساختمانی و خدمات مرتبط ماشین آلات سنگبری، سنگ کوبی، صیقل زنی، سنگ شکن و آسیاب ها		۱۰
۴- کلیه قالب های مربوط به صنایع ساختمانی وسیمان در سال استفاده در حساب هزینه منظور می گردد.		

۲

طبق تصویر بالا و گروه پنج، مورد اول، دستگاه کارت‌خوان، از روش خط مستقیم و طول عمر ۵ سال مستهلک می‌شود.

طبق تصویر بالا و گروه پنج و مورد دوم، انواع نرم افزار، سیستم های رایانه ای و تجهیزات سخت افزاری وابسته، از روش خط مستقیم و با طول عمر ۳ سال، مستهلک می‌شوند.

جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

شرح دارایی های قابل استهلاک	روش استهلاک	
	مانده نزولی (نرخ)	روش مستقیم (مدت/ سال)
ادامه گروه بیست و چهار- صنایع متفرقه		
۸- ماشین آلات تولید اسلحه، مهمات و ادوات جنگی		۶
۹- اموال و اثاثیه هتل ها و متل ها و مسافرخانه ها و رستوران ها و سینما و تئاتر و مؤسسات تعلیم و تربیت و موارد مشابه		۵
۱۰- ماشین آلات و تجهیزات سینمایی، فیلم برداری، عکاسی، صداگذاری، نورپردازی، حرکتی، مونتاژ، چاپ وظهور فیلم و دوبلاژ، نمایش فیلم و آپارات ها، سیستم صدا و نمایش دیجیتال و موارد مشابه		۶
۱۱- دوربین های فلکی و تجهیزات مربوط به ستاره شناسی ونجوم وغیره		۱۵
۱۲- ماشین آلات تهیه و تولید مداد، خودکار، قلم وخودنویس وفندک و موارد مشابه		۱۰
۱۳- سایر ماشین آلات، تجهیزات و ادوات مختلف که در این جدول پیش بینی نشده است		۶
دارایی های نامشهود		
گروه بیست و پنج- امتیازات و حقوق مالی		
۱- امتیازات وبهای خرید فرمول و علایم تجاری و صنعتی وغیره: ۱-۱- برای تولید مقدار معینی باشد به نسبت تولید هرسال به کل تولید معین شده ۱-۲- قرارداد برای مدت معینی منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد ۱-۳- مبلغ مشخصی برای هر سال باشد در همان سال قابل استهلاک است ۱-۴- در سایر شرایط		۲
۲- حق التألیف، حق التصنیف، سایر حقوق خریداری انحصاری		۴
۳- بهای تمام شده و حق الامتیاز انواع فیلم های ایرانی و خارجی در سال اول نمایش به حساب هزینه منظور می شود.		
۴- مخارج ایجاد و یا توسعه دارایی های نامشهود با رعایت استانداردهای حسابداری مربوط به عنوان دارایی های نامشهود شناسایی و از زمان شروع به بهره برداری از دارایی، حداکثر تا پنج سال مستهلک می گردد. در مواردیکه مخارج مذکور به ایجاد دارایی نامشهود منجر نشود، مخارج انجام شده در سال احراز این موضوع به حساب هزینه منظور می شود.		

۱۳

طبق تصویر بالا، گروه بیست و چهار و مورد دهم، سیستم‌های صوتی از روش خط مستقیم، هر ۶ سال مستهلک می‌شوند.

بسمه تعالی

در اجرای مقررات ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۱۶۱۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور، مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک دارایی ها و هزینه های تأسیس در ۲۱ ماده و ۴ تبصره (به شرح ذیل)، به انضمام جداول دارایی های استهلاک پذیر در قالب ۲۵ گروه و ۱۳ صفحه (به شرح پیوست این مجموعه) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید.

ماده ۱- تعاریف و مفاهیم:

الف-استهلاک: تخصیص نظام مند (سیستماتیک) مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی طی عمر مفید آن.

ب-مبلغ استهلاک پذیر: بهای تمام شده دارایی یا سایر مبالغ جایگزین پس از کسر ارزش باقیمانده آن.

ج- عمر مفید: مدت زمانی که پس از شروع بهره برداری دارایی، طبق جداول استهلاکات مبنای محاسبه استهلاک قرار می گیرد.

د- بهای تمام شده: مبلغ وجه نقد یا معادل نقد پرداختی و یا ارزش منصفانه سایر مابه ازاء هایی که جهت تحصیل یک دارایی در زمان تحصیل یا ساخت آن واگذار شده است و در صورت مصداق مبلغی که بر اساس الزامات خاص استانداردهای حسابداری (مانند مخارج تأمین مالی، تفاوت تسعیر بدهی های ارزی مربوط به تحصیل و ساخت دارایی‌ها، ناشی از کاهش ارزش ریال) به آن دارایی تخصیص می یابد.

هـ -ارزش منصفانه: مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل می توانند در معامله ای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.

و- ارزش دفتری: بهای تمام شده دارایی پس از کسر استهلاک انباشته آن

ز-ارزش باقیمانده: مبلغ برآوردی که واحد تجاری در حال حاضر می تواند از واگذاری دارایی پس از کسر مخارج برآوردی واگذاری بدست آورد، با این فرض که دارایی در وضعیت متصور در پایان عمر مفید باشد (در محاسبه مبلغ استهلاک پذیر دارایی در اجرای این ضوابط، ارزش باقیمانده صفر در نظر گرفته می شود).

ح-هزینه تأسیس: منظور از هزینه های تأسیس مخارج حقوقی برای تهیه اساسنامه و شرکت نامه، حق مشاوره و مخارج ثبت می باشد.

ط-دارایی ثابت مشهود: به دارایی اطلاق می شود که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری نگهداری می شود و انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.

ی-دارایی نامشهود: یک دارایی قابل تشخیص غیر پولی و فاقد ماهیت عینی (دارایی نامشهود با عمر مفید نامحدود به لحاظ مالیاتی قابل استهلاک نمی باشد).

ک- تعمیر اساسی: مخارج تغییر دارایی ثابت که موجب بهبود وضعیت دارایی (اعم از افزایش عمر مفید، افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت محصول و کاهش مخارج عملیاتی) در مقایسه با وضعیت قبل از انجام تعمیر گردد.

ل- تاریخ شروع بهره برداری: تاریخ مندرج در پروانه بهره برداری یا بهره برداری عملی حسب مورد خواهد بود.

ارزش اسقاط طبق بند ز معادل صفر است.

توضیحات نحوه‌ی محاسبه‌ی استهلاک در اکسل:

در جریان نقدی، نیازی به وارد کردن استهلاک نیست. زیرا طبق ماده‌ی ۱۳۴ قانون مالیات‌ها، باشگاه‌های ورزشی دارای مجوز، مشمول مالیات نمی‌باشند و در نتیجه نیازی به وارد کردن استهلاک در جریان نقدی نیست.

همچنین در رابطه با ارزش اسقاطی باید گفت که، طبق جدول استهلاکات مالیاتی موضوع ماده‌ی ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌ها، عمر مفید اکثرتجهیزات اصلی باشگاه، ۱۰ سال می‌باشد. از آنجایی هم که عمر مفید طرح احداث باشگاه بدنسازی چند منظوره، هم ۱۰ سال است، پس ارزش اسقاط این وسایل در پایان عمر ناچیز هست.

اما برای وسایلی که عمر مفید آنها از ۱۰ کمتر است، تحلیل تیم ما به این صورت بود که **چون ما هزینه‌های تعمیر و نگهداری را لحاظ** کرده‌ایم، این ابزار را دوره‌ای می‌توان تعمیر و نگهداری کرد تا در نهایت در پایان ۱۰ سال به عمر ناچیز ختم شوند. پس ارزش اسقاط کل طرح در پایان عمر ۰ در نظر گرفته شده و تنها ودیعه‌ی ۱۰ میلیاردی بازخواهد گشت.

محاسبه‌ی استهلاک در اکسل

تفکیک هزینه‌های ثابت(دارایی)	استهلاک	عمر(سال)	اسقاط	استهلاک سالانه در طی عمر
ودیعه	—	—	—	—
وسایل رزمی و بدنسازی	خط مستقیم	۱۰,۰۰	۰,۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
سیستم تهویه	خط مستقیم	۱۰,۰۰	۰,۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
سیستم صوتی	خط مستقیم	٦,۰۰	۰,۰۰	٤۷,۱٦٦,٦٦٦,٦۷
رختکن	خط مستقیم	۱۰,۰۰	۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
یخچال	خط مستقیم	۱۰,۰۰	۰,۰۰	٤,٥۰۰,۰۰۰,۰۰
کارتخوان	خط مستقیم	٥,۰۰	۰,۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰
مبلمان	خط مستقیم	۱۰,۰۰	۰,۰۰	۱۲,٥۰۰,۰۰۰,۰۰
رایانه و هوشمندسازی	خط مستقیم	۳,۰۰	۰,۰۰	۱٥۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
ماشین نظافت	خط مستقیم	٤,۰۰	۰,۰۰	۲۲,۷٥۰,۰۰۰,۰۰

درآمدها:

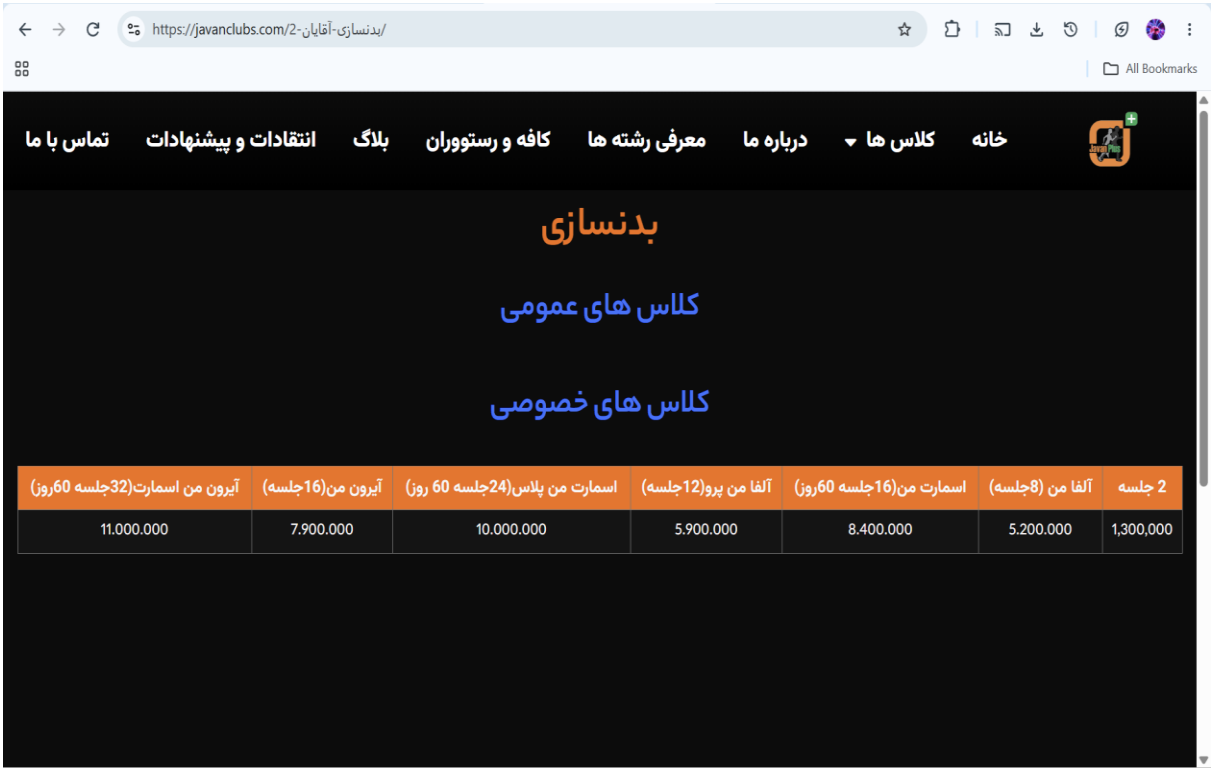
درآمد در ماه، بخش اول، درآمد ثبت‌نام کلاس‌ها:

تعرفه کلاس‌های ورزشی باشگاه

رشته ورزشی	تعداد جلسات	شهریه‌ی ماهانه هر نفر
دفاع شخصی	۸,۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰
تکواندو	۱۲,۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
بوکس فانکشنال	۱,۰۰	٦,۳۳۰,۰۰۰,۰۰
سالن بدنسازی(بدون مربی)	۲,۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
سالن بدنسازی(با مربی)	۸,۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
کیک بوکسینگ	۱۲,۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
جوجیتسو	۱۲,۰۰	٤,۳۳۰,۰۰۰,۰۰
تی ار ایکس	۱۲,۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
پیلاتس	۸,۰۰	٤,۱۰۰,۰۰۰,۰۰
ام ام ای	۱۲,۰۰	٥,٦۰۰,۰۰۰,۰۰

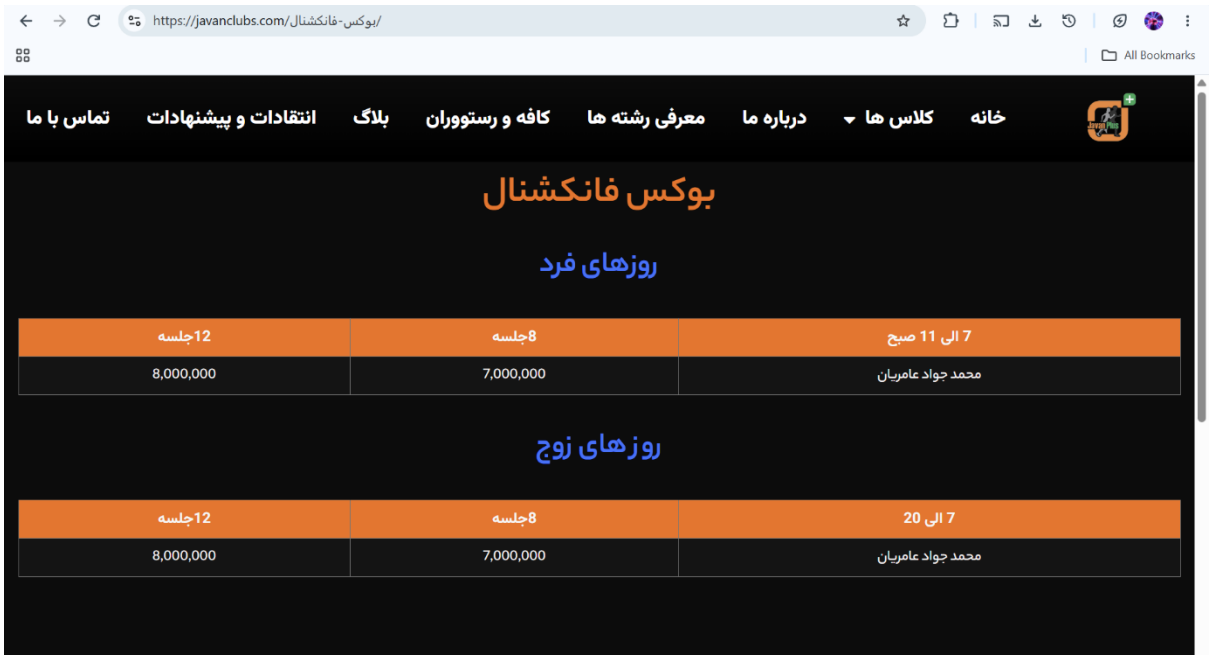
تعرفه‌های بالا، طبق پرس و جوی تیم ما، از باشگاه شهدای نیاوران دو و همچنین باشگاه ورزشی جوان کلاب، جمع‌آوری شده است. چند نمونه از تصاویر مربوط به قیمت‌های باشگاه جوان کلاب را در ادامه قرار داده‌ایم.

تعرفه‌ی کلاس بدنسازی، ۸ جلسه، آلفا من



2 جلسه	آلفا من (8جلسه)	اسمارت من(16جلسه 60روز)	آلفا من پرو(12جلسه)	اسمارت من پلاس(24جلسه 60 روز)	آیرون من(16جلسه)	آیرون من اسمارت(32جلسه 60روز)
1,300,000	5.200.000	8.400.000	5.900.000	10.000.000	7.900.000	11.000.000

تعرفه‌ی کلاس بوکس فانکشنال، ۱۲ جلسه



7 الی 11 صبح	8جلسه	12جلسه
محمد جواد عامریان	7,000,000	8,000,000

روزهای زوج

7 الی 20	8جلسه	12جلسه
محمد جواد عامریان	7,000,000	8,000,000

برای اطلاعات بیشتر، آدرس سایت زیر قرار داده شده است.

https://javanclubs.com/

مدل درآمدی زیر، برای محاسبات در اکسل، تنظیم شده است و همین جدول زیر، مبنای محاسبات می‌باشد که در اکسل نیز آورده شده است. برای **تخمین تعداد ورزشکار** در سال نیز، با **دو باشگاه شهدای نیاوران دو و باشگاه جوان کلاب**، مصاحبه صورت گرفته و **تحقیقات میدانی** در این دو مجموعه انجام شده است.

تفکیک درآمد کلاس‌ها	تعداد ورزشکار سال (تخمین)	شهریه‌ی ماهانه هر نفر	درآمد سال اول
دفاع شخصی	۵۰,۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
تکواندو	۹۰,۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
بوکس فانکشنال	٤۰,۰۰	٦,۳۳۰,۰۰۰,۰۰	۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
سالن بدنسازی(بدون مربی)	۱۳۰,۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	٤,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
سالن بدنسازی(با مربی)	۵۰,۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
کیک بوکسینگ	۵۵,۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,۸۲٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
جوجیتسو	۳۵,۰۰	٤,۳۳۰,۰۰۰,۰۰	۱,۰۳۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰
تی ار ایکس	٤۵,۰۰	٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,٤٤۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
پیلاتس	۵۰,۰۰	٤,۱۰۰,۰۰۰,۰۰	۱,٤۷٦,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
ام ام ای	۵۰,۰۰	۵,٦۰۰,۰۰۰,۰۰	۲,۰۱٦,۰۰۰,۰۰۰,۰۰

در این قسمت، جهت مدل‌سازی شفاف‌تر درآمدهای ناشی از ثبت‌نام و برگزاری کلاس‌ها، روز و ساعات معینی برای هر هنر رزمی، در نظر گرفته شده است که به صورت معین‌تری نمایش داده شود که در پشت پرده‌ی داده‌ها و تخمین‌ها، مبنای فکری عمیقی وجود داشته است و صرفا یک تخمین ذهنی نبوده است.

دفاع شخصی

وسایل لازم : لباس دفاع شخصی–لثه– دستکش – ساقبند – روپایی – کاپ و نانشی – کلاه

تایم کلاس : شنبه دوشنبه ۱۷ تا ۱۸:۳۰

تعدادهنرجویان (سال اول): ۵۰

تکواندو

وسایل لازم : لباس تکواندو – کمربند- دستکش – ساقبند – روپایی- ساعدبند – کلاه – نقاب – کاپ و نانشی – هوگو – لثه

تایم کلاس : شنبه دوشنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰

تعدادهنرجویان (سال اول): ۹۰

ووشوساندا(ام ام ای)

وسایل لازم : لباس ووشو – کمربند – دستکش – ساقبند – روپایی – کاپ و نانشی – کلاه – لثه – هوگو

تایم کلاس : شنبه دوشنبه ۲۰ تا ۲۱:۳۰

تعدادهنرجویان (سال اول): ۵۰

بوکس

وسایل لازم : لباس بوکس – دستکش – کاپ و نانشی – کلاه – کفش – بانداژ - لثه

تایم کلاس : شنبه دوشنبه ۲۱:۳۰ تا ۲۳

تعدادهنرجویان (سال اول):۴۰

کاراته شوتوکان(پیلاتس)

وسایل لازم : لباس کاراته شوتوکان– کمربند – دستکش – ساقبند – روپایی – کاپ و نانشی – کلاه – هوگو – لثه

تایم کلاس : یکشنبه سه شنبه ۱۷ تا ۱۸:۳۰

تعدادهنرجویان (سال اول): ۵۰

کنگفو(تی ار ایکس)

وسایل لازم : لباس کنگفو – شالبند – دستکش – ساقبند – روپایی – کاپ و نانشی – کلاه – هوگو - لثه

تایم کلاس : یکشنبه سه شنبه ۱۸:۳۰ تا ۲۰

تعداد هنرجویان(سال اول): ۴۵

جودو (جوجیتسو)

وسایل لازم : لباس جودو – کمربند

تایم کلاس : یکشنبه سه شنبه ۲۰ تا ۲۱:۳۰

تعدادهنرجویان (سال اول): ۳۵

کیک بوکسینگ

وسایل لازم : لباس کیک بوکسینگ – دستکش – بانداژ – لثه – ساقبند – روپایی – کلاه – کاپ و نانشی

تایم کلاس : یکشنبه سه شنبه ۲۱:۳۰ تا ۲۳

تعدادهنرجویان (سال اول): ۵۵

درآمد در ماه، بخش دوم، درآمد ناشی از فروش نوشیدنی:

در جدول پایین، قیمت‌های روز خرید نوشیدنی‌ها از عمده فروش‌ها قرار داده شده است.

مبلغ برآورد سال اول(تومان)	قیمت هر واحد(سال اول)	تفکیک درآمدها بوفه
۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱٤۰,۰۰۰,۰۰	فروش انرژی زا
۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰	فروش آب معدنی

طبق یک برآورد و مقدار تخمینی برای میزان فروش سالانه‌ی نوشیدنی، سود فروش نوشیدنی، در سال اول در جدول بالا قرار داده شده است.

حداقل نرخ جذب کننده:

در اقتصاد مهندسی، حداقل نرخ جذاب[۴]، صرفاً یک عدد فرضی نیست، بلکه بر اساس یک منطق فرمول‌نویسی شده انتخاب می‌شود. برای شرایط واقعی بازار ایران، بهترین روش برای فرموله‌کردن و تعیین این نرخ، استفاده از **مدل هزینه فرصت سرمایه ترکیبی** است.

در ادامه، فرمول و منطق آن را برای ارائه به این صورت تنظیم می‌کنیم:

۱ .فرمول ساختاری حداقل نرخ جذب کننده

در کشورهای با تورم بالا مثل ایران، این نرخ از فرمول زیر به دست می‌آید:

صرف ریسک پروژه + نرخ تورم انتظاری + نرخ سود بدون ریسک = نرخ جذاب

حالا تک‌تک این اجزا را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی سال ۱۴۰۵ ایران عددگذاری می‌کنیم:

نرخ بدون ریسک: نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی بلندمدت یا اوراق گام/اوراق مشارکت دولتی، در ایران است که اکنون حدود ٪۳۰ است. (یعنی اگر پولتان را در بانک بگذارید، بدون هیچ دردسری این سود را می‌گیرید). این عدد انتظارات تورمی جامعه را هم در بر می‌گیرد.

صرف ریسک باشگاه ورزشی: راه‌اندازی باشگاه بدنسازی و رزمی، ریسک تجاری دارد (مصدومیت ورزشکاران، نوسان تعداد شاگردها، خرابی دستگاه‌ها و رقبای محلی). برای مجموعه‌های خدماتی/ورزشی در ایران، صرف ریسک منطقی بین ٪۵ تا ٪۱۰ در نظر گرفته می‌شود. ما آن را ٪۷ فرض می‌کنیم.

نرخ سود سپرده‌های بلند مدت بانک، در واقع ترکیبی از نرخ سود بدون ریسک و نرخ انتظاری تورم می‌باشد، که هم اکنون توسط بانک‌ها برای سپرده‌های بلند مدت در نظر گرفته می‌شود.

۳۰ درصد + ۷ درصد ریسک پروژه = حداقل نرخ جذب کننده

حداقل نرخ جذاب، حدود ۳۷ درصد در نظر گرفته می‌شود.

[۴] MARR

نرخ تورم:

در این پروژه، برای هر یک از گروه‌های هزینه و درآمد، نرخ تورم مستقلی در نظر گرفته شده است. دلیل این موضوع آن است که تمامی اقلام هزینه و درآمد با نرخ یکسانی افزایش نمی‌یابند؛ برای مثال، نرخ رشد حقوق و دستمزد کارکنان خدماتی با نرخ افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز یا سایر هزینه‌های عملیاتی متفاوت است. ازاین‌رو، به‌منظور افزایش دقت و واقع‌گرایی تحلیل مالی، برای هر گروه، نرخ تورم متناسب با ماهیت آن در نظر گرفته شده است.

همچنین، مطابق اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ در حدود ۵۱ درصد گزارش شده است. با توجه به اینکه در این پروژه محاسبات اقتصادی بر مبنای دوره‌های یک‌ساله انجام می‌شود، تیم پروژه به نرخ‌های تورم سالانه برای گروه‌های مختلف هزینه و درآمد نیاز داشت. بنابراین، اطلاعات موردنیاز از منبع معرفی‌شده در ادامه استخراج و مبنای برآوردهای مالی قرار گرفت.

https://ana.ir/fa/news/۱۰۵۲۳۲۲/مرکز-آمار-تورم-۱۴۰۴-را-۵۰-۶-درصد-اعلام-کرد

چرا به نرخ تورم میانگین کالاها که حدود ۵۱ درصد است نیاز داریم؟

برای محاسبه‌ی **شاخص اقتصادی ارزش فعلی جریان نقدی پروژه**، نیاز به **نرخ ظاهری** داریم که از رابطه‌ی زیر محاسبه می‌شود:

نرخ ظاهری = نرخ تورم + حداقل نرخ جذاب + نرخ تورم * حداقل نرخ جذاب

نرخ تورم: ۵۱ درصد / نرخ جذب کننده: ۳۷ درصد / نرخ ظاهری = ۱۰۶ درصد

نرخ‌های تورم برای گروه‌های مختلف به شرح زیر است:

گروه	نرخ تورم
هزینه‌ی قبض برق	۰.۲۵
هزینه‌ی قبض گاز	۰.۲۵
هزینه‌ی قبض آب	۰.۲۵
هزینه‌ی نیروی انسانی	۰.۳۰
هزینه‌ی تعمیر و نگهداری	۰.۵۱
هزینه‌ی مواد شوینده	۰.۵۱
هزینه‌ی تبلیغات و بیمه	۰.۳۵
هزینه‌ی اجاره بها	۰.۴۰
هزینه‌ی خرید نوشیدنی	۰.۵۱

۰.۵۱	**فروش انرژی زا**
۰.۵۱	**فروش آب معدنی**
۰.۴۰	**افزایش قیمت شهریه‌ها**

مبنای تعیین نرخ‌های تورم و رشد سالانه

- **هزینه‌های قبوض آب، برق و گاز**: نرخ رشد سالانه حدود **۲۵ درصد** با استناد به روند **افزایش تعرفه‌های خدمات عمومی و مصوبات دولت** در سال‌های اخیر، منتشرشده توسط وزارت نیرو و شرکت توانیر، به‌عنوان مبنای برآورد در نظر گرفته شده است.
- **حقوق و دستمزد نیروی انسانی**: نرخ رشد سالانه **حدود ۳۰ درصد** بر اساس روند افزایش حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است.(البته لازم به ذکر است که دولت برای سال **۱۴۰۵ افزایش ۴۵ درصدی** در سال را اعلام کرده است، اما تیم ما با نرخ‌های گذشته و جهت رشد و سودده بودن پروژه، نرخ رشد حقوق ۳۰ درصد را تعیین کرد)
- **هزینه‌های تعمیر و نگهداری و خرید مواد شوینده و خرید و فروش نوشیدنی‌ها:** نرخ رشد سالانه **۵۱ درصد** با فرض تبعیت این هزینه‌ها از تورم عمومی کالاها و خدمات و با استناد به آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم سالانه، برآورد شده است.
- **هزینه تبلیغات و بیمه:** نرخ رشد سالانه **۳۵ درصد** با توجه به روند افزایش هزینه خدمات تبلیغاتی و حق بیمه در سال‌های اخیر و با اتکا به بررسی روند بازار و فرض کارشناسی پروژه در نظر گرفته شده است.
- **هزینه اجاره‌بها:** نرخ رشد سالانه **۲۵ درصد** بر اساس روند تغییرات بازار اجاره املاک تجاری و گزارش‌های منتشرشده توسط وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار ایران برآورد شده است.
- افزایش شهریه کلاس‌ها: نرخ رشد سالانه **۴۰ درصد** با توجه به روند افزایش شهریه باشگاه‌ها و مراکز ورزشی در سال‌های اخیر و به‌عنوان یک فرض کارشناسی متناسب با شرایط بازار خدمات ورزشی تعیین شده است.

بدین ترتیب برای هر گروه در جدول مربوط به جریان نقدی متورم شده، به شرح زیر، هر گروه با نرخ‌های مختص به خود، در طی هر سال، افزایش قیمت دارند.

درآمدها(کلاس‌ها)	هزینه‌های جاری(بدون نوشیدنی)	سرمایه‌گذاری اولیه	واحد تومان/سال
—	—	۱۵,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰
۱۹,۷۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۲,۲۰۹,۷۶۵,۰۰۰,۰۰	—	۱,۰۰
۴۵,۲۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۷,۰۶۷,۵۲۹,۰۵۰,۰۰	—	۲,۰۰
۶۳,۳۸۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰	۲۳,۸۹۹,۰۳۴,۰۳۲,۵۰	—	۳,۰۰
۸۸,۷۳۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰	۳۳,۴۶۷,۵۸۷,۲۱۵,۱۱	—	۴,۰۰
۱۲۴,۲۲۵,۸۱۹,۲۰۰,۰۰	۴۶,۸۷۰,۸۷۳,۰۶۹,۲۶	—	۵,۰۰
۱۷۳,۹۱۶,۱۴۶,۸۸۰,۰۰	۶۵,۶۴۷,۲۷۸,۵۹۷,۴۸	—	۶,۰۰
۲۴۳,۴۸۲,۶۰۵,۶۳۲,۰۰	۹۱,۹۵۳,۰۵۱,۹۵۷,۱۱	—	۷,۰۰
۳۴۰,۸۷۵,۶۴۷,۸۸۴,۸۰	۱۲۸,۸۱۰,۷۸۵,۰۰۹,۶۲	—	۸,۰۰
۴۷۷,۲۲۵,۹۰۷,۰۳۸,۷۲	۱۸۰,۴۵۷,۹۸۷,۵۲۵,۸۰	—	۹,۰۰
۶۶۸,۱۱۶,۲۶۹,۸۵۴,۲۱	۲۵۲,۸۳۶,۱۵۰,۰۳۷,۰۷	—	۱۰,۰۰

همان‌طور که در بخش‌های قبلی توضیح داده شد، مبنای محاسبات جدول فوق، مقادیر برآوردشده در پایان سال اول است. برای مثال، در ستون «هزینه‌های جاری»، ابتدا تمامی هزینه‌های جاری پایان سال اول محاسبه شده‌اند. از سال دوم به بعد، نرخ تورم سالانه هر گروه هزینه، مطابق جدول نرخ‌های تورم ارائه‌شده، بر مقادیر سال قبل اعمال می‌شود.

به عنوان نمونه، برای محاسبه هزینه برق در پایان سال دوم، هزینه برق سال اول در ضریب ۱.۲۵ (معادل (۱ + نرخ تورم ۲۵ درصد) ضرب می‌شود. همچنین، هزینه حقوق و دستمزد کارکنان در ضریب ۱.۳ (معادل ۱ + نرخ تورم ۳۰ درصد) ضرب می‌شود. این فرآیند برای تمامی اقلام هزینه‌های جاری به‌صورت جداگانه انجام شده و پس از اعمال نرخ تورم هر گروه، مقادیر جدید با یکدیگر جمع می‌شوند تا مجموع هزینه‌های جاری پایان سال دوم به دست آید.

همین روش برای سال‌های بعد نیز به‌صورت تجمعی تکرار می‌شود؛ به این معنا که نرخ تورم هر سال بر مقادیر متورم‌شده سال قبل اعمال می‌گردد. علاوه بر هزینه‌های جاری، درآمدها نیز با استفاده از نرخ‌های رشد و تورم پیش‌بینی‌شده، به همین شیوه برای هر سال محاسبه شده‌اند. بنابراین، مقادیر ارائه‌شده در جدول، بیانگر ارزش اسمی (متورم‌شده) درآمدها و هزینه‌ها در پایان هر سال هستند.

لازم به ذکر است که جدول بالا کامل نمی‌باشد و صرفا جهت توضیحات مرتبط با تورم قرار داده شده است و نسخه‌ی کامل‌تر در بخش توضیحات جریان نقدی، آورده خواهد شد.

وام و تسهیلات بانکی

تحلیل تأمین مالی پروژه و آثار اقتصادی تسهیلات بانکی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مطالعات امکان‌سنجی و ارزیابی اقتصادی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، بررسی نحوه تأمین منابع مالی و تحلیل آثار آن بر جریان‌های نقدی، سودآوری و ریسک مالی پروژه است. در عمل، بسیاری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری تنها با اتکا به سرمایه شخصی قابل اجرا نبوده و بخشی از منابع مورد نیاز از طریق تسهیلات بانکی تأمین می‌شود. هرچند استفاده از تسهیلات بانکی امکان آغاز پروژه را بدون نیاز به تأمین کامل سرمایه اولیه فراهم می‌سازد، اما در مقابل، تعهدات مالی مشخصی را نیز به پروژه تحمیل می‌کند که می‌تواند در سال‌های ابتدایی بهره‌برداری، فشار قابل‌توجهی بر جریان نقدی وارد نماید. ازاین‌رو، بررسی ساختار وام و میزان تأثیر آن بر عملکرد مالی پروژه، یکی از ارکان اصلی تحلیل اقتصادی محسوب می‌شود.

در این پروژه، بخشی از سرمایه موردنیاز از طریق **طرح تسهیلات کسب‌وکار بانک دی** تأمین شده است. مطابق اطلاعات منتشرشده توسط این بانک در تاریخ **۱تیر ۱۴۰۵**، مبلغ اصل تسهیلات **۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان**، نرخ سود اسمی سالانه **۲۳درصد** و دوره بازپرداخت **۶۰ماه** (معادل پنج سال) در نظر گرفته شده است. بر اساس این شرایط، مبلغ هر قسط ماهانه برابر با **۴۲۲,۸۵۷,۰۶۶.۳۵تومان** محاسبه شده که در طول دوره بازپرداخت ثابت باقی می‌ماند. در نتیجه، مجموع اقساط پرداختی در هر سال برابر با **۵,۰۷۴,۲۸۴,۷۹۶تومان** خواهد بود و این مبلغ در پنج سال نخست بهره‌برداری، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خروجی‌های نقدی پروژه در مدل جریان نقدی لحاظ شده است.(محاسبات در شیت مربوط به وام در اکسل به طور کامل تدوین گردیده است)

https://day۲٤.ir/محاسبه-اقساط-وام

https://www.rade.ir/loan-cash-loan/۷۰٥٦۸٥-طرح-کسب-و-کار-بانک-دی/
مطالب موجود در دو لینک بالا، ادعای تیم ما را ثابت می‌کنند.

اگرچه مبلغ اقساط سالیانه در طول دوره بازپرداخت ثابت است، اما ترکیب داخلی هر قسط از نظر سهم **بازپرداخت اصل وام** و **پرداخت بهره** در سال‌های مختلف تغییر می‌کند. در سال‌های ابتدایی، بخش عمده هر قسط به پرداخت بهره اختصاص دارد و سهم بازپرداخت اصل وام نسبتاً محدود است؛ در حالی که با کاهش مانده بدهی، سهم بهره به‌تدریج کاهش یافته و سهم بازپرداخت اصل افزایش می‌یابد. بر همین اساس، در سال نخست از مجموع اقساط سالیانه، حدود **۳.۲۷میلیارد تومان** مربوط به پرداخت بهره و تنها **۱.۸۱میلیارد تومان** مربوط به بازپرداخت اصل وام است. در سال دوم، هزینه بهره به حدود **۲.۸۱میلیارد**

تومان کاهش یافته و بازپرداخت اصل وام به حدود **۲.۲۷میلیارد تومان** افزایش می‌یابد. این روند تا پایان دوره بازپرداخت ادامه داشته و در سال پنجم، هزینه بهره به حدود **۵۷۹میلیون تومان** کاهش می‌یابد، در حالی که سهم بازپرداخت اصل وام به حدود **۴.۴۹میلیارد تومان** افزایش پیدا می‌کند. این رفتار کاملاً منطبق بر ساختار وام‌های اقساطی با اقساط ثابت[۵] بوده و نشان می‌دهد که هرچه پروژه به پایان دوره بازپرداخت نزدیک‌تر می‌شود، سهم بیشتری از هر پرداخت صرف کاهش بدهی خواهد شد.

بازپرداخت اصل وام	هزینه بهره سالانه	مجموع اقساط	سال
۱,۸۰۶,۹۳۷,۵۲۹,۵۷۰	۳۲۶۷۳۴۷۲۶۷	۵,۰۷۴,۲۸۴,۷۹۶,۱۸۱	۱
۲,۲۶۹,۲۶۷,۳۷۸,۳۷۰	۲۸۰۵۰۱۷۴۱۸	۵,۰۷۴,۲۸۴,۷۹۶,۱۸۱	۲
۲,۸۴۹,۸۹۰,۶۸۵,۳۵۱	۲۲۲۴۳۹۴۱۱۱	۵,۰۷۴,۲۸۴,۷۹۶,۱۸۱	۳
۳,۵۷۹,۰۷۴,۴۶۰,۷۱۴	۱۴۹۵۲۱۰۳۳۵	۵,۰۷۴,۲۸۴,۷۹۶,۱۸۱	۴
۴,۴۹۴,۸۲۹,۹۴۵,۹۹۶	۵۷۹۴۵۴۸۵۰,۲	۵,۰۷۴,۲۸۴,۷۹۶,۱۸۱	۵

بررسی مجموع پرداخت‌های انجام‌شده نیز بیانگر آن است که پروژه طی پنج سال، در مجموع حدود **۲۵.۳۷میلیارد تومان** بابت اصل و سود تسهیلات پرداخت خواهد کرد. با توجه به اینکه اصل وام برابر **۱۵ میلیارد تومان** است، حدود **۱۰.۳۷میلیارد تومان** از این مبلغ مربوط به هزینه تأمین مالی یا بهره وام خواهد بود. این موضوع بیانگر آن است که استفاده از منابع مالی خارجی، اگرچه امکان اجرای پروژه را بدون تأمین کامل سرمایه اولیه فراهم ساخته است، اما هزینه سرمایه قابل توجهی را نیز به پروژه تحمیل می‌کند. به همین دلیل، در ارزیابی اقتصادی پروژه، تنها بررسی سودآوری عملیاتی کافی نبوده و هزینه تأمین مالی نیز باید به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای هزینه‌های پروژه مورد توجه قرار گیرد.

از منظر مدیریت مالی، مهم‌ترین اثر دریافت این تسهیلات، **کاهش جریان نقدی آزاد در سال‌های ابتدایی بهره‌برداری** است. مطابق نتایج محاسبات، پروژه در هر یک از پنج سال نخست موظف به پرداخت سالانه بیش از **۵.۰۷میلیارد تومان** بابت اقساط وام است. این در حالی است که سال‌های ابتدایی بهره‌برداری معمولاً با شرایطی نظیر ورود تدریجی مشتریان، توسعه بازار، افزایش تدریجی ظرفیت بهره‌برداری و تثبیت برند همراه هستند و بسیاری از پروژه‌ها در این دوره هنوز به حداکثر ظرفیت درآمدزایی خود دست نیافته‌اند. بنابراین، وجود چنین تعهد مالی ثابتی باعث می‌شود **مدیریت نقدینگی** در سال‌های نخست از اهمیت بسیار بالایی برخوردار باشد.

[۵] Amortized Loans

این موضوع در جدول جریان نقدی پروژه نیز به‌خوبی قابل مشاهده است. برای مثال، در سال نخست، جریان نقدی پروژه پس از کسر اقساط وام برابر **۲.۶۶میلیارد تومان** است؛ در حالی که در صورت حذف اقساط، این مقدار به بیش از **۷.۷۳میلیارد تومان** افزایش می‌یافت. به عبارت دیگر، تنها در سال نخست، حدود **۶۵.۶درصد** از جریان نقدی بالقوه پروژه صرف بازپرداخت تسهیلات بانکی می‌شود. این نسبت در سال‌های بعد، با رشد درآمدهای پروژه و ثابت ماندن مبلغ اقساط، به‌تدریج کاهش می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که در سال پنجم، سهم اقساط از جریان نقدی به حدود **۶.۵درصد** می‌رسد. این روند نشان می‌دهد که اگرچه فشار مالی ناشی از وام در سال‌های ابتدایی قابل توجه است، اما با توسعه فعالیت‌های باشگاه و افزایش درآمدهای عملیاتی، اثر نسبی اقساط بر وضعیت مالی پروژه کاهش یافته و توان بازپرداخت بدهی بهبود می‌یابد.

جریان نقدی متورم پس از مالیات	اقساط سالیانه‌ی وام
-۱۵,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	—
۲,۶۵۸,۱۵۰,۲۰۳,۸۲	۵,۰۷٤,۲۸٤,۷۹٦,۱۸
۲۳,٤۳۲,٦۹۲,۱۵۳,۸۲	۵,۰۷٤,۲۸٤,۷۹٦,۱۸
۳٤,۸٦۳,۰۷٦,٤۰۷,۳۲	۵,۰۷٤,۲۸٤,۷۹٦,۱۸
۵۰,۸۷۷,٤۰٤,۰۹٤,۱۳	۵,۰۷٤,۲۸٤,۷۹٦,۱۸
۷۳,۳۱٤,٦۰۲,۷۸۱,۳۲	۵,۰۷٤,۲۸٤,۷۹٦,۱۸
۱۰۹,۸۲۵,۹۸٤,۱۰۱,۳٤	۰,۰۰
۱۵۳,۸۷٤,۵۷۰,۰۹۸,۰۳	۰,۰۰
۲۱۵,۵۹٦,٤۵۷,٦۰۸,٤۳	۰,۰۰
۳۰۲,۰۸٦,۵۰۱,۱۸۱,۱۹	۰,۰۰
٤۳۳,۲۸۹,۹۰۳,۸۰۹,۵۵	۰,۰۰

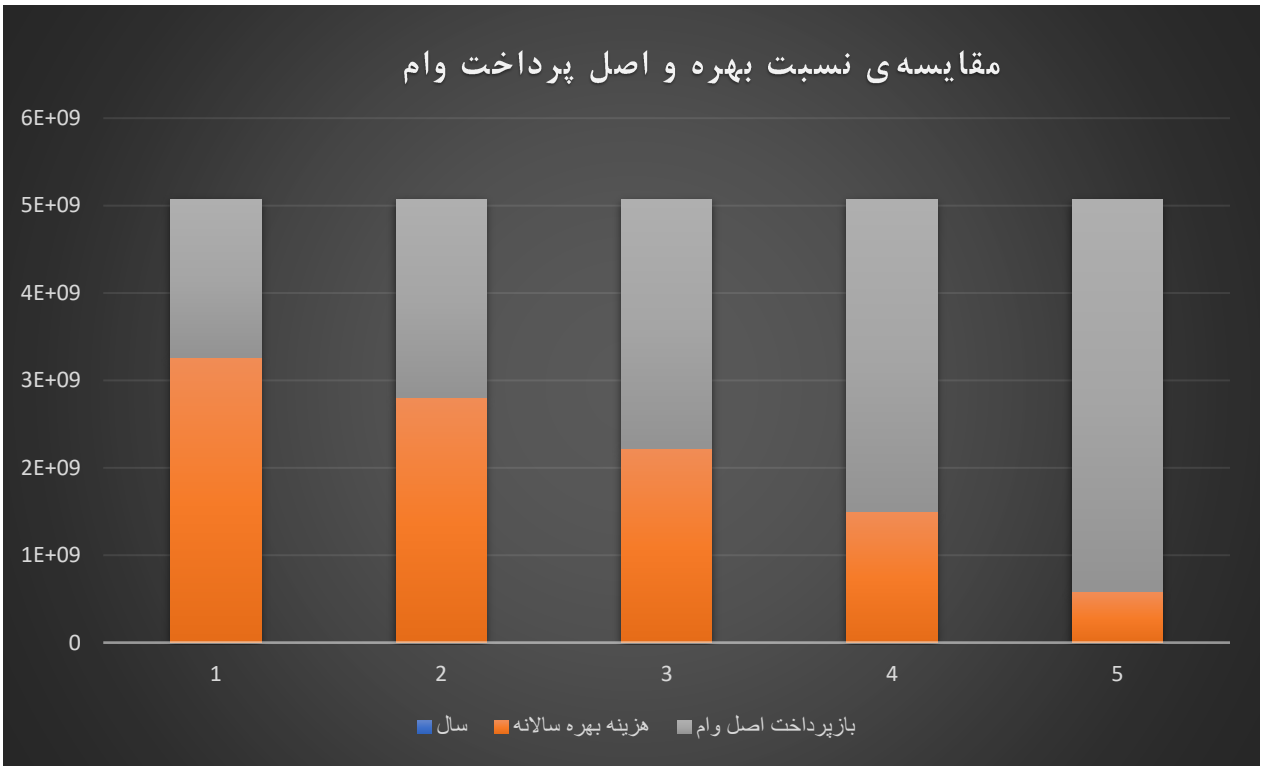
از منظر مدیریت ریسک نیز، وجود اقساط ثابت باعث **افزایش حساسیت پروژه** نسبت به انحراف از مفروضات اولیه می‌شود. در صورتی که درآمدهای واقعی کمتر از مقادیر پیش‌بینی‌شده باشد، تعداد اعضای باشگاه کاهش یابد، فرآیند جذب مشتری با تأخیر مواجه شود، هزینه‌های عملیاتی بیش از مقادیر برآوردشده افزایش یابد یا شوک‌های اقتصادی غیرمنتظره رخ دهد، نخستین بخشی که تحت فشار قرار می‌گیرد، توان پروژه در ایفای تعهدات مالی خواهد بود. به همین دلیل، اقساط وام را می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد **ریسک نقدینگی**[۶] در پروژه دانست. به بیان دیگر، حتی پروژه‌ای که از نظر شاخص‌هایی مانند ارزش فعلی و نرخ بازده داخلی سودآور ارزیابی می‌شود، در صورت ضعف در مدیریت نقدینگی ممکن است در انجام تعهدات مالی خود با مشکل مواجه شود.

[۶] Liquidity Risk

از سوی دیگر، هم‌زمانی دوره بازپرداخت وام با افق زمانی ارزیابی پروژه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مطالعه، اگرچه عمر اقتصادی پروژه **ده سال** در نظر گرفته شده است، اما بازپرداخت تسهیلات تنها طی **پنج سال نخست** انجام می‌شود. این ویژگی یک **مزیت مهم** برای پروژه محسوب می‌شود؛ زیرا از ابتدای سال ششم، یکی از بزرگ‌ترین خروجی‌های نقدی پروژه حذف شده و تمامی جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت عملیاتی مستقیماً در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. همین موضوع یکی از عوامل اصلی افزایش قابل توجه جریان نقدی خالص از سال ششم به بعد است و نقش مهمی در بهبود ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی پروژه ایفا می‌کند.

در مجموع، تحلیل ساختار تأمین مالی پروژه نشان می‌دهد که استفاده از تسهیلات بانکی، علی‌رغم افزایش هزینه سرمایه و ایجاد تعهدات مالی نسبتاً سنگین در سال‌های ابتدایی، امکان اجرای پروژه را با نیاز کمتر به سرمایه شخصی فراهم کرده است. با این حال، موفقیت این روش تأمین مالی منوط به آن است که پروژه بتواند از همان سال‌های نخست به سطح مناسبی از درآمد عملیاتی دست یابد و جریان نقدی کافی برای پوشش هم‌زمان هزینه‌های بهره‌برداری، اقساط وام و سایر تعهدات مالی ایجاد کند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که پایداری مالی پروژه تنها به سودآوری نهایی آن وابسته نیست، بلکه به **توان مدیریت جریان نقدی، کنترل هزینه‌ها، حفظ رشد درآمدها و ایفای به‌موقع تعهدات مالی** نیز بستگی دارد. به همین دلیل، مدیریت صحیح نقدینگی در پنج سال نخست بهره‌برداری، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت اقتصادی و مالی این پروژه خواهد بود.

نمودار زیر مقایسه‌ای از نسبت پرداخت از اصل وام و بهره‌ی وام، در مدل تسهیلات بانکی که تیم ما طی پنج سال در نظر گرفته است را نشان می‌دهد.



در ادامه با شرح تصاویری از نحوه‌ی اخذ وام، این موضوع را کامل‌تر توضیح می‌دهیم.

نام وام	طرح کسب و کار بانک دی
بانک	بانک دی
نوع وام	وام نقدی
نرخ سود وام	٪ ۲۳ نرخ تسهیلات بین صفر تا ۲۳٪ است.
مجموع سود وام	۱۰,۳۷۱,۴۲۳,۹۸۱ تومان
حداقل مبلغ	متغیر
حداکثر مبلغ	۱۵ میلیارد تومان
مبلغ قسط	۴۲۲,۸۵۷,۰۶۶ تومان این مبلغ براساس سقف تسهیلات پانزده میلیارد تومان، بازپرداخت ۶۰ ماهه و سود ۲۳٪ محاسبه شده است.
مجموع وام و سود	۲۵,۳۷۱,۴۲۳,۹۸۱ تومان
حداکثر زمان بازپرداخت	۶۰ ماه

دریافت جایزه

نیاز به سپرده	✓
نیاز به سپرده جداگانه	✗
ثبت‌نام آنلاین	✓
مسدودی سپرده	✗
مدت زمان مسدودی سپرده	✗
مدت زمان خواب سپرده	۱۸ ماه *مدت سپرده‌گذاری حداقل ۲ و حداکثر ۱۸ ماه است.*
مبلغ سپرده	نامشخص
نرخ سود سپرده	نامشخص
نرخ سود سپرده پس از وام	نامشخص
هزینه فرصت مسدودی	✗

دریافت جایزه

نرخ سود سپرده	نامشخص
نرخ سود سپرده پس از وام	نامشخص
هزینه فرصت مسدودی	✕
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده	نامشخص
حساب سپرده لازم	کوتاه مدت عادی
نوع ضمانت	اعتبار شغلی, اعتبارسنجی
هزینه‌های جانبی	• هزینه‌های متداول بانکی شامل هزینه‌های افتتاح حساب، اعتبارسنجی و دریافت وام

دریافت جایزه

درآمد خالص مشمول مالیات نوشیدنی	هزینه‌های نوشیدنی	درآمدها(نوشیدنی)	درآمدها(کلاس‌ها)	هزینه‌های جاری(بدون نوشیدنی)	سرمایه‌گذاری اولیه	واحد تومان/سال
—	—	—	—	—	۱۵,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰
۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۹,۷۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۲,۲۰۹,۷۶۵,۰۰۰,۰۰	—	۱,۰۰
۴۰۳,۶۰۸,۰۰۰,۰۰	۳۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰	۴۳۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰	۴۵,۲۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۷,۰۶۷,۵۲۹,۰۵۰,۰۰	—	۲,۰۰
۶۰۷,۸۳۳,۶۴۸,۰۰	۴۵,۳۶۰,۷۲۰,۰۰	۶۵۳,۱۹۴,۳۶۸,۰۰	۶۳,۳۸۰,۵۲۰,۰۰۰,۰۰	۲۳,۸۹۹,۰۳۴,۰۳۲,۵۰	—	۳,۰۰
۹۱۵,۳۹۷,۴۷۳,۸۹	۶۸,۳۱۳,۲۴۴,۳۲	۹۸۳,۷۱۰,۷۱۸,۲۱	۸۸,۷۳۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰	۳۳,۴۶۷,۵۸۷,۲۱۵,۱۱	—	۴,۰۰
۱,۳۷۸,۵۸۸,۵۹۵,۶۸	۱۰۲,۸۷۹,۷۴۵,۹۵	۱,۴۸۱,۴۶۸,۳۴۱,۶۲	۱۲۴,۲۲۵,۸۱۹,۲۰۰,۰۰	۴۶,۸۷۰,۸۷۳,۰۶۹,۲۶	—	۵,۰۰
۲,۰۷۶,۱۵۴,۴۲۵,۰۹	۱۵۴,۹۳۶,۸۹۷,۳۹	۲,۲۳۱,۰۹۱,۳۲۲,۴۸	۱۷۳,۹۱۶,۱۴۶,۸۸۰,۰۰	۶۵,۶۴۷,۲۷۸,۵۹۷,۴۸	—	۶,۰۰
۳,۱۲۶,۶۸۸,۵۶۴,۱۸	۲۳۳,۳۳۴,۹۶۷,۴۸	۳,۳۶۰,۰۲۳,۵۳۱,۶۶	۲۴۳,۴۸۲,۶۰۵,۶۳۲,۰۰	۹۱,۹۵۳,۰۵۱,۹۵۷,۱۱	—	۷,۰۰
۴,۷۰۸,۷۹۲,۹۷۷,۶۶	۳۵۱,۴۰۲,۴۶۱,۰۲	۵,۰۶۰,۱۹۵,۴۳۸,۶۸	۳۴۰,۸۷۵,۶۴۷,۸۸۴,۸۰	۱۲۸,۸۱۰,۷۸۵,۰۰۹,۶۲	—	۸,۰۰
۷,۰۹۱,۴۴۲,۲۲۴,۳۵	۵۲۹,۲۱۲,۱۰۶,۲۹	۷,۶۲۰,۶۵۴,۳۳۰,۶۵	۴۷۷,۲۲۵,۹۰۷,۰۳۸,۷۲	۱۸۰,۴۵۷,۹۸۷,۵۲۵,۸۰	—	۹,۰۰
۱۰,۶۷۹,۷۱۱,۹۸۹,۸۷	۷۹۶,۹۹۳,۴۳۲,۰۸	۱۱,۴۷۶,۷۰۵,۴۲۱,۹۵	۶۶۸,۱۱۶,۲۶۹,۸۵۴,۲۱	۲۵۲,۸۳۶,۱۵۰,۰۳۷,۰۷	—	۱۰,۰۰

جریان نقدی متورم پس از مالیات	ودیعه	ارزش اسقاط	اقساط سالیانه‌ی وام	سود فروش نوشیدنی بعد مالیات	مالیات پرداختی
-۱۵,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	—	—	—		
۲,۶۵۸,۱۵۰,۲۰۳,۸۲	—	—	۵,۰۷۴,۲۸۴,۷۹۶,۱۸	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰
۲۳,۴۳۲,۶۹۲,۱۵۳,۸۲	—	—	۵,۰۷۴,۲۸۴,۷۹۶,۱۸	۳۰۲,۷۰۶,۰۰۰,۰۰	۱۰۰,۹۰۲,۰۰۰,۰۰
۳۴,۸۶۳,۰۷۶,۴۰۷,۳۲	—	—	۵,۰۷۴,۲۸۴,۷۹۶,۱۸	۴۵۵,۸۷۵,۲۳۶,۰۰	۱۵۱,۹۵۸,۴۱۲,۰۰
۵۰,۸۷۷,۴۰۴,۰۹۴,۱۳	—	—	۵,۰۷۴,۲۸۴,۷۹۶,۱۸	۶۸۶,۵۴۸,۱۰۵,۴۲	۲۲۸,۸۴۹,۳۶۸,۴۷
۷۳,۳۱۴,۶۰۲,۷۸۱,۳۲	—	—	۵,۰۷۴,۲۸۴,۷۹۶,۱۸	۱,۰۳۳,۹۴۱,۴۴۶,۷۶	۳۴۴,۶۴۷,۱۴۸,۹۲
۱۰۹,۸۲۵,۹۸۴,۱۰۱,۳۴	—	—	۰,۰۰	۱,۵۵۷,۱۱۵,۸۱۸,۸۲	۵۱۹,۰۳۸,۶۰۶,۲۷
۱۵۳,۸۷۴,۵۷۰,۰۹۸,۰۳	—	—	۰,۰۰	۲,۳۴۵,۰۱۶,۴۲۳,۱۴	۷۸۱,۶۷۲,۱۴۱,۰۵
۲۱۵,۰۹۶,۴۵۷,۶۰۸,۴۳	—	—	۰,۰۰	۳,۵۳۱,۰۹۴,۷۳۳,۲۴	۱,۱۷۷,۱۹۸,۲۴۴,۴۱
۳۰۲,۰۸۶,۵۰۱,۱۸۱,۱۹	—	—	۰,۰۰	۵,۳۱۸,۵۸۱,۶۶۸,۲۶	۱,۷۷۲,۸۶۰,۵۵۶,۰۹
۴۳۳,۲۸۹,۹۰۳,۸۰۹,۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰,۰۰	۰,۰۰	۸,۰۰۹,۷۸۳,۹۹۲,۴۰	۲,۶۶۹,۹۲۷,۹۹۷,۴۷

جریان نقدی

جریان نقدی پروژه

مقدمه

به‌منظور ارزیابی اقتصادی و تحلیل مالی پروژه، جدول جریان نقدی[۷] تهیه گردید. این جدول، مهم‌ترین بخش تحلیل اقتصادی پروژه محسوب می‌شود؛ زیرا کلیه شاخص‌های تصمیم‌گیری اقتصادی نظیر ارزش فعلی خالص[۸]، نرخ بازده داخلی[۹]، دوره بازگشت سرمایه[۱۰] بر اساس اطلاعات استخراج‌شده از این جدول محاسبه می‌شوند. ازاین‌رو، دقت در تهیه و محاسبه اجزای تشکیل‌دهنده آن، نقش تعیین‌کننده‌ای در اعتبار نتایج نهایی پروژه خواهد داشت.

جدول جریان نقدی، بیانگر کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی پروژه در طول دوره بهره‌برداری است و نشان می‌دهد که در پایان هر سال مالی، چه میزان وجه نقد وارد پروژه شده و چه میزان از آن خارج شده است. در نهایت، اختلاف بین مجموع جریان‌های ورودی و خروجی، به‌عنوان «جریان نقدی خالص» آن سال در نظر گرفته می‌شود. در این پروژه، کلیه مقادیر به‌صورت سالانه و بر حسب تومان محاسبه شده‌اند.

بخش اول: ساختار کلی و فرمول محاسبه جریان نقدی

سال صفر، بیانگر زمان آغاز اجرای پروژه است. در این مقطع هنوز هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی صورت نگرفته و بنابراین درآمدی ایجاد نمی‌شود. تنها جریان مالی موجود، سرمایه‌گذاری اولیه موردنیاز جهت راه‌اندازی مجموعه است که شامل هزینه‌های خرید تجهیزات، آماده‌سازی فضا، نصب و راه‌اندازی، هزینه‌های اجرایی اولیه و سایر مخارج سرمایه‌ای می‌شود. از آنجا که این مبلغ به‌عنوان خروج وجه نقد از دید سرمایه‌گذار تلقی می‌شود، مقدار آن با علامت منفی در جدول ثبت شده است.

از سال اول بهره‌برداری، جریان‌های نقدی عملیاتی پروژه آغاز می‌شوند. در این مرحله، تمامی هزینه‌های جاری و درآمدهای سال اول بر اساس ظرفیت عملیاتی باشگاه، تعداد اعضا، خدمات ارائه‌شده، تعداد کلاس‌ها، هزینه‌های نیروی انسانی، هزینه‌های انرژی، تعمیر و نگهداری، مواد مصرفی، تبلیغات، بیمه و سایر هزینه‌های بهره‌برداری محاسبه شده‌اند. این مقادیر، مبنای پیش‌بینی جریان‌های نقدی سال‌های آتی قرار گرفته‌اند.

---

[۷] Cash Flow

[۸] NPV

[۹] IRR

[۱۰] Payback Period

جریان نقدی در هر سال، تفاوت بین کل درآمدهایی است که در آن سال دریافت می‌شود و کل هزینه‌هایی که باید پرداخت گردد. همانطور که پیش‌تر توضیح داده شد، به‌منظور افزایش دقت تحلیل مالی، تمامی هزینه‌ها و درآمدها با **یک نرخ تورم ثابت افزایش نیافته‌اند**؛ بلکه برای هر گروه از هزینه‌ها و درآمدها، نرخ رشد متناسب با ماهیت آن در نظر گرفته شده است. برای مثال، نرخ افزایش حقوق و دستمزد کارکنان با نرخ رشد هزینه‌های انرژی، اجاره‌بها، تعمیر و نگهداری یا مواد مصرفی یکسان فرض نشده است. این موضوع موجب می‌شود پیش‌بینی‌های مالی، انطباق بیشتری با شرایط واقعی اقتصاد داشته باشند و نتایج حاصل از تحلیل اقتصادی از قابلیت اتکای بالاتری برخوردار باشند.

محاسبات سال‌های دوم تا دهم بر اساس اصل **تورم مرکب** انجام شده است. بدین معنا که مقدار هر قلم در هر سال، از اعمال نرخ رشد مربوطه بر مقدار همان قلم در سال قبل به دست آمده است. بنابراین، افزایش هزینه‌ها و درآمدها به‌صورت تجمعی در طول دوره بهره‌برداری، اعمال شده و مقادیر ارائه‌شده در جدول، بیانگر ارزش اسمی جریان‌های مالی در پایان هر سال هستند.

هزینه‌های نوشیدنی	درآمدها(نوشیدنی)	درآمدها(کلاس‌ها)	هزینه‌های جاری(بدون نوشیدنی)
—	—	—	—
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۲٤,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۹,۷۱٤,۲۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۲,۲۰۹,۷٦٥,۰۰۰,۰۰
۳۰,۱۲۰,۰۰۰,۰۰	٤۳۳,۷۲۸,۰۰۰,۰۰	٤٥,۲۷۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۷,۰٦۷,٥۲۹,۰٥۰,۰۰
٤٥,۳٦۰,۷۲۰,۰۰	٦٥۳,۱۹٤,۳٦۸,۰۰	٦۳,۳۸۰,٥۲۰,۰۰۰,۰۰	۲۳,۸۹۹,۰۳٤,۰۳۲,٥۰
٦۸,۳۱۳,۲٤٤,۳۲	۹۸۳,۷۱۰,۷۱۸,۲۱	۸۸,۷۳۲,۷۲۸,۰۰۰,۰۰	۳۳,٤٦۷,٥۸۷,۲۱٥,۱۱
۱۰۲,۸۷۹,۷٤٥,۹٥	۱,٤۸۱,٤٦۸,۳٤۱,٦۲	۱۲٤,۲۲٥,۸۱۹,۲۰۰,۰۰	٤٦,۸۷۰,۸۷۳,۰٦۹,۲٦
۱٥٤,۹۳٦,۸۹۷,۳۹	۲,۲۳۱,۰۹۱,۳۲۲,٤۸	۱۷۳,۹۱٦,۱٤٦,۸۸۰,۰۰	٦٥,٦٤۷,۲۷۸,٥۹۷,٤۸
۲۳۳,۳۳٤,۹٦۷,٤۸	۳,۳٦۰,۰۲۳,٥۳۱,٦٦	۲٤۳,٤۸۲,٦۰٥,٦۳۲,۰۰	۹۱,۹٥۳,۰٥۱,۹٥۷,۱۱
۳٥۱,٤۰۲,٤٦۱,۰۲	٥,۰٦۰,۱۹٥,٤۳۸,٦۸	۳٤۰,۸۷٥,٦٤۷,۸۸٤,۸۰	۱۲۸,۸۱۰,۷۸٥,۰۰۹,٦۲
٥۲۹,۲۱۲,۱۰٦,۲۹	۷,٦۲۰,٦٥٤,۳۳۰,٦٥	٤۷۷,۲۲٥,۹۰۷,۰۳۸,۷۲	۱۸۰,٤٥۷,۹۸۷,٥۲٥,۸۰
۷۹٦,۹۹۳,٤۳۲,۰۸	۱۱,٤۷٦,۷۰٥,٤۲۱,۹٥	٦٦۸,۱۱٦,۲٦۹,۸٥٤,۲۱	۲٥۲,۸۳٦,۱٥۰,۰۳۷,۰۷

پس از محاسبه مقادیر متورم هر یک از اقلام درآمدی و هزینه‌ای، جریان نقدی خالص سالانه پروژه از طریق تجمیع جریان‌های نقدی ورودی و کسر جریان‌های نقدی خروجی محاسبه شده است. از آنجا که بازپرداخت تسهیلات بانکی تنها در پنج سال نخست پروژه انجام می‌شود، رابطه محاسبه جریان نقدی در دو بازه زمانی متفاوت تعریف شده است.

برای **سال‌های اول تا پنجم**، که پروژه همچنان در حال بازپرداخت اقساط وام است، جریان نقدی سالانه مطابق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

جریان نقدی سال t = درآمد کلاس‌ها(t) – هزینه‌های جاری (بدون نوشیدنی)(t) – اقساط وام(t) + سود فروش نوشیدنی پس از مالیات(t)

در این رابطه، درآمد حاصل از کلاس‌های ورزشی به‌عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد پروژه در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، هزینه‌های جاری شامل تمامی هزینه‌های عملیاتی نظیر حقوق و دستمزد، قبوض انرژی، تعمیر و نگهداری، مواد مصرفی، تبلیغات، بیمه و سایر هزینه‌های بهره‌برداری است. همچنین اقساط سالیانه وام به‌عنوان یکی از جریان‌های نقدی خروجی در این دوره از جریان نقدی کسر می‌شود. سود حاصل از فروش نوشیدنی‌ها نیز پس از کسر هزینه خرید و مالیات مربوطه، به‌عنوان یک جریان نقدی ورودی به پروژه افزوده می‌شود.

از **سال ششم** به بعد، با پایان یافتن دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی، اقساط وام از جریان‌های خروجی حذف می‌شود. علاوه بر این، در سال پایانی پروژه، اقلامی مانند بازگشت ودیعه و در صورت وجود، ارزش اسقاط دارایی‌ها نیز به جریان‌های نقدی ورودی اضافه می‌شوند. در نتیجه، رابطه محاسبه جریان نقدی برای سال‌های ششم تا دهم به صورت زیر خواهد بود:

جریان نقدی سال t = درآمد کلاس‌ها(t) – هزینه‌های جاری (بدون نوشیدنی)(t) + سود فروش نوشیدنی پس از مالیات(t) + ارزش اسقاط(t) + بازگشت ودیعه(t)

تفاوت این دو رابطه صرفاً ناشی از حذف اقساط وام پس از پایان دوره بازپرداخت و همچنین اضافه شدن جریان‌های نقدی مربوط به خاتمه پروژه در سال پایانی است. به همین دلیل، از سال ششم به بعد، جریان نقدی خالص پروژه با نرخ بیشتری افزایش یافته و سودآوری آن بهبود می‌یابد.

سال صفر بیانگر زمان شروع اجرای پروژه است؛ در این مقطع هنوز هیچ‌گونه فعالیت عملیاتی آغاز نشده و در نتیجه درآمدی برای پروژه ایجاد نشده است. در مقابل، تمامی مخارج سرمایه‌ای موردنیاز جهت راه‌اندازی مجموعه در این سال پرداخت می‌شوند. این هزینه‌ها شامل خرید تجهیزات ورزشی، آماده‌سازی و تجهیز فضای باشگاه، پرداخت ودیعه اجاره، هزینه‌های نصب و راه‌اندازی و سایر هزینه‌های اولیه سرمایه‌گذاری است.

بر این اساس، سرمایه‌گذاری اولیه پروژه برابر با **۱۵,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰تومان** بوده و از آنجا که این مبلغ به‌عنوان خروج وجه نقد از دید سرمایه‌گذار محسوب می‌شود، جریان نقدی سال صفر برابر با **-۱۵,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان** در نظر گرفته شده است. وجود جریان نقدی منفی در سال صفر، یکی از ویژگی‌های متداول تمامی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بوده و بیانگر آن است که پروژه پیش از آغاز بهره‌برداری، نیازمند صرف سرمایه اولیه برای ایجاد زیرساخت‌های لازم است. از سال اول به بعد، با آغاز فعالیت باشگاه و ایجاد درآمدهای عملیاتی،

جریان‌های نقدی مثبت پروژه شکل گرفته و مبنای ارزیابی اقتصادی و محاسبه شاخص‌هایی نظیر ارزش فعلی خالص(NPV) ، نرخ بازده داخلی (IRR) و دوره بازگشت سرمایه قرار می‌گیرند.

بخش دوم: تحلیل تورم و رشد درآمدها و هزینه‌ها

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر جریان نقدی، **تورم** است. در این پروژه، نرخ‌های تورم مختلفی برای اجزای مختلف استفاده شده است:

الف) نرخ‌های تورم(به عنوان مثال):

توضیح	نرخ تورم سالانه	جزء
انتقال تورم به قطاع انرژی	۲۵٪	برق، گاز، آب
تورم دستمزدها	۳۰٪	نیروی کار
تورم بالاتر در قطاع خدمات	۵۰.۶۰٪	تعمیر و نگهداری، مواد شوینده
افزایش قیمت خدمات تربیتی	۴۰٪	شهریه‌های کلاس‌ها
تورم بالا در کالاهای مصرفی	۵۰.۶۰٪	نوشیدنی‌ها

ب) رشد هزینه‌های جاری(بدون نوشیدنی):

هزینه‌های جاری (بدون نوشیدنی) شامل قبض‌ها، حقوق، تعمیر و نگهداری، و اجاره‌بها است. این هزینه‌ها با نرخ‌های تورم متفاوت افزایش می‌یابند:

سال	هزینه‌های جاری (میلیارد تومان)	درصد افزایش نسبت به سال قبل
۱	۱۲.۲۱	–
۲	۱۷.۰۶۸	۳۹.۷۰٪
۳	۲۳.۸۹۹	۴۰.۱۰٪
۵	۴۶.۸۷۱	۹۶.۲۰٪
۱۰	۲۵۲.۸۳۶	۴۳۹.۷۰٪

نتیجه‌گیری: هزینه‌های جاری در طی ۱۰ سال حدود **۲۰.۷برابر** افزایش می‌یابند. این رشد شدید به دلیل تورم بالا و ترکیب نرخ‌های تورم مختلف است. به‌ویژه، اجاره‌بها (۱۲ میلیارد در سال اول با نرخ تورم ۴۰٪) بخش قابل‌توجهی از این افزایش را تشکیل می‌دهد.

ج) رشد درآمدهای کلاس‌ها:

درآمدهای کلاس‌ها با نرخ تورم **۴۰٪ سالانه** رشد می‌کنند. در سال اول، دانشجویان ۱۰ کلاس مختلف در باشگاه ثبت‌نام می‌کنند:

سال	درآمد کلاس‌ها (میلیارد تومان)	درصد افزایش
۱	۱۹.۷۱۴	–
۲	۴۵.۲۷۲	۱۲۹.۵۰٪
۳	۶۳.۳۸۱	۴۰.۰۰٪
۵	۱۲۴.۲۲۶	۴۰.۰۰٪
۱۰	۶۶۸.۱۱۶	۴۰.۰۰٪

نتیجه‌گیری: درآمدهای کلاس‌ها در سال ۱۰ به **۶۶۸میلیارد تومان** رسیده است، افزایشی **۳۳.۹برابری** نسبت به سال اول. این رشد تصاعدی نتیجه‌ی مستقیم تورم ۴۰٪ سالانه است.

د) مقایسه رشد درآمد و هزینه:

یکی از مهم‌ترین نتایج حاصل از تحلیل جریان نقدی پروژه، **رشد سریع‌تر درآمدها نسبت به هزینه‌های جاری** در طول دوره بهره‌برداری است. بر اساس محاسبات انجام‌شده، هزینه‌های جاری طی دوره ده‌ساله حدود **۲۰٫۷ برابر** افزایش یافته‌اند، در حالی که درآمدهای حاصل از برگزاری کلاس‌ها حدود **۳۳٫۹ برابر** رشد داشته‌اند. این اختلاف در نرخ رشد نشان می‌دهد که درآمدهای عملیاتی پروژه با سرعت بیشتری نسبت به هزینه‌ها افزایش یافته و در نتیجه، حاشیه سود پروژه در سال‌های بعد به‌طور مستمر بهبود می‌یابد.

این موضوع را می‌توان از طریق نسبت درآمد به هزینه نیز مشاهده کرد. در **سال نخست**، این نسبت برابر با **۱٫۶۱** است؛ به این معنا که درآمدهای عملیاتی حدود ۱٫۶۱ برابر هزینه‌های جاری هستند. این نسبت در **سال دهم** به **۲٫۶۴** افزایش می‌یابد که بیانگر افزایش بهره‌وری اقتصادی پروژه، بهبود توان سودآوری و تقویت جریان‌های نقدی در طول دوره بهره‌برداری است. به بیان دیگر، با گذشت زمان، پروژه قادر خواهد بود بخش بزرگ‌تری از درآمدهای خود را به سود خالص تبدیل کند که این امر یکی از شاخص‌های اصلی موفقیت اقتصادی طرح محسوب می‌شود.

بخش سوم: تفصیل محاسبه مالیات پرداختی

مالیات فقط بر درآمدهای نوشیدنی اعمال می‌شود (۲۵٪)، نه بر درآمدهای کلاس‌ها. این بخش پروسه‌ی محاسبه آن را شرح می‌دهد.

الف) درآمد نوشیدنی – فروش:

درآمد نوشیدنی‌ها (انرژی‌زاها و آب معدنی) شامل دو محصول است.

محصول	قیمت واحد (تومان)	مقدار فروش سالانه	درآمد سال ۱ (تومان)
انرژی‌زا	۱۴۰,۰۰۰	۵ × ۳۰ × ۱۲ = ۱,۸۰۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰
آب معدنی	۲۰,۰۰۰	۱۰ × ۳۰ × ۱۲ = ۳,۶۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل	–	–	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰

ب) هزینه خرید نوشیدنی:

هزینه اصلی (قیمت تمام‌شده محصولات) در سال اول **۲۰ میلیون تومان** است. این هزینه با نرخ تورم ۵۰.۶٪ سالانه افزایش می‌یابد:

سال	هزینه خرید (میلیارد تومان)	افزایش نسبت به سال قبل
۱	۰.۰۲	–
۲	۰.۰۳	۵۰.۶۰٪
۵	۰.۱۰۳	+۵۰.۶٪ سال
۱۰	۰.۷۹۷	×39.9

ج) درآمد خالص (قبل از مالیات):

درآمد خالص: درآمد فروش – هزینه خرید

درآمد خالص	هزینه خرید	درآمد فروش	سال
۳۰۴ میلیون	۲۰ میلیون	۳۲۴ میلیون	۱
میلیون ۱,۳۷۹	۱۰۳ میلیون	میلیون ۱,۴۸۱	۵
میلیون ۱۰,۶۸۰	۷۹۷ میلیون	میلیون ۱۱,۴۷۷	۱۰

د) محاسبه‌ی مالیات و سود پس از مالیات:

مالیات = درآمد خالص × ۰.۲۵

سود پس از مالیات = درآمد خالص × ۰.۷۵

درصد کاهش	سود پس از مالیات ۷۵٪	مالیات ۲۵٪	درآمد خالص	سال
۲۵٪	۲۲۸ میلیون	۷۶ میلیون	۳۰۴ میلیون	۱
۲۵٪	میلیون ۱,۰۳۴	۳۴۵ میلیون	میلیون ۱,۳۷۹	۵
۲۵٪	میلیون ۸,۰۱۰	میلیون ۲,۶۷۰	میلیون ۱۰,۶۸۰	۱۰

ه) تأثیر مالیات بر جریان نقدی کلی:

اگرچه مبلغ مالیات پرداختی در سال دهم به حدود **۲٫۶۷ میلیارد تومان** می‌رسد، اما تأثیر آن بر جریان نقدی کل پروژه محدود است. دلیل این موضوع آن است که **منبع اصلی درآمد پروژه، یعنی شهریه کلاس‌های ورزشی، مشمول مالیات این بخش نبوده** و مالیات صرفاً بر سود حاصل از فروش نوشیدنی‌ها اعمال می‌شود؛ در حالی که درآمد نوشیدنی‌ها سهم نسبتاً کوچکی از کل درآمد پروژه را تشکیل می‌دهد.

برای نمونه، در سال نخست سود حاصل از فروش نوشیدنی‌ها پیش از مالیات **۳۰۴ میلیون تومان** بوده که پس از کسر **۷۶ میلیون تومان** مالیات (معادل ۲۵ درصد)، به **۲۲۸ میلیون تومان** کاهش یافته است. بنابراین، اگرچه مالیات موجب کاهش سود این بخش می‌شود، اما اثر آن بر جریان نقدی نهایی پروژه در مقایسه با درآمدهای اصلی مجموعه، چندان قابل‌توجه نیست.

بخش چهارم: اقساط وام و تأثیر آن بر جریان نقدی

پروژه برای تأمین سرمایه کار و سرمایه‌گذاری اضافی، وامی به میزان **۱۵ میلیارد تومان** دریافت کرده است.

الف) محاسبه اقساط سالیانه:

به‌منظور تأمین بخشی از سرمایه موردنیاز پروژه، از تسهیلات بانکی با دوره بازپرداخت **پنج‌ساله** استفاده شده است. بر اساس شرایط وام و محاسبات انجام‌شده، مبلغ **قسط سالیانه برابر با ۵٬۰۷۴٬۲۸۴٬۷۹۶ تومان** تعیین شده است. این مبلغ در طول **پنج سال نخست دوره بهره‌برداری** ثابت بوده و در پایان هر سال به‌عنوان یکی از جریان‌های نقدی خروجی پروژه در جدول جریان نقدی منظور شده است.

ثابت بودن مبلغ اقساط در طول دوره بازپرداخت موجب می‌شود که اگرچه در سال‌های ابتدایی بهره‌برداری سهم قابل‌توجهی از جریان نقدی صرف بازپرداخت تسهیلات می‌شود، اما با افزایش تدریجی درآمدهای پروژه در سال‌های بعد، اثر نسبی اقساط بر جریان نقدی کاهش یافته و توان مالی پروژه برای ایجاد جریان نقدی خالص بهبود یابد. پس از پایان دوره بازپرداخت، از **سال ششم** به بعد، این هزینه به‌طور کامل حذف شده و در نتیجه جریان نقدی خالص پروژه با نرخ بیشتری افزایش پیدا می‌کند.

ب) بررسی رشد وام:

در نگاه نخست، ممکن است مبلغ **اقساط کل وام (۲۵٬۳۷ میلیارد تومان)** در مقایسه با **اصل وام (۱۵ میلیارد تومان)** قابل‌توجه به نظر برسد. این اختلاف ناشی از بهره تسهیلات است؛ به‌گونه‌ای که مجموع بهره پرداختی طی دوره بازپرداخت حدود **۱۰٬۳۷ میلیارد تومان** برآورد می‌شود. با توجه به دوره بازپرداخت پنج‌ساله و نرخ تنزیل برابر با **۳۷ درصد**، این میزان بهره در تحلیل اقتصادی پروژه قابل‌قبول ارزیابی می‌شود.

ج) تأثیر اقساط بر جریان نقدی:

اقساط وام یک **عامل کاهنده‌ی قابل‌توجه** برای جریان نقدی است. در سال‌های ۱–۵، اقساط مبلغ زیادی از درآمدها را کم می‌کند:(واحدها میلیارد تومان هستند)

سال	درآمد کل	اقساط وام	جمع هزینه و اقساط	جریان نقدی	اقساط ٪ از درآمد
۱	**۲۰.۰۳۸**	۵.۰۷۴	۱۷.۳۸	**۲.۶۵۸**	۲۵.۳۰٪
۵	**۱۲۵.۷۰۷**	۵.۰۷۴	۵۲.۳۹۳	**۷۳.۳۱۴**	۴.۰۰٪

اگر **بدون وام** این پروژه انجام می‌شد (یعنی بدون اقساط):

سال	جریان نقدی با اقساط (میلیارد تومان)	جریان نقدی بدون اقساط (میلیارد تومان)	اثر اقساط (میلیارد تومان)	درصد کاهش جریان نقدی
۱	۲.۶۵۸	۷.۷۳۲	-5.074	-۶۵.۶٪
۵	۷۳.۳۱۴	۷۸.۳۸۸	-5.074	-۶.۵٪

بررسی تأثیر اقساط تسهیلات بر جریان نقدی پروژه نشان می‌دهد که در سال‌های ابتدایی بهره‌برداری، بازپرداخت وام سهم قابل‌توجهی از منابع نقدی پروژه را به خود اختصاص می‌دهد. به‌گونه‌ای که در سال نخست، مبلغ اقساط سالیانه موجب کاهش ۶۵٫۶ درصدی جریان نقدی خالص شده است؛ به بیان دیگر، بیش از نیمی از جریان نقدی ایجادشده در این سال صرف بازپرداخت تسهیلات بانکی می‌شود. این موضوع بیانگر فشار مالی نسبتاً زیاد وام در ابتدای دوره بهره‌برداری است.

با این حال، با افزایش تدریجی درآمدهای پروژه در سال‌های بعد و ثابت ماندن مبلغ اقساط سالیانه، اثر نسبی بازپرداخت وام بر جریان نقدی به‌طور مستمر کاهش می‌یابد. به‌طوری‌که در سال پنجم، اقساط تنها ۶٫۵ درصد از جریان نقدی خالص پروژه را کاهش می‌دهد. همچنین نسبت مبلغ اقساط به درآمدهای سالانه پروژه از ۲۵٫۳ درصد در سال نخست به حدود ۴٫۰ درصد در سال پنجم کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش توان پروژه در پوشش تعهدات مالی و کاهش ریسک نقدینگی در طول دوره بهره‌برداری است.

بخش پنجم: ارزش اسقاط و بازگشت ودیعه

یکی از مهم‌ترین اجزای جریان نقدی در سال پایانی پروژه (سال دهم)، **ارزش اسقاط دارایی‌ها** و **بازگشت ودیعه اجاره** است که به‌عنوان جریان‌های نقدی ورودی در پایان دوره بهره‌برداری در نظر گرفته می‌شوند.

در این پروژه، با توجه به استفاده از روش **استهلاک خط مستقیم**، ارزش دفتری اکثر دارایی‌های ثابت در پایان سال دهم به صفر یا مقداری بسیار ناچیز می‌رسد. ازاین‌رو، فرض شده است که تجهیزات در پایان عمر اقتصادی پروژه فاقد ارزش اسقاط قابل‌توجه بوده و درآمدی از محل فروش آن‌ها ایجاد نخواهد شد. به همین دلیل، مقدار ارزش اسقاط در جدول جریان نقدی برابر صفر در نظر گرفته شده است.

در مقابل، **ودیعه اجاره ملک** که در ابتدای اجرای پروژه (سال صفر) به مبلغ **۱۰ میلیارد تومان** پرداخت شده است، یک هزینه مصرفی محسوب نمی‌شود؛ بلکه نوعی دارایی قابل‌بازیافت است. بنابراین، این مبلغ در

پایان قرارداد و هم‌زمان با خاتمه دوره بهره‌برداری، به سرمایه‌گذار مسترد شده و به‌عنوان یک **جریان نقدی ورودی** در سال دهم در جدول جریان نقدی ثبت می‌شود.

در نتیجه، اگرچه در سال پایانی پروژه درآمدی از محل ارزش اسقاط تجهیزات منظور نشده است، اما بازگشت کامل مبلغ ودیعه موجب افزایش جریان نقدی سال دهم شده و یکی از عوامل مؤثر در بهبود خالص جریان نقدی پایان دوره محسوب می‌شود.

بخش ششم، خلاصه‌ی جریان نقدی ۱۰ ساله:

سال	جریان نقدی (میلیارد تومان)	تغییر نسبت به سال قبل	جریان تجمعی (میلیارد)
۰	-۱۵.۵۲۳	–	-۱۵.۵۲۳
۱	۲.۶۵۸	–	-۱۲۸۶۵
۲	۲۳.۴۳۳	۷۸۰.۷۰٪	۱۰.۵۶۸
۳	۳۴.۸۶۳	۴۸.۷۰٪	۴۵.۴۳۱
۴	۵۰.۸۷۷	۴۵.۹۰٪	۹۶.۳۰۸
۵	۷۳.۳۱۵	۴۴.۰۰٪	۱۶۹.۶۲۳
۶	۱۰۹.۸۲۶	۴۹.۹۰٪	۲۷۹.۴۴۹
۷	۱۵۳.۸۷۵	۴۰.۱۰٪	۴۳۳.۳۲۴
۸	۲۱۵.۵۹۶	۴۰.۲۰٪	۶۴۸.۹۲
۹	۳۰۲.۰۸۷	۴۰.۱۰٪	۹۵۱.۰۰۷
۱۰	۴۳۳.۲۹	۴۳.۴۰٪	۱,۳۸۴.۳۰

بررسی جریان نقدی پروژه نشان می‌دهد که **سال نخست بهره‌برداری، حساس‌ترین دوره مالی پروژه** محسوب می‌شود. در این سال، با وجود آغاز درآمدزایی مجموعه، جریان نقدی خالص تنها **۲٫۶۵۸ میلیارد تومان** است. علت اصلی این موضوع، هم‌زمانی پرداخت اقساط تسهیلات بانکی با هزینه‌های جاری قابل‌توجه در ابتدای دوره بهره‌برداری است که بخش عمده‌ای از جریان‌های نقدی ورودی را جذب می‌کند.

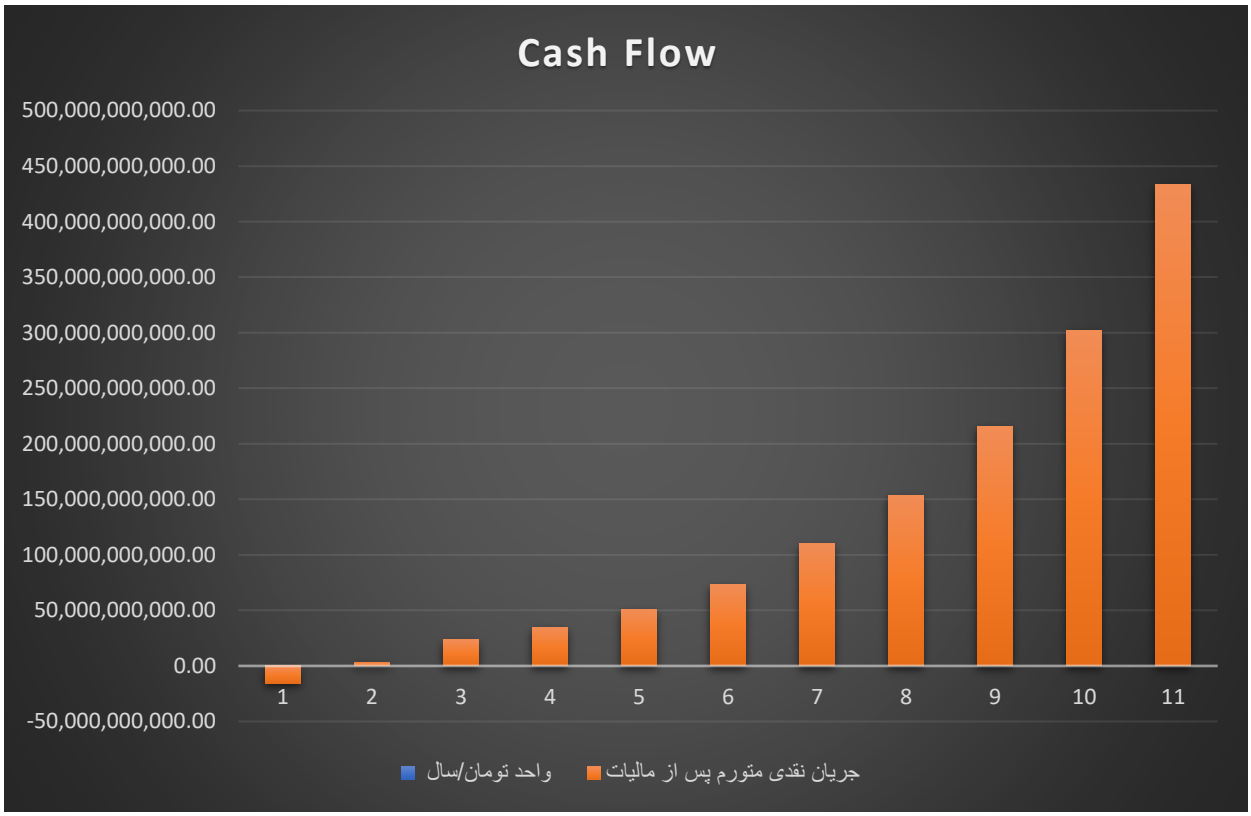
از **سال دوم** به بعد، پروژه وارد مرحله رشد شده و جریان نقدی خالص افزایش چشمگیری را تجربه می‌کند. افزایش درآمد حاصل از کلاس‌های ورزشی، در کنار کنترل نسبی هزینه‌ها، موجب می‌شود سودآوری پروژه روندی صعودی به خود بگیرد. در نتیجه، تا پایان **سال سوم**، جریان نقدی تجمعی مثبت شده و

سرمایه‌گذاری اولیه عملاً بازیابی می‌شود؛ موضوعی که نشان‌دهنده عبور پروژه از نقطه سربه‌سر و ورود به مرحله سودآوری خالص است.

از **سال ششم** به بعد، با پایان دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی و حذف اقساط سالیانه از جریان‌های خروجی، نرخ رشد جریان نقدی با شتاب بیشتری افزایش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود خالص جریان نقدی سالانه با سرعت بیشتری رشد کرده و در **سال دهم** به حدود **۴۳۳ میلیارد تومان** برسد؛ رقمی که در مقایسه با جریان نقدی سال نخست، بیش از **۱۶۰ برابر** افزایش را نشان می‌دهد.

به‌طور کلی، روند جریان نقدی طی سال‌های دوم تا دهم از الگوی رشد منظم و پایدار تبعیت می‌کند. این رفتار عمدتاً ناشی از رشد سالانه درآمدهای حاصل از برگزاری کلاس‌ها، افزایش درآمدهای جانبی، و در مقابل، کاهش تدریجی اثر نسبی هزینه‌های ثابت و اقساط وام بر کل جریان‌های نقدی پروژه است. نتایج حاصل بیانگر آن است که پروژه، پس از عبور از سال‌های ابتدایی، از منظر اقتصادی وارد مرحله‌ای با سودآوری پایدار و رشد مستمر می‌شود.

شماتیک جریان نقدی در هر سال به شرح زیر:



تحلیل شاخص‌های اقتصادی پروژه

پس از تهیه جدول جریان نقدی متورم و اعمال تمامی هزینه‌ها، درآمدها، مالیات، اقساط تسهیلات و سایر جریان‌های نقدی پروژه، شاخص‌های اصلی ارزیابی اقتصادی شامل **ارزش فعلی خالص**، **نرخ بازده داخلی** و **دوره بازگشت سرمایه** محاسبه شدند. این شاخص‌ها مهم‌ترین معیارهای تصمیم‌گیری در مطالعات امکان‌سنجی و اقتصاد مهندسی محسوب می‌شوند و مبنای قضاوت درباره سودآوری و توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه قرار می‌گیرند.

تحلیل ارزش فعلی خالص

ارزش فعلی خالص پروژه برابر با **۳,۹۲۵,۳۵۷,۴۷۵تومان** محاسبه شده است. مثبت بودن مقدار NPV نشان می‌دهد که مجموع ارزش فعلی تمامی جریان‌های نقدی ورودی پروژه، پس از کسر سرمایه‌گذاری اولیه و با در نظر گرفتن نرخ تنزیل، از مجموع هزینه‌های سرمایه‌گذاری بیشتر است. به عبارت دیگر، پروژه نه‌تنها قادر به جبران سرمایه اولیه خواهد بود، بلکه ارزش افزوده اقتصادی نیز برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند.

از دیدگاه اقتصاد مهندسی، هرگاه مقدار NPV بزرگ‌تر از صفر باشد، اجرای پروژه از نظر اقتصادی قابل قبول است. بنابراین، با وجود سرمایه‌گذاری اولیه قابل‌توجه، هزینه‌های جاری بالا و شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد، نتایج نشان می‌دهد که پروژه از توانایی ایجاد سود اقتصادی برخوردار بوده و اجرای آن از منظر ارزش فعلی خالص توجیه‌پذیر است.

تحلیل نرخ بازده داخلی

نرخ بازده داخلی پروژه برابر با **۱۱۹درصد** محاسبه شده است. این شاخص، نرخی است که در آن ارزش فعلی خالص پروژه برابر صفر می‌شود و بیانگر توان واقعی پروژه در ایجاد بازده سرمایه‌گذاری است.

از آنجا که جریان‌های نقدی پروژه به‌صورت اسمی و با لحاظ اثر تورم محاسبه شده‌اند، نرخ بازده داخلی به‌دست‌آمده نیز یک **نرخ اسمی** محسوب می‌شود. با حذف اثر تورم از طریق رابطه فیشر، **نرخ بازده واقعی پروژه حدود ۴۵ درصد** برآورد شده است. این نرخ بیانگر بازده واقعی سرمایه‌گذاری پس از حذف اثر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است.(در فایل اکسل، فراموش شده است که نرخ واقعی محاسبه شود و نرخ اسمی را قرار داده‌ایم اما پس از آگاهی از این موضوع نسبت به اصلاح آن اقدام کرده و در گزارش قرار داده‌ایم.

با توجه به اینکه نرخ بازده واقعی پروژه از نرخ حداقل بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار که در این پروژه **۳۷ درصد** در نظر گرفته شده، بیشتر است، می‌توان نتیجه گرفت که پروژه از منظر معیار نرخ بازده داخلی نیز کاملاً قابل قبول بوده و توانایی ایجاد بازدهی بالاتر از حداقل بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار را دارد.

تحلیل دوره بازگشت سرمایه

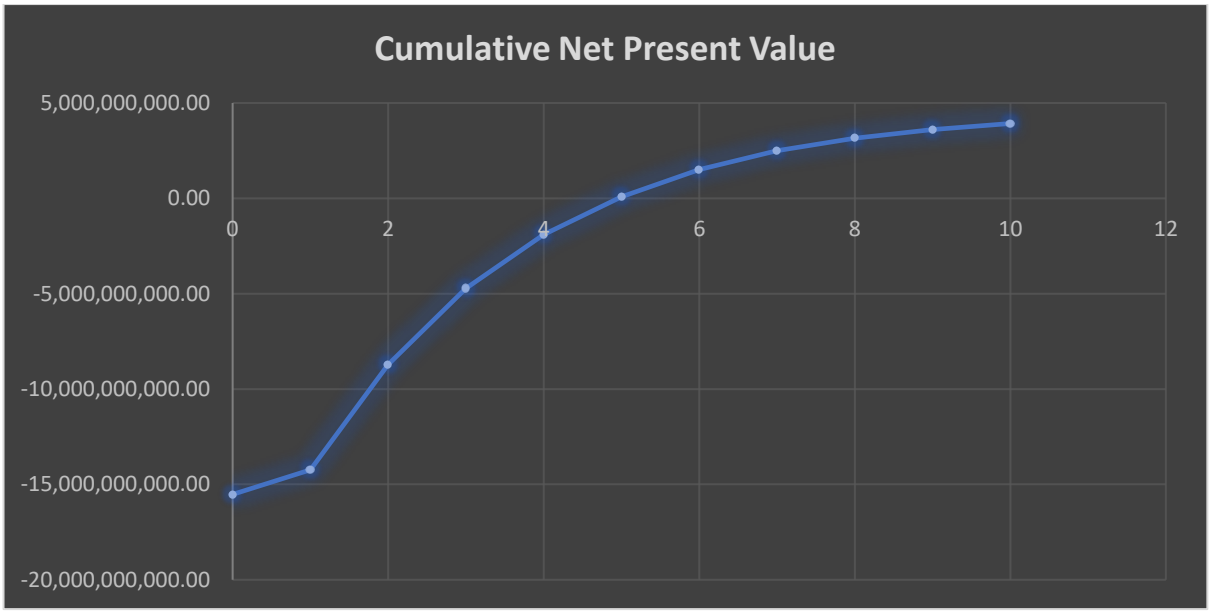
بر اساس نتایج حاصل از جدول ارزش فعلی جریان‌های نقدی، دوره بازگشت سرمایه پروژه برابر با **۴.۹۶ سال** محاسبه شده است. این شاخص بیان می‌کند که سرمایه اولیه صرف‌شده برای اجرای پروژه، پس از حدود پنج سال از محل جریان‌های نقدی ایجادشده بازیابی خواهد شد.

دوره‌ی بازگشت سرمایه	ارزش فعلی از سال صفر تا i	جریان نقدی	سال
٤,٩٦	-١٥,٥٢٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	-١٥,٥٢٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠
—	-١٤,٢٣٢,٦٣٥,٨٢٣,٣٩	٢,٦٥٨,١٥٠,٢٠٣,٨٢	١
—	-٨,٧١٠,٧٤٥,٨٨٢,٣٤	٢٣,٤٣٢,٦٩٢,١٥٣,٨٢	٢
—	-٤,٧٢٢,٦٦٤,١٨٣,١٥	٣٤,٨٦٣,٠٧٦,٤٠٧,٣٢	٣
—	-١,٨٩٧,٤١٩,٥٢٢,٥٧	٥٠,٨٧٧,٤٠٤,٠٩٤,١٣	٤
—	٧٨,٨٨٧,٣٦٤,٣٩	٧٣,٣١٤,٦٠٢,٧٨١,٣٢	٥
—	١,٥١٦,٠٣٦,٣١٢,٢٠	١٠٩,٨٢٥,٩٨٤,١٠١,٣٤	٦
—	٢,٤٩٣,٤٩٠,٢٧١,٢٥	١٥٣,٨٧٤,٥٧٠,٠٩٨,٠٣	٧
—	٣,١٥٨,٣٠٩,٩٣٧,٣٤	٢١٥,٥٩٦,٤٥٧,٦٠٨,٤٣	٨
—	٣,٦١٠,٥٠٥,٥٤١,١٠	٣٠٢,٠٨٦,٥٠١,١٨١,١٩	٩
—	٣,٩٢٥,٣٥٧,٤٧٥,٤٨	٤٣٣,٢٨٩,٩٠٣,٨٠٩,٥٥	١٠

همان‌گونه که در جدول مشاهده می‌شود، ارزش فعلی تجمعی جریان‌های نقدی تا پایان سال چهارم همچنان منفی است، اما در سال پنجم به مقدار مثبت تبدیل می‌شود. ازاین‌رو، دوره بازگشت سرمایه بین سال‌های چهارم و پنجم قرار گرفته و با استفاده از **روش درونیابی خطی**[11] مقدار دقیق آن برابر **۴.۹۶سال** به دست آمده است.

از آنجا که عمر مفید پروژه **۱۰سال** در نظر گرفته شده است، سرمایه‌گذاری اولیه تقریباً در نیمه نخست دوره بهره‌برداری بازیابی می‌شود و پس از آن، جریان‌های نقدی ایجادشده به‌عنوان سود خالص پروژه تلقی خواهند شد. این موضوع بیانگر آن است که پروژه از نظر سرعت بازگشت سرمایه نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد.

[11] Linear Interpolation



جمع‌بندی تحلیل اقتصادی

جمع‌بندی و تحلیل اقتصادی پروژه

نتایج حاصل از شاخص‌های ارزیابی اقتصادی نشان می‌دهد که پروژه از منظر سرمایه‌گذاری، سودآوری و بازده اقتصادی، دارای توجیه مناسبی است. مثبت بودن ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی بالاتر از نرخ حداقل بازده مورد انتظار و همچنین بازگشت سرمایه پیش از پایان عمر مفید پروژه، همگی بیانگر آن هستند که اجرای این طرح می‌تواند برای سرمایه‌گذار ارزش اقتصادی ایجاد کند.

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت پروژه، **رشد درآمدها با نرخی بیشتر از رشد هزینه‌های جاری** است. هرچند در طول دوره بهره‌برداری، تمامی هزینه‌ها تحت تأثیر تورم افزایش می‌یابند، اما درآمدهای حاصل از فعالیت اصلی باشگاه با سرعت بیشتری رشد می‌کنند. این موضوع موجب افزایش تدریجی حاشیه سود و تقویت جریان‌های نقدی سالانه شده و باعث می‌شود سودآوری پروژه در سال‌های پایانی به‌مراتب بیشتر از سال‌های ابتدایی باشد.

از سوی دیگر، اگرچه بازپرداخت تسهیلات بانکی در پنج سال نخست فشار قابل‌توجهی بر جریان نقدی پروژه وارد می‌کند، اما با پایان یافتن دوره بازپرداخت و حذف اقساط از سال ششم، جریان نقدی خالص با شیب بیشتری افزایش می‌یابد. این موضوع نشان می‌دهد که ساختار تأمین مالی پروژه، اگرچه در کوتاه‌مدت بخشی از منابع نقدی را مصرف می‌کند، اما در بلندمدت مانعی برای سودآوری پروژه ایجاد نخواهد کرد.

نکته قابل توجه دیگر، **مقاومت اقتصادی پروژه در برابر شرایط تورمی** است. در این مطالعه، برای هر گروه از هزینه‌ها و درآمدها **نرخ‌های تورم متفاوت** و متناسب با ماهیت آن‌ها در نظر گرفته شده است. با

وجود اعمال این نرخ‌ها و افزایش قابل‌توجه هزینه‌های عملیاتی طی دوره بهره‌برداری، پروژه همچنان قادر به ایجاد جریان نقدی مثبت و ارزش فعلی خالص مثبت بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که مدل درآمدی باشگاه از انعطاف‌پذیری مناسبی برخوردار بوده و توانایی حفظ سودآوری خود را در شرایط اقتصادی تورمی دارد.

از منظر مدیریت سرمایه‌گذاری، دوره بازگشت سرمایه حدود پنج سال نیز یکی از نقاط قوت پروژه محسوب می‌شود. با توجه به اینکه عمر اقتصادی پروژه ده سال در نظر گرفته شده است، سرمایه‌گذار تقریباً در نیمه نخست دوره بهره‌برداری، سرمایه اولیه خود را بازیابی کرده و از نیمه دوم پروژه، بخش عمده جریان‌های نقدی ایجادشده به‌عنوان سود خالص سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. این موضوع، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش داده و جذابیت اقتصادی طرح را افزایش می‌دهد.

همچنین ساختار درآمدی پروژه تنها به یک منبع درآمد وابسته نیست. اگرچه درآمد حاصل از برگزاری کلاس‌های ورزشی، اصلی‌ترین منبع درآمد مجموعه محسوب می‌شود، اما درآمدهای جانبی ناشی از فروش نوشیدنی‌ها نیز به افزایش جریان نقدی کمک می‌کنند. هرچند سهم این بخش از کل درآمد پروژه محدود است، اما وجود آن موجب تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و کاهش وابستگی کامل پروژه به یک فعالیت اقتصادی می‌شود.

در مجموع، نتایج حاصل از تحلیل‌های مالی و اقتصادی نشان می‌دهد که پروژه علاوه بر پوشش کامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری، توانایی ایجاد ارزش افزوده اقتصادی، تولید جریان نقدی پایدار و کسب بازدهی بالاتر از حداقل بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار را دارد. بنابراین، با فرض تحقق مفروضات ارائه‌شده در این مطالعه، اجرای این طرح از منظر اقتصاد مهندسی و سرمایه‌گذاری **دارای توجیه اقتصادی مناسب** بوده و می‌تواند گزینه‌ای مطلوب برای سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب شود.

تحلیل حساسیت

اصلاحیه

ابتدا لازم به ذکر توضیح است که در فرآیند بررسی و کنترل نهایی فایل اکسل، مشخص شد که جدول‌های تحلیل حساسیت به دلیل نحوه بازمحاسبه[۱۲] و عملکرد ابزار Data Table در نرم‌افزار اکسل، در برخی حالت‌ها نتایجی را نمایش می‌دادند که با مقادیر پایه پروژه همخوانی نداشتند. به همین دلیل، پیش از نهایی‌سازی گزارش، تمامی روابط و جداول تحلیل حساسیت مجدداً بازبینی و کنترل شدند که متاسفانه خود اکسل به جای اینکه در محاسبات مربوطه تغییرات درآمد و هزینه را حساب کند **اشتباها ضریب تغییرات درآمد و هزینه** را محاسبه کرده بود که باعث شد اعداد جداول اشتباه باشند. به همین منظور فقط ستون های مربوط به تغییرات درآمد و هزینه را به ضریب هزینه و ضریب درآمد تغییر دادیم.

یعنی فقط اعداد تغییرات درآمد و هزینه را از : ۰.۴,۰.۳,۰.۲,۰.۱,۰,-۰.۱,-۰.۲,-۰.۳,-۰.۴

به ضریب درآمد و هزینه یعنی : ۱.۴, ۱.۳,۱.۲,۱.۱,۱,۰.۹,۰.۸,۰.۷,۰.۶

عوض کردیم.

سپس ارتباط متغیرهای ورودی با مدل مالی پروژه، ضرایب تغییر درآمد و هزینه و همچنین خروجی‌های ارزش فعلی خالص به‌صورت کامل بررسی و مجدداً محاسبه شد تا اطمینان حاصل شود که نتایج ارائه‌شده با شرایط پایه پروژه و سناریوهای تعریف‌شده کاملاً سازگار هستند.

همچنین لازم به ذکر است که آنچه در بخش تحلیل حساسیت‌های نرخ بازده داخلی، در فایل اکسل مشاهده می‌کنید، نسبت به نرخ ۱۱۹ درصدی تحلیل صورت گرفته است که تیم ما پس از پی بردن به اشتباه خود، از این نرخ مقدار تورم را خارج و نرخ واقعی ۴۵ درصد را مبنای تحلیل‌های حساسیت خود در ادامه قرار داد.

[۱۲] Recalculation

مقدمه فصل تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت

تحلیل حساسیت یکی از مهم‌ترین ابزارهای تصمیم‌گیری در اقتصاد مهندسی و ارزیابی مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. در مطالعات امکان‌سنجی، تمامی محاسبات اقتصادی بر پایه مجموعه‌ای از مفروضات شامل میزان درآمد، هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های بهره‌برداری، نرخ تورم، نرخ مالیات، نرخ تنزیل و سایر پارامترهای مالی انجام می‌شود. با این حال، در عمل هیچ‌یک از این متغیرها دارای مقدار قطعی نبوده و همواره تحت تأثیر شرایط اقتصادی، تغییرات بازار، سیاست‌های دولت، رفتار مصرف‌کنندگان و عوامل پیش‌بینی‌نشده قرار دارند. ازاین‌رو، نتایج حاصل از سناریوی پایه به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تصمیم‌گیری نهایی باشد.

هدف اصلی تحلیل حساسیت، ارزیابی میزان پایداری شاخص‌های اقتصادی پروژه در برابر تغییرات متغیرهای کلیدی و شناسایی عواملی است که بیشترین تأثیر را بر سودآوری طرح دارند. به بیان دیگر، این تحلیل مشخص می‌کند که در صورت انحراف هر یک از مفروضات اولیه از مقادیر پیش‌بینی‌شده، وضعیت اقتصادی پروژه تا چه اندازه تغییر خواهد کرد و آیا پروژه همچنان از توجیه اقتصادی برخوردار خواهد بود یا خیر. بنابراین، تحلیل حساسیت علاوه بر سنجش میزان ریسک سرمایه‌گذاری، ابزار مناسبی برای شناسایی نقاط بحرانی پروژه و تعیین متغیرهای نیازمند کنترل و مدیریت دقیق محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه پروژه حاضر مربوط به احداث و بهره‌برداری از یک مجموعه ورزشی است، بخش عمده درآمدهای آن از جذب اعضا، برگزاری کلاس‌های آموزشی و ارائه خدمات جانبی حاصل می‌شود. از سوی دیگر، هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه، هزینه‌های جاری، نرخ تورم، هزینه‌های تأمین مالی و شرایط اقتصادی کشور نیز تأثیر مستقیمی بر عملکرد مالی پروژه دارند. بنابراین، کوچک‌ترین تغییر در هر یک از این متغیرها می‌تواند ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی و سایر شاخص‌های اقتصادی پروژه را تحت تأثیر قرار دهد.

در این فصل، با ثابت نگه داشتن سایر مفروضات و تغییر تدریجی هر یک از متغیرهای اصلی، میزان حساسیت پروژه نسبت به تغییرات درآمدها و هزینه‌ها بررسی می‌شود. سپس نتایج حاصل از این تحلیل‌ها با یکدیگر مقایسه شده و مشخص خواهد شد که کدام متغیر بیشترین اثر را بر توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه دارد. در نهایت، بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، میزان پایداری مالی پروژه، حاشیه اطمینان اقتصادی و مهم‌ترین ریسک‌های سرمایه‌گذاری مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

سناریوی پایه و مفروضات مدل

پیش از انجام تحلیل حساسیت، لازم است سناریوی پایه پروژه به‌عنوان مبنای تمامی محاسبات معرفی شود. سناریوی پایه بیانگر شرایطی است که در آن، تمامی پارامترهای مالی، اقتصادی و عملیاتی پروژه مطابق فرضیات اولیه و بدون وقوع شوک‌های اقتصادی یا انحراف از پیش‌بینی‌ها در نظر گرفته شده‌اند. تمامی شاخص‌های اقتصادی از جمله ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه که در فصل قبل محاسبه شدند، بر اساس همین سناریوی مبنا به دست آمده‌اند و در ادامه، اثر تغییر هر یک از متغیرها نسبت به این وضعیت مرجع بررسی خواهد شد.

در این مطالعه، حداقل نرخ جذب سرمایه برابر با **۳۷درصد** در نظر گرفته شده است. این نرخ، حداقل بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار را نشان می‌دهد و به‌عنوان نرخ تنزیل در محاسبات ارزش فعلی جریان‌های نقدی مورد استفاده قرار گرفته است. انتخاب این مقدار با توجه به شرایط اقتصادی کشور، نرخ‌های بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و سطح ریسک پروژه صورت گرفته و مبنای اصلی پذیرش یا رد طرح محسوب می‌شود.

همچنین، با توجه به شرایط اقتصاد ایران و نرخ‌های اعلام‌شده توسط مراجع رسمی، میانگین نرخ تورم سالانه برابر با **۵۰.۶درصد** در نظر گرفته شده است. البته در این پروژه، به‌منظور افزایش دقت مدل مالی، از یک نرخ تورم ثابت برای تمامی اقلام استفاده نشده است؛ بلکه برای هر گروه از هزینه‌ها و درآمدها، متناسب با ماهیت آن‌ها، نرخ تورم اختصاصی تعریف شده است. به عنوان نمونه، نرخ افزایش حقوق و دستمزد، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، اجاره‌بها، هزینه خرید نوشیدنی‌ها و همچنین افزایش شهریه کلاس‌ها، هر یک بر اساس مفروضات مستقل و متناسب با شرایط واقعی بازار تعیین شده‌اند. این رویکرد موجب شده است که مدل جریان نقدی، رفتار واقعی‌تر و نزدیک‌تری به شرایط اقتصادی کشور داشته باشد.

سرمایه‌گذاری اولیه پروژه برابر با **۱۵,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰تومان** برآورد شده است که شامل هزینه‌های خرید تجهیزات، آماده‌سازی مجموعه، ودیعه محل، نصب و راه‌اندازی و سایر هزینه‌های اولیه مورد نیاز برای آغاز بهره‌برداری است. بخش عمده این سرمایه از طریق تسهیلات بانکی تأمین شده و برای پروژه، وامی به مبلغ **۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان** با نرخ سود سالانه **۲۳درصد** و دوره بازپرداخت **۶۰ماهه (۵ سال)** در نظر گرفته شده است. بر اساس محاسبات انجام‌شده، مبلغ هر قسط ماهانه برابر با **۴۲۲,۸۵۷,۰۶۶تومان** بوده که معادل حدود **۵.۰۷میلیارد تومان** پرداخت سالانه در پنج سال نخست بهره‌برداری است. از این رو، ساختار تأمین مالی پروژه مبتنی بر استفاده از بدهی بوده و جریان‌های نقدی سال‌های ابتدایی تحت تأثیر مستقیم بازپرداخت اقساط قرار دارند.

از سوی دیگر، درآمدهای پروژه عمدتاً از محل ارائه خدمات ورزشی، برگزاری کلاس‌های آموزشی و فروش نوشیدنی حاصل می‌شود. مطابق مفروضات مدل مالی، درآمد حاصل از کلاس‌های ورزشی به‌عنوان منبع اصلی درآمد پروژه در نظر گرفته شده، در حالی که فروش نوشیدنی نقش درآمد جانبی را ایفا می‌کند. همچنین، مطابق قوانین مالیاتی، تنها سود حاصل از فروش نوشیدنی مشمول مالیات بوده و نرخ مالیات آن برابر با **۲۵درصد** فرض شده است؛ بنابراین بخش عمده درآمدهای عملیاتی پروژه از این منظر تحت تأثیر مالیات قرار نمی‌گیرند.

بر اساس مفروضات فوق، در سناریوی پایه، شاخص‌های اقتصادی پروژه شامل ارزش فعلی خالص مثبت، نرخ بازده داخلی بالاتر از حداقل نرخ جذب سرمایه و دوره بازگشت سرمایه کمتر از عمر اقتصادی پروژه به دست آمده است که بیانگر توجیه‌پذیری اقتصادی طرح در شرایط مبنا است. با این حال، تحقق این نتایج منوط به آن است که تمامی فرضیات مدل، از جمله میزان درآمد، هزینه‌های بهره‌برداری، نرخ‌های تورم و شرایط تأمین مالی، مطابق پیش‌بینی‌ها محقق شوند. از آنجا که در محیط واقعی احتمال انحراف هر یک از این متغیرها وجود دارد، در ادامه فصل، اثر تغییرات تدریجی درآمدها و هزینه‌ها بر شاخص‌های اقتصادی پروژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا میزان پایداری و تاب‌آوری مالی طرح در برابر نوسانات اقتصادی ارزیابی شود.

تحلیل حساسیت نسبت به درآمد

در نخستین مرحله از تحلیل حساسیت، اثر تغییرات درآمدهای پروژه بر ارزش فعلی خالص مورد بررسی قرار گرفت. درآمد، اصلی‌ترین منبع ایجاد جریان نقدی در پروژه‌های خدماتی محسوب می‌شود و هرگونه انحراف آن از مقادیر پیش‌بینی‌شده، می‌تواند سودآوری و حتی بقای اقتصادی پروژه را تحت تأثیر قرار دهد. در پروژه حاضر نیز عمده درآمدها از محل ارائه خدمات ورزشی، ثبت‌نام اعضا، برگزاری کلاس‌های آموزشی و در مقیاس کوچک‌تر، فروش نوشیدنی حاصل می‌شود؛ بنابراین بررسی حساسیت پروژه نسبت به تغییرات درآمد، یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

به‌منظور انجام این تحلیل، تمامی درآمدهای پروژه به‌صورت همزمان در بازه **۶۰درصد تا ۱۴۰ درصد** مقدار پایه تغییر داده شدند، در حالی که سایر پارامترهای مدل، شامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری، هزینه‌های جاری، نرخ تورم، نرخ مالیات، نرخ تنزیل و ساختار تأمین مالی، ثابت نگه داشته شدند. سپس در هر سناریو، جریان‌های نقدی مجدداً محاسبه شده و مقدار ارزش فعلی خالص استخراج گردید. این روش امکان بررسی مستقل اثر تغییرات درآمد را فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که سودآوری پروژه تا چه اندازه به تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده وابسته است.

۳,۹۲۵,۳۵۷,۴۷۵,۴۸	ضریب درآمد
۵۰,۱۷۳,۰۰۹,۴۶	۰,۶۰
۱,۰۱۸,۹۶۹,۱۲۵,۹۷	۰,۷۰
۱,۹۸۷,۷۶۵,۲۴۲,۴۷	۰,۸۰
۲,۹۵۶,۵۶۱,۳۵۸,۹۸	۰,۹۰
۳,۹۲۵,۳۵۷,۴۷۵,۴۸	۱,۰۰
۴,۸۹۴,۱۵۳,۵۹۱,۹۹	۱,۱۰
۵,۸۶۲,۹۴۹,۷۰۸,۴۹	۱,۲۰
۶,۸۳۱,۷۴۵,۸۲۴,۹۹	۱,۳۰
۷,۸۰۰,۵۴۱,۹۴۱,۵۰	۱,۴۰

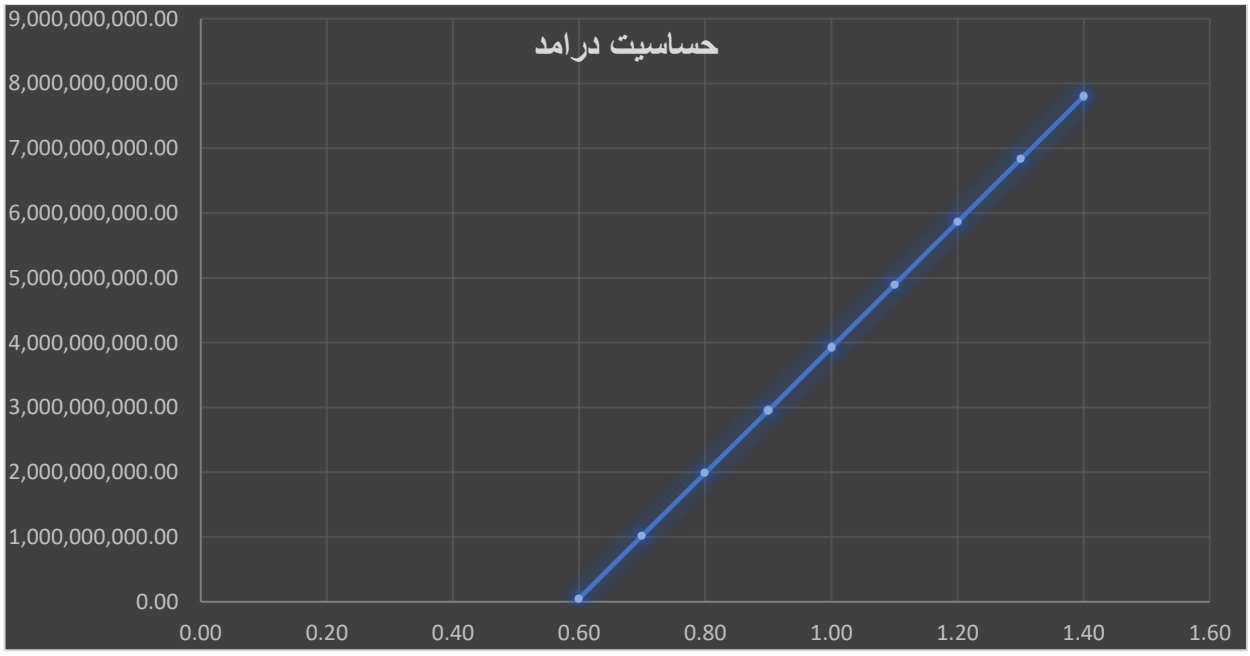
در سناریوی پایه (ضریب درآمد برابر با ۱.۰۰)، مقدار ارزش فعلی خالص برابر با **۳,۹۲۵,۳۵۷,۴۷۵تومان** به دست آمده است. این مقدار مبنای مقایسه تمامی سناریوهای بعدی قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده آن است که پروژه، در شرایط پیش‌بینی‌شده، از توجیه اقتصادی برخوردار است.

با کاهش درآمدها به **۶۰درصد** مقدار پایه، ارزش فعلی خالص به حدود **۵۰میلیون تومان** کاهش پیدا می‌کند. اگرچه ارزش فعلی خالص همچنان مثبت باقی مانده است، اما فاصله آن تا نقطه سربه‌سر بسیار ناچیز بوده و عملاً پروژه در مرز از دست دادن توجیه اقتصادی قرار می‌گیرد. این نتیجه نشان می‌دهد که

کاهش ۴۰ درصدی درآمد، نزدیک به **۳.۸۸میلیارد تومان** از ارزش فعلی خالص پروژه را از بین می‌برد. بنابراین، هرگونه افت محسوس در تعداد اعضای باشگاه، کاهش استقبال از کلاس‌ها، کاهش نرخ ثبت‌نام یا افت تقاضای بازار می‌تواند سودآوری پروژه را به‌شدت کاهش داده و **حاشیه اطمینان اقتصادی** آن را از بین ببرد.

از دیدگاه مدیریتی، این نتیجه اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در پروژه‌های خدماتی، برخلاف صنایع تولیدی، بخش عمده درآمدها وابسته به رفتار مشتریان و شرایط بازار است. عواملی نظیر افزایش تعداد باشگاه‌های رقیب، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها، تغییر سلیقه مشتریان، افت کیفیت خدمات، ضعف در بازاریابی یا کاهش رضایت اعضا، همگی می‌توانند مستقیماً موجب کاهش درآمدهای عملیاتی شوند. بنابراین، **حفظ سطح درآمدهای پیش‌بینی‌شده**، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای موفقیت اقتصادی پروژه محسوب می‌شود.

در مقابل، افزایش درآمدها اثر بسیار مثبتی بر شاخص‌های اقتصادی پروژه دارد. با افزایش درآمد به **۱۲۰ درصد** مقدار پایه، ارزش فعلی خالص به حدود **۵.۸۶میلیارد تومان** می‌رسد که نسبت به حالت پایه، نزدیک به **۱.۹۴میلیارد تومان** افزایش را نشان می‌دهد. همچنین در بیشترین سناریوی بررسی‌شده، یعنی ضریب **۱.۴۰**، مقدار ارزش فعلی به حدود **۷.۸میلیارد تومان** افزایش یافته که تقریباً دو برابر مقدار سناریوی پایه است. این موضوع نشان می‌دهد که رشد درآمدهای عملیاتی، تأثیر مستقیمی بر افزایش ثروت اقتصادی پروژه داشته و بازده سرمایه‌گذاری را به شکل محسوسی بهبود می‌بخشد.



از منظر اقتصادی، افزایش درآمد می‌تواند از مسیرهای مختلفی حاصل شود؛ از جمله افزایش تعداد اعضای فعال، توسعه کلاس‌های تخصصی، افزایش نرخ شهریه متناسب با تورم، ارائه خدمات جدید، فروش خدمات جانبی، افزایش ساعات فعالیت مجموعه یا بهبود بهره‌برداری از ظرفیت موجود. نکته قابل توجه آن است که بخش قابل توجهی از هزینه‌های پروژه ماهیت ثابت دارند؛ بنابراین هر واحد افزایش درآمد، با سرعت بیشتری به سود خالص تبدیل می‌شود و موجب رشد قابل توجه جریان‌های نقدی خواهد شد. این ویژگی، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی پروژه‌های خدماتی با ظرفیت توسعه‌پذیر به شمار می‌رود.

در مجموع، اختلاف ارزش فعلی خالص بین دو انتهای بازه مورد بررسی، یعنی ضرایب **۰.۶۰** و **۱.۴۰**، حدود **۷.۷۵ میلیارد تومان** است که دامنه تغییرات قابل توجهی محسوب می‌شود. این موضوع بیانگر آن است که درآمد یکی از متغیرهای کلیدی و تعیین‌کننده در موفقیت اقتصادی پروژه است. با این حال، مثبت باقی ماندن ارزش فعلی حتی در سناریوی کاهش ۴۰ درصدی درآمد نشان می‌دهد که پروژه از حداقل سطحی از تاب‌آوری اقتصادی برخوردار بوده و در برابر افت متوسط درآمدها نیز همچنان قابلیت حفظ توجیه اقتصادی خود را دارد.

به طور کلی، نتایج تحلیل حساسیت نشان می‌دهد که مدیریت درآمد باید یکی از اولویت‌های اصلی بهره‌برداری از پروژه باشد. سرمایه‌گذاری مستمر در بازاریابی، حفظ کیفیت خدمات، افزایش رضایت مشتریان، توسعه کلاس‌های جدید و برنامه‌ریزی برای افزایش نرخ حفظ اعضا می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ جریان‌های نقدی و افزایش ارزش اقتصادی پروژه ایفا کند. از این رو، موفقیت بلندمدت مجموعه صرفاً به اجرای صحیح سرمایه‌گذاری اولیه وابسته نیست، بلکه به توانایی مدیریت در تثبیت و توسعه درآمدهای عملیاتی در طول دوره بهره‌برداری نیز بستگی خواهد داشت.

تحلیل حساسیت نسبت به هزینه‌ها

پس از بررسی اثر تغییرات درآمد بر شاخص‌های اقتصادی پروژه، در این بخش حساسیت طرح نسبت به تغییرات هزینه‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هزینه‌های پروژه شامل سرمایه‌گذاری اولیه، هزینه‌های جاری بهره‌برداری، تعمیر و نگهداری، حقوق و دستمزد، هزینه‌های انرژی، خرید مواد مصرفی، تبلیغات، بیمه، اجاره‌بها و سایر هزینه‌های عملیاتی است. از آنجا که بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها تحت تأثیر نرخ تورم، شرایط اقتصادی کشور و نوسانات بازار قرار دارند، بررسی میزان تأثیر آن‌ها بر سودآوری پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

به منظور انجام این تحلیل، تمامی هزینه‌های پروژه به‌صورت همزمان در بازه **۶۰درصد تا ۱۴۰ درصد** مقدار پایه تغییر داده شدند، در حالی که سایر متغیرهای مدل، شامل درآمدها، نرخ تنزیل، نرخ مالیات، نرخ تورم و ساختار تأمین مالی، ثابت نگه داشته شدند. سپس جریان‌های نقدی پروژه مجدداً محاسبه شده و مقدار ارزش فعلی خالص برای هر سناریو به دست آمد. این روش امکان بررسی مستقل اثر تغییرات هزینه‌ها بر عملکرد اقتصادی پروژه را فراهم می‌کند.

در سناریوی پایه، که ضریب هزینه برابر با **۱.۰۰** است، مقدار ارزش فعلی خالص پروژه برابر با **۳,۹۲۵,۳۵۷,۴۷۵تومان** محاسبه شد. این مقدار، مبنای مقایسه تمامی سناریوهای تحلیل حساسیت قرار می‌گیرد.

ضریب هزینه	۳,۹۲۵,۳۵۷,۴۷۵,۴۸
۰,۶۰	۱۷,۳۸۴,۵۳۴,۱۲۸,۴۰
۰,۷۰	۱۴,۰۱۹,۷۳۹,۹۶۵,۱۷
۰,۸۰	۱۰,۶۵۴,۹۴۵,۸۰۱,۹۴
۰,۹۰	۷,۲۹۰,۱۵۱,۶۳۸,۷۱
۱,۰۰	۳,۹۲۵,۳۵۷,۴۷۵,۴۸
۱,۱۰	۵۶۰,۵۶۳,۳۱۲,۲۵
۱,۲۰	-۲,۸۰۴,۲۳۰,۸۵۰,۹۸
۱,۳۰	-۶,۱۶۹,۰۲۵,۰۱۴,۲۱
۱,۴۰	-۹,۵۳۳,۸۱۹,۱۷۷,۴۴

نتایج نشان می‌دهد که با کاهش هزینه‌ها به **۶۰درصد** مقدار پایه، مقدار ارزش فعلی به **۱۷,۳۸۴,۵۳۴,۱۲۸تومان** افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، کاهش ۴۰ درصدی هزینه‌ها موجب افزایش بیش از **۱۳.۴۵میلیارد تومان** در ارزش فعلی خالص پروژه می‌شود. این افزایش قابل توجه بیانگر آن است

که کنترل هزینه‌ها، به‌ویژه در مراحل طراحی، خرید تجهیزات، بهره‌برداری و مدیریت هزینه‌های عملیاتی، تأثیر مستقیمی بر افزایش ارزش اقتصادی پروژه دارد.

از دیدگاه اقتصاد مهندسی، این نتیجه کاملاً قابل انتظار است؛ زیرا هر واحد کاهش در هزینه‌های پروژه مستقیماً موجب افزایش جریان‌های نقدی سالانه می‌شود و این افزایش در تمامی سال‌های بهره‌برداری تکرار شده و پس از تنزیل نیز اثر قابل توجهی بر ارزش فعلی خالص خواهد داشت. بنابراین، صرفه‌جویی در هزینه‌ها تنها به کاهش مخارج محدود نمی‌شود، بلکه موجب افزایش بازده سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک مالی پروژه نیز خواهد شد.

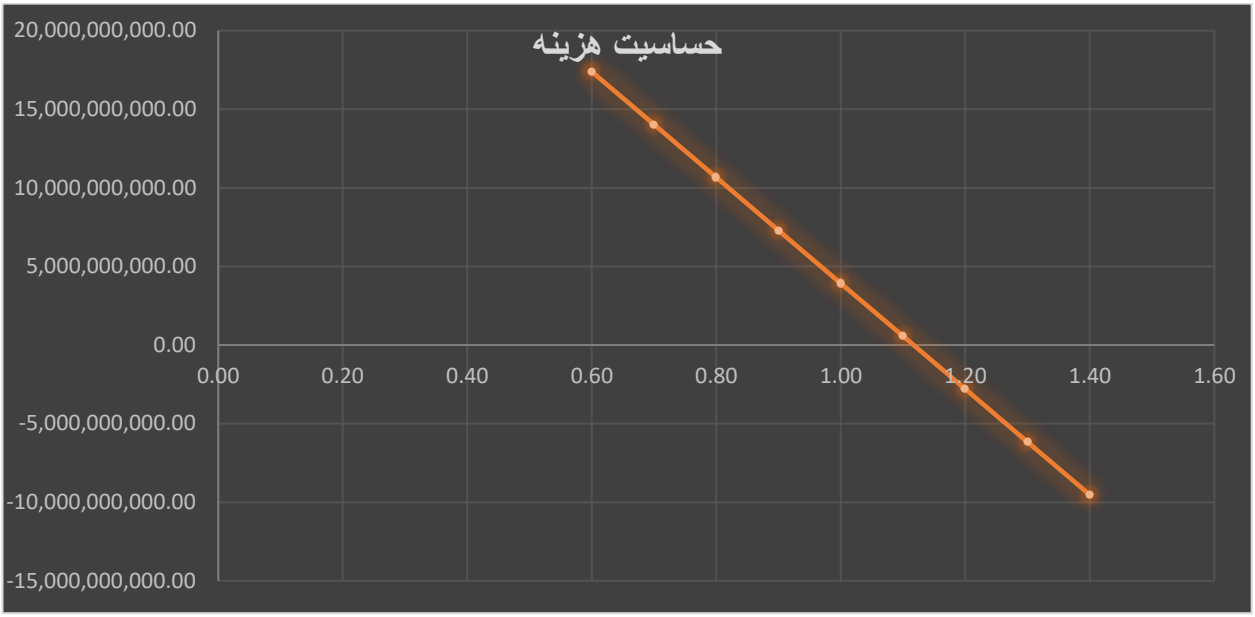
در مقابل، افزایش هزینه‌ها اثر بسیار شدیدتری بر شاخص‌های اقتصادی پروژه دارد. با افزایش هزینه‌ها به **۱۱۰درصد** مقدار پایه، مقدار ارزش فعلی به حدود **۵۶۰میلیون تومان** کاهش پیدا می‌کند. اگرچه پروژه هنوز دارای ارزش فعلی خالص مثبت است، اما فاصله آن تا نقطه سربه‌سر بسیار اندک شده و حاشیه اطمینان اقتصادی پروژه به شدت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، حتی کوچک‌ترین افزایش هزینه یا کاهش درآمد می‌تواند پروژه را وارد محدوده زیان اقتصادی کند.

با افزایش ضریب هزینه به **۱.۲۰**، مقدار ارزش فعلی خالص به **۲,۸۰۴,۲۳۰,۸۵۱- تومان** می‌رسد. منفی شدن ارزش فعلی خالص در این نقطه بیانگر آن است که ارزش فعلی منافع پروژه دیگر قادر به پوشش کامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری نیست و ادامه اجرای پروژه از دیدگاه اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که نقطه بحرانی هزینه‌ها در فاصله ضرایب**۱.۱۰ تا ۱.۲۰** قرار دارد؛ به عبارت دیگر، افزایش حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدی هزینه‌ها نسبت به مقادیر پیش‌بینی‌شده، می‌تواند کل توجیه اقتصادی پروژه را از بین ببرد.

در بدترین سناریوی بررسی‌شده، یعنی ضریب هزینه **۱.۴۰**، مقدار ارزش فعلی به حدود **۹.۵۳میلیارد تومان منفی** کاهش می‌یابد. این مقدار نسبت به سناریوی پایه، بیش از **۱۳.۴۶میلیارد تومان** کاهش را نشان می‌دهد. همچنین دامنه تغییرات ارزش فعلی در کل بازه تحلیل، از **۱۷.۳۸میلیارد تومان مثبت** تا **۹.۵۳میلیارد تومان منفی**، معادل حدود **۲۶.۹۱میلیارد تومان** است که اختلاف بسیار قابل توجهی محسوب می‌شود.

این دامنه وسیع تغییرات نشان می‌دهد که پروژه نسبت به افزایش هزینه‌ها حساسیت بسیار بالایی دارد. دلیل اصلی این موضوع آن است که بسیاری از هزینه‌های پروژه، از جمله خرید تجهیزات، حقوق و دستمزد، هزینه‌های تعمیر و نگهداری، اجاره‌بها و هزینه‌های انرژی، ماهیتی اجتناب‌ناپذیر دارند و در صورت افزایش،

امکان جبران سریع آن‌ها از طریق افزایش درآمد وجود ندارد. به همین دلیل، انحراف هزینه‌ها از مفروضات اولیه می‌تواند با سرعت بیشتری سودآوری پروژه را تحت تأثیر قرار دهد.



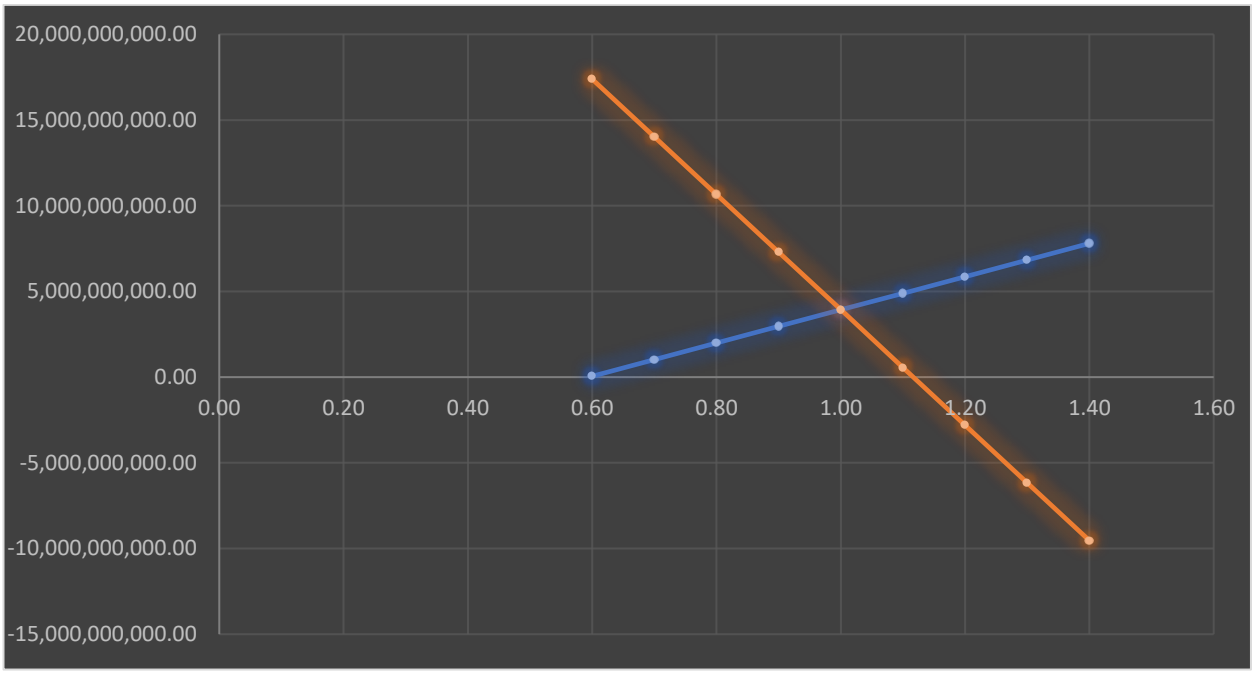
از منظر مدیریتی، این نتایج بیانگر آن است که کنترل هزینه‌ها باید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیران پروژه باشد. انتخاب تأمین‌کنندگان مناسب، خرید اقتصادی تجهیزات، مدیریت صحیح قراردادها، کنترل هزینه‌های تعمیر و نگهداری، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و پایش مستمر هزینه‌های عملیاتی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند احتمال افزایش هزینه‌ها را کاهش داده و پایداری مالی پروژه را تقویت کنند.

مقایسه نتایج این بخش با تحلیل حساسیت درآمد نشان می‌دهد که اگرچه افزایش درآمد موجب بهبود قابل توجه شاخص‌های اقتصادی می‌شود، اما **اثر افزایش هزینه‌ها بر کاهش ارزش فعلی خالص، به‌مراتب شدیدتر از اثر کاهش درآمدها است.** این موضوع بیانگر آن است که پروژه حاضر از منظر اقتصادی، نسبت به ریسک افزایش هزینه‌ها آسیب‌پذیرتر از ریسک کاهش درآمدها است. بنابراین، موفقیت بلندمدت پروژه بیش از هر عامل دیگری به کنترل هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی وابسته خواهد بود.

در مجموع، نتایج تحلیل حساسیت هزینه‌ها نشان می‌دهد که اگرچه پروژه در سناریوی پایه از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار است، اما حاشیه اطمینان آن در برابر افزایش هزینه‌ها محدود بوده و انحراف قابل توجه از مفروضات اولیه می‌تواند ارزش اقتصادی پروژه را به سرعت کاهش دهد. از این رو، استقرار نظام کنترل هزینه، مدیریت ریسک مالی و پایش مستمر مخارج بهره‌برداری، به عنوان یکی از الزامات اساسی موفقیت این سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.

مقایسه نتایج تحلیل حساسیت درآمد و هزینه

پس از بررسی مستقل اثر تغییرات درآمدها و هزینه‌ها بر شاخص ارزش فعلی خالص مقایسه نتایج حاصل از این دو تحلیل می‌تواند دید جامع‌تری نسبت به میزان پایداری اقتصادی پروژه و مهم‌ترین عوامل ریسک آن ارائه دهد. اگرچه هر دو متغیر درآمد و هزینه تأثیر مستقیمی بر جریان‌های نقدی پروژه دارند، اما شدت و نحوه اثرگذاری آن‌ها یکسان نیست.



نتایج تحلیل حساسیت نسبت به درآمد نشان داد که با کاهش درآمدها تا **۶۰درصد** مقدار پایه، مقدار ارزش فعلی به حدود **۵۰میلیون تومان** کاهش می‌یابد، اما همچنان مقدار آن مثبت باقی می‌ماند. این موضوع نشان می‌دهد که پروژه حتی در صورت افت قابل توجه درآمدهای عملیاتی نیز تا حدودی توان حفظ توجیه اقتصادی خود را دارد. از سوی دیگر، افزایش درآمدها موجب رشد قابل توجه ارزش فعلی خالص شده و در ضریب **۱.۴۰**، مقدار ارزش فعلی تقریباً به دو برابر مقدار سناریوی پایه می‌رسد. بنابراین، افزایش درآمد می‌تواند نقش مهمی در بهبود سودآوری پروژه ایفا کند، اما کاهش درآمد تا محدوده بررسی‌شده، به‌تنهایی موجب منفی شدن ارزش فعلی خالص نمی‌شود.

در مقابل، تحلیل حساسیت هزینه‌ها نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد. افزایش هزینه‌ها تنها در حدود**۱۰ تا ۲۰ درصد** نسبت به مقدار پایه، کافی است تا ارزش فعلی خالص پروژه از مقدار مثبت به مقدار منفی تغییر کند. این موضوع بیانگر آن است که پروژه نسبت به **افزایش هزینه‌ها، حساسیت بسیار بیشتری** نسبت به

کاهش درآمد دارد. به عبارت دیگر، پروژه از منظر اقتصادی، **نسبت به شوک‌های هزینه‌ای آسیب‌پذیرتر از شوک‌های درآمدی است.**

علت این تفاوت را می‌توان در ساختار مالی پروژه جستجو کرد. بخش عمده هزینه‌های پروژه شامل هزینه‌های ثابت یا نیمه‌ثابت نظیر خرید تجهیزات، اجاره محل، حقوق کارکنان، اقساط وام، تعمیر و نگهداری و سایر هزینه‌های عملیاتی است. این هزینه‌ها حتی در صورت کاهش درآمد نیز باید پرداخت شوند و امکان کاهش سریع آن‌ها وجود ندارد. در مقابل، درآمد پروژه قابلیت رشد بیشتری دارد و از طریق جذب اعضای جدید، توسعه خدمات، افزایش ظرفیت کلاس‌ها، اصلاح تعرفه‌ها و تقویت فعالیت‌های بازاریابی می‌تواند افزایش یابد. به همین دلیل، انعطاف‌پذیری درآمد در عمل بیشتر از انعطاف‌پذیری هزینه‌ها است.

از منظر مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، این نتایج نشان می‌دهد که مهم‌ترین اولویت مدیریتی پروژه نباید صرفاً افزایش درآمد باشد، بلکه کنترل و مدیریت هزینه‌ها باید در اولویت نخست قرار گیرد. تجربه بسیاری از پروژه‌های خدماتی نیز نشان می‌دهد که افزایش پیش‌بینی‌نشده هزینه‌های سرمایه‌ای، رشد هزینه‌های بهره‌برداری، افزایش حقوق و دستمزد، رشد هزینه‌های انرژی و تعمیرات یا افزایش نرخ اجاره، معمولاً تأثیر مخرب‌تری نسبت به کاهش محدود درآمدها بر عملکرد مالی پروژه دارند.

از سوی دیگر، لازم به ذکر است که افزایش درآمد و کنترل هزینه‌ها دو سیاست مکمل هستند و نباید به‌صورت مجزا مورد توجه قرار گیرند. بهترین عملکرد اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که پروژه بتواند ضمن حفظ رشد درآمدهای عملیاتی، افزایش هزینه‌ها را نیز در محدوده قابل قبول کنترل کند. در چنین شرایطی، جریان‌های نقدی سالانه با ثبات بیشتری رشد کرده و شاخص‌هایی مانند ارزش فعلی خالص، نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه نیز بهبود خواهند یافت.

در مجموع، نتایج تحلیل حساسیت نشان می‌دهد که اگرچه پروژه در سناریوی پایه از توجیه اقتصادی مطلوبی برخوردار است، اما پایداری مالی آن بیش از هر عامل دیگری به کنترل هزینه‌های سرمایه‌ای و عملیاتی وابسته است. از این رو، اجرای نظام مدیریت هزینه، بودجه‌بندی دقیق، کنترل مستمر مخارج، بازنگری دوره‌ای قراردادهای خرید و خدمات، بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری منابع انسانی، از مهم‌ترین الزامات موفقیت اقتصادی این سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. در مقابل، توسعه فعالیت‌های بازاریابی، حفظ رضایت مشتریان، افزایش نرخ ماندگاری اعضا و گسترش خدمات نیز می‌تواند زمینه رشد درآمدهای پایدار و افزایش حاشیه سود پروژه را فراهم سازد.

تحلیل حساسیت دو متغیره

در تحلیل‌های قبلی، اثر تغییر هر یک از متغیرهای درآمد و هزینه به‌صورت مستقل بررسی شد. با این حال، در محیط واقعی معمولاً این متغیرها به‌صورت هم‌زمان تغییر می‌کنند؛ به عنوان مثال، ممکن است افزایش هزینه‌های عملیاتی با کاهش درآمد ناشی از افت تقاضا همراه باشد یا برعکس، رشد درآمدها هم‌زمان با افزایش هزینه‌ها رخ دهد. از این‌رو، برای نزدیک‌تر شدن تحلیل به شرایط واقعی، تحلیل حساسیت دو متغیره انجام شد.

۱,۳۰	۱,۱۵	۱,۰۰	۰,۸۵	۰,۷۰	۳,۹۲۵,۳۵۷,۴۷۵,۴۸
۱۶,۹۲۶,۱۲۸,۳۱۴,۶۹	۱۵,۴۷۲,۹۳۴,۱۳۹,۹۳	۱۴,۰۱۹,۷۳۹,۹۶۵,۱۷	۱۲,۵۶۶,۵۴۵,۷۹۰,۴۲	۱۱,۱۱۳,۳۵۱,۶۱۵,۶۶	۰,۷۰
۱۱,۸۷۸,۹۳۷,۰۶۹,۸۴	۱۰,۴۲۵,۷۴۲,۸۹۵,۰۸	۸,۹۷۲,۵۴۸,۷۲۰,۳۳	۷,۵۱۹,۳۵۴,۵۴۵,۵۷	۶,۰۶۶,۱۶۰,۳۷۰,۸۱	۰,۸۵
۶,۸۳۱,۷۴۵,۸۲۴,۹۹	۵,۳۷۸,۵۵۱,۶۵۰,۲۴	۳,۹۲۵,۳۵۷,۴۷۵,۴۸	۲,۴۷۲,۱۶۳,۳۰۰,۷۲	۱,۰۱۸,۹۶۹,۱۲۵,۹۷	۱,۰۰
۱,۷۸۴,۵۵۴,۵۸۰,۱۵	۳۳۱,۳۶۰,۴۰۵,۳۹	-۱,۱۲۱,۸۳۳,۷۶۹,۳۷	-۲,۵۷۵,۰۲۷,۹۴۴,۱۲	-۴,۰۲۸,۲۲۲,۱۱۸,۸۸	۱,۱۵
-۳,۲۶۲,۶۳۶,۶۶۴,۷۰	-۴,۷۱۵,۸۳۰,۸۳۹,۴۶	-۶,۱۶۹,۰۲۵,۰۱۴,۲۱	-۷,۶۲۲,۲۱۹,۱۸۸,۹۷	-۹,۰۷۵,۴۱۳,۳۶۳,۷۳	۱,۳۰

در این تحلیل، ضریب درآمد و ضریب هزینه به طور هم‌زمان در بازه **۰.۷۰تا ۱.۳۰** تغییر داده شدند و مقدار ارزش فعلی خالص برای تمامی ترکیب‌های ممکن محاسبه گردید. نتایج نشان می‌دهد که بهترین وضعیت اقتصادی پروژه زمانی حاصل می‌شود که **درآمدها افزایش یافته و هزینه‌ها کاهش** یابند. در این حالت، مقدار ارزش فعلی به بیش از **۱۶.۹میلیارد تومان** می‌رسد که بیانگر سودآوری بسیار مطلوب پروژه است.

در مقابل، بدترین وضعیت زمانی رخ می‌دهد که درآمدها کاهش یافته و هزینه‌ها به طور هم‌زمان افزایش پیدا کنند. در این سناریو، مقدار ارزش فعلی به حدود **۹.۰۸- میلیارد تومان** می‌رسد که نشان‌دهنده از بین رفتن کامل توجیه اقتصادی پروژه است.

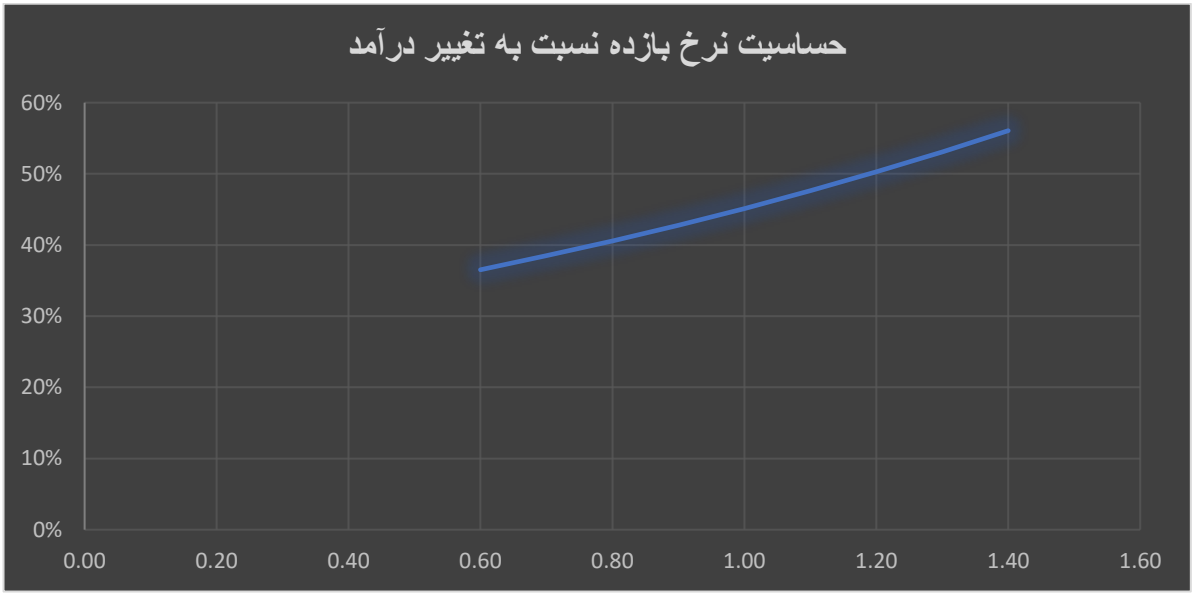
همچنین بررسی ماتریس حساسیت نشان می‌دهد که در بسیاری از سناریوها، افزایش درآمد می‌تواند بخشی از اثر منفی افزایش هزینه‌ها را جبران کند، اما این جبران تنها تا محدوده مشخصی امکان‌پذیر است. در صورتی که هزینه‌ها از حد بحرانی فراتر روند، حتی رشد درآمد نیز قادر به حفظ اقتصادی بودن پروژه نخواهد بود. این نتیجه بار دیگر نشان می‌دهد که مدیریت هزینه‌ها، مهم‌ترین عامل در حفظ پایداری اقتصادی پروژه محسوب می‌شود.

تحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی نسبت به تغییرات درآمد

در این بخش، اثر تغییرات درآمد بر نرخ بازده داخلی پروژه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش درآمدها، نرخ بازده داخلی نیز به‌صورت یکنواخت افزایش می‌یابد و فاصله آن از حداقل نرخ جذب سرمایه بیشتر می‌شود. این موضوع بیانگر آن است که افزایش تعداد اعضا، افزایش ظرفیت ارائه خدمات یا اصلاح نرخ شهریه‌ها می‌تواند بازده سرمایه‌گذاری را به شکل محسوسی بهبود بخشد.

٤٥٪	تغییرات درآمد
٣٧٪	٠,٦٠
٣٨٪	٠,٧٠
٤١٪	٠,٨٠
٤٣٪	٠,٩٠
٤٥٪	١,٠٠
٤٨٪	١,١٠
٥٠٪	١,٢٠
٥٣٪	١,٣٠
٥٦٪	١,٤٠

در مقابل، کاهش درآمد موجب افت نرخ بازده داخلی می‌شود و در سطوح پایین‌تر درآمد، حاشیه اطمینان اقتصادی پروژه کاهش می‌یابد. با این وجود، تا محدوده مشخصی از کاهش درآمد، پروژه همچنان قادر به حفظ نرخ بازدهی بالاتر از حداقل نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذار خواهد بود. بنابراین، اگرچه درآمد یکی از عوامل اصلی سودآوری پروژه است، اما ساختار درآمدی پیش‌بینی‌شده از پایداری نسبی مناسبی برخوردار بوده و پروژه در برابر نوسانات محدود درآمدی مقاومت قابل قبولی نشان می‌دهد.

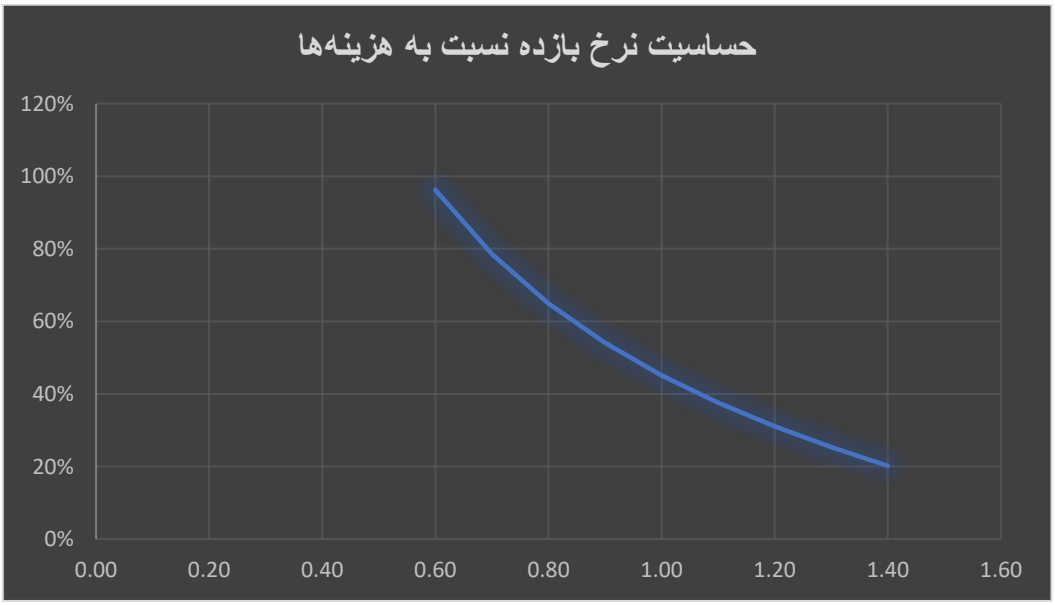


تحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی نسبت به تغییرات هزینه

به‌منظور ارزیابی اثر تغییرات هزینه‌های پروژه بر نرخ بازده داخلی، ضریب هزینه در بازه تعیین‌شده تغییر داده شد و مقدار IRR در هر حالت مجدداً محاسبه گردید. نتایج نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌ها موجب کاهش مستقیم نرخ بازده داخلی می‌شود و سرعت افت IRR در اثر افزایش هزینه‌ها، بیشتر از سرعت افزایش آن در اثر کاهش هزینه‌ها است.

تغییرات هزینه	٤٥٪
۰,٦۰	۹٦٪
۰,۷۰	۷۹٪
۰,۸۰	٦٥٪
۰,۹۰	٥٤٪
۱,۰۰	٤٥٪
۱,۱۰	۳۸٪
۱,۲۰	۳۱٪
۱,۳۰	۲٥٪
۱,٤۰	۲۰٪

بررسی نتایج بیانگر آن است که نرخ بازده داخلی پروژه نسبت به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری حساسیت قابل توجهی دارد. در صورت افزایش قابل ملاحظه هزینه‌ها، فاصله IRR با نرخ حداقل جذب سرمایه کاهش یافته و در نهایت امکان از بین رفتن توجیه اقتصادی پروژه وجود خواهد داشت. از این رو، مدیریت هزینه‌ها، کنترل مخارج اجرایی، جلوگیری از افزایش هزینه‌های عملیاتی و پایش مستمر هزینه‌های نگهداری، از مهم‌ترین الزامات حفظ بازده اقتصادی پروژه به شمار می‌روند.



تحلیل حساسیت دو متغیره نرخ بازده داخلی

به‌منظور بررسی پایداری نرخ بازده داخلی پروژه در شرایط مختلف اقتصادی، تحلیل حساسیت دو متغیره بر روی دو عامل اصلی **درآمدها** و **هزینه‌ها** انجام شد. در این تحلیل، ضریب درآمد و ضریب هزینه به‌صورت هم‌زمان در بازه **۷۰تا ۱۳۰ درصد** مقدار پایه تغییر داده شدند و نرخ بازده داخلی واقعی (پس از حذف اثر تورم) برای هر سناریو محاسبه گردید. این روش امکان ارزیابی عملکرد پروژه را در شرایطی فراهم می‌کند که درآمدها و هزینه‌ها به‌طور هم‌زمان دچار نوسان شوند.

نتایج نشان می‌دهد که در **سناریوی پایه** (ضریب درآمد ۱۰۰ درصد و ضریب هزینه ۱۰۰ درصد)، نرخ بازده داخلی واقعی پروژه برابر **۴۵درصد** است که از حداقل نرخ جذب سرمایه (MARR = ۳۷٪) بیشتر بوده و بیانگر توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه است.

بهترین وضعیت اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که درآمدها افزایش یافته و هزینه‌ها کاهش یابند. در این حالت، با ضریب درآمد **۱۳۰درصد** و ضریب هزینه **۷۰درصد**، نرخ بازده داخلی به حدود **۹۴درصد** افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده رشد چشمگیر بازده سرمایه‌گذاری است. در مقابل، بدترین حالت زمانی رخ می‌دهد که درآمدها کاهش یافته و هزینه‌ها افزایش یابند؛ در این سناریو (درآمد ۷۰ درصد و هزینه ۱۳۰ درصد)، نرخ بازده داخلی به حدود **۲۱درصد** کاهش یافته و از حداقل نرخ جذب سرمایه کمتر می‌شود. در نتیجه، پروژه در این شرایط توجیه اقتصادی خود را از دست خواهد داد.

۱۳۰٪	۱۲۰٪	۱۱۰٪	۱۰۰٪	۹۰٪	۸۰٪	۷۰٪	٤٥٪
۹٤٪	۸۸٪	۸۳٪	۷۹٪	۷٤٪	۷۰٪	٦٦٪	۷۰٪
۷۷٪	۷۳٪	٦۹٪	٦٥٪	٦۱٪	٥۸٪	٥٥٪	۸۰٪
٦٤٪	٦۰٪	٥۷٪	٥٤٪	٥۱٪	٤۹٪	٤٦٪	۹۰٪
٥۳٪	٥۰٪	٤۸٪	٤٥٪	٤۳٪	٤۱٪	۳۸٪	۱۰۰٪
٤٤٪	٤۲٪	٤۰٪	۳۸٪	۳٦٪	۳٤٪	۳۲٪	۱۱۰٪
۳۷٪	۳٥٪	۳۳٪	۳۱٪	۲۹٪	۲۸٪	۲٦٪	۱۲۰٪
۳۰٪	۲۸٪	۲۷٪	۲٥٪	۲٤٪	۲۳٪	۲۱٪	۱۳۰٪

شماتیک جدول مربوط به تحلیل حساسیت دو متغیره و تحلیل اثر تغییرات همزمان درآمد و هزینه بر روی نرخ بازده داخلی مشاهده می‌شود.

بررسی روند تغییرات جدول نشان می‌دهد که **افزایش درآمدها موجب افزایش نرخ بازده داخلی و افزایش هزینه‌ها موجب کاهش آن می‌شود**. همچنین مشاهده می‌شود که اثر افزایش هزینه‌ها بر کاهش نرخ بازده داخلی اندکی شدیدتر از اثر متناظر افزایش درآمدها بر رشد این نرخ است. به بیان دیگر، کنترل هزینه‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ بازده اقتصادی پروژه دارد.

در مجموع، تحلیل حساسیت دو متغیره نرخ بازده داخلی نشان می‌دهد که اگرچه پروژه در سناریوی پایه از بازده اقتصادی مناسبی برخوردار است، اما تداوم این وضعیت به مدیریت هم‌زمان درآمدها و هزینه‌ها وابسته است. بنابراین، اتخاذ راهکارهایی برای کنترل هزینه‌های عملیاتی، جلوگیری از افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده و حفظ ظرفیت درآمدزایی، مهم‌ترین عوامل در پایداری نرخ بازده داخلی و موفقیت بلندمدت پروژه محسوب می‌شوند.

جمع‌بندی نهایی تحلیل حساسیت و ارزیابی ریسک اقتصادی پروژه

تحلیل حساسیت انجام‌شده در این پروژه با هدف بررسی میزان پایداری توجیه اقتصادی طرح در برابر تغییرات احتمالی متغیرهای کلیدی اقتصادی انجام گرفت. از آنجا که پروژه‌ی حاضر در حوزه خدمات ورزشی قرار دارد، موفقیت اقتصادی آن به عوامل متعددی از جمله **توان جذب مشتری، سطح درآمدهای عملیاتی، کنترل هزینه‌های جاری، شرایط تورمی، ساختار تأمین مالی و توان مدیریت نقدینگی** وابسته است. بنابراین، صرفاً بررسی شاخص‌های اقتصادی در سناریوی پایه نمی‌تواند تصویر کاملی از میزان ریسک پروژه ارائه دهد و لازم است عملکرد طرح در شرایط مختلف خوش‌بینانه و بدبینانه نیز ارزیابی شود.

بر اساس نتایج تحلیل حساسیت تک‌متغیره نسبت به **درآمدها**، مشخص شد که پروژه نسبت به تغییرات درآمدی حساس است، اما در بازه‌ی بررسی‌شده تا حد قابل قبولی توان حفظ توجیه اقتصادی را دارد. در سناریوی کاهش ۴۰ درصدی درآمدها نسبت به مقدار پایه، ارزش فعلی خالص پروژه به حدود صفر نزدیک شد، اما همچنان مثبت باقی ماند. این موضوع نشان می‌دهد که پروژه در برابر کاهش شدید درآمد دارای حاشیه اطمینان محدودی است و کاهش قابل توجه تعداد مشتریان، کاهش نرخ استفاده از ظرفیت مجموعه یا عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده می‌تواند سودآوری طرح را به شدت کاهش دهد. در مقابل، افزایش درآمدها تأثیر بسیار مثبتی بر عملکرد اقتصادی پروژه دارد؛ به‌گونه‌ای که افزایش ۴۰ درصدی درآمد نسبت به مقدار پایه، تقریباً باعث دو برابر شدن مقدار ارزش فعلی پروژه شد. این موضوع اهمیت بالای استراتژی‌های افزایش درآمد، شامل جذب اعضای بیشتر، افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت سالن‌ها، توسعه کلاس‌های تخصصی و ایجاد درآمدهای جانبی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، تحلیل حساسیت نسبت به **هزینه‌ها** نشان داد که پروژه در برابر افزایش هزینه‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارد. نتایج نشان داد که افزایش حدود ۱۰ تا ۲۰ درصدی هزینه‌ها نسبت به مقدار پایه می‌تواند پروژه را به محدوده بحرانی وارد کند و در صورت افزایش بیشتر، ارزش فعلی خالص پروژه منفی خواهد شد. این حساسیت بالا ناشی از ساختار هزینه‌ای پروژه، به‌خصوص هزینه‌های ثابت اولیه، اجاره، هزینه‌های نگهداری تجهیزات، هزینه نیروی انسانی و اثر مستقیم تورم بر مخارج عملیاتی است. بنابراین، برخلاف درآمد که امکان رشد و توسعه دارد، افزایش کنترل‌نشده هزینه‌ها می‌تواند بدون ایجاد ارزش افزوده، مستقیماً سودآوری پروژه را کاهش دهد. در نتیجه، مدیریت هزینه و کنترل انحرافات بودجه‌ای یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت اقتصادی این طرح محسوب می‌شود.

در بخش تحلیل حساسیت دو متغیره ارزش فعلی خالص، اثر هم‌زمان تغییرات درآمد و هزینه بر ارزش اقتصادی پروژه بررسی شد. نتایج نشان داد که بهترین شرایط اقتصادی در حالتی رخ می‌دهد که درآمدها

افزایش و هزینه‌ها کاهش یابند، در حالی که ترکیب کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها می‌تواند پروژه را وارد محدوده زیان اقتصادی کند. این موضوع نشان می‌دهد که پروژه تنها به یک عامل وابسته نیست، بلکه عملکرد نهایی آن حاصل تعامل چندین متغیر اقتصادی است. به عبارت دیگر، حتی اگر پروژه در سناریوی پایه سودآور باشد، عدم کنترل هم‌زمان درآمد و هزینه می‌تواند میزان جذابیت اقتصادی آن را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

همچنین در تحلیل حساسیت نرخ بازده داخلی، مشخص شد که نرخ بازده واقعی پروژه در سناریوی پایه برابر با **۴۵درصد** است که نسبت به حداقل نرخ جذب سرمایه در نظر گرفته شده بالاتر بوده و نشان‌دهنده پذیرش‌پذیری اقتصادی پروژه است. با این حال، نتایج سناریوهای مختلف نشان داد که در شرایط نامناسب اقتصادی، مانند کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها، نرخ بازده داخلی می‌تواند تا حدود **۲۱درصد** کاهش یابد و از معیار پذیرش پروژه کمتر شود. در مقابل، در شرایط مطلوب، افزایش درآمد و کنترل هزینه‌ها می‌تواند نرخ بازده داخلی را تا حدود **۹۴درصد** افزایش دهد. این دامنه تغییرات نشان می‌دهد که اگرچه پروژه دارای ظرفیت سودآوری بالایی است، اما این سودآوری به مدیریت صحیح عوامل عملیاتی و اقتصادی وابسته خواهد بود.

علاوه بر عوامل عملیاتی، **ساختار تأمین مالی پروژه** نیز یکی از منابع اصلی ریسک محسوب می‌شود. استفاده از وام ۱۵ میلیارد تومانی امکان اجرای پروژه با سرمایه اولیه کمتر را فراهم کرده است، اما در مقابل، تعهد پرداخت اقساط ثابت حدود **۵.۰۷میلیارد تومان در سال طی پنج سال اول** را ایجاد می‌کند. این موضوع باعث می‌شود سال‌های ابتدایی بهره‌برداری، که معمولاً دوره‌ی تثبیت بازار و جذب مشتری هستند، از نظر نقدینگی حساس‌ترین دوره پروژه باشند. بنابراین، حتی در شرایطی که شاخص‌هایی مانند NPV مثبت باشند، لازم است توان پروژه در پوشش تعهدات مالی سالانه نیز مورد توجه قرار گیرد. هرگونه کاهش در درآمدهای واقعی یا افزایش هزینه‌های بهره‌برداری در سال‌های ابتدایی می‌تواند فشار نقدینگی قابل توجهی ایجاد کند.

با توجه به مجموع نتایج، می‌توان ریسک‌های اصلی اقتصادی پروژه را در چند دسته طبقه‌بندی کرد:

۱. **ریسک بازار و درآمد:**

مهم‌ترین عامل در این بخش، عدم تحقق تعداد اعضا و مشتریان پیش‌بینی‌شده، کاهش تقاضا یا عدم توانایی در رقابت با سایر مجموعه‌های ورزشی است. برای کاهش این ریسک، برنامه بازاریابی مستمر، ایجاد مزیت رقابتی، تنوع خدمات و حفظ کیفیت ارائه خدمات ضروری است.

۲. **ریسک افزایش هزینه‌ها:**

نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که پروژه نسبت به افزایش هزینه‌ها حساسیت بالایی دارد. بنابراین کنترل هزینه‌های جاری، مذاکره مناسب برای قراردادهای اجاره، مدیریت مصرف انرژی، نگهداری پیشگیرانه تجهیزات و کنترل هزینه نیروی انسانی اهمیت زیادی دارد.

۳. **ریسک تورمی:**

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم بالا، افزایش قیمت تجهیزات، خدمات، تعمیرات و هزینه‌های جاری می‌تواند بر سودآوری پروژه اثرگذار باشد. به همین دلیل، استفاده از نرخ‌های تورمی متفاوت برای گروه‌های مختلف هزینه‌ای در مدل مالی، باعث افزایش واقع‌گرایی تحلیل شده است.

٤. **ریسک تأمین مالی و نقدینگی:**

وجود تعهدات بانکی در پنج سال نخست، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق جریان نقدی است. پیشنهاد می‌شود پیش از شروع پروژه، میزان ذخیره نقدینگی مناسب برای پوشش هزینه‌های ابتدایی و دوره‌ی رسیدن به ظرفیت عملیاتی در نظر گرفته شود.

در نهایت، بر اساس تمامی تحلیل‌های انجام‌شده می‌توان نتیجه گرفت که پروژه‌ی احداث مجموعه ورزشی در سناریوی پایه از نظر اقتصادی **قابل قبول و دارای توجیه مالی است**؛ زیرا شاخص‌هایی مانند ارزش فعلی مثبت، نرخ بازده بالاتر از حداقل نرخ مورد انتظار و دوره بازگشت سرمایه قابل قبول، نشان‌دهنده ظرفیت ایجاد ارزش اقتصادی هستند. با این حال، تحلیل حساسیت نشان داد که این نتیجه کاملاً وابسته به تحقق مفروضات اصلی پروژه، به‌خصوص در حوزه درآمد و کنترل هزینه‌ها است.

بنابراین، موفقیت نهایی پروژه صرفاً به سرمایه‌گذاری اولیه و ایجاد زیرساخت وابسته نیست، بلکه به توان مدیریت مجموعه در **جذب و حفظ مشتری، کنترل هزینه‌های عملیاتی، مدیریت بدهی، سازگاری با شرایط تورمی و تصمیم‌گیری صحیح مدیریتی در طول دوره بهره‌برداری** بستگی دارد. در نتیجه، اجرای پروژه همراه با یک برنامه عملیاتی دقیق و سیستم کنترل مالی مستمر، می‌تواند ریسک‌های اقتصادی را کاهش داده و احتمال دستیابی به بازده مورد انتظار را افزایش دهد.